**BỘ CÔNG THƯƠNG**

**TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP**

**KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**

----□□□----

# BÁO CÁO

# ĐỀ TÀI: KIỂM THỬ ĐỒ ÁN PHẦN MỀM QUẢN LÝ KHÁCH SẠN - LALA HOTEL HANOI

**Môn học: Kiểm thử và đảm bảo chất lượng phần mềm**

**Giảng viên hướng dẫn: Th.S Trần Minh Đức**

**Thành viên trong nhóm:**


| | |
|---|---|
| **1. Lương Thị Quỳnh Hương** | **Lớp: DHTI17A2HN** |
| **2. Nguyễn Thị Diễm** | **Lớp: DHTI17A2HN** |
| **3. Trịnh Thị Hay** | **Lớp: DHTI17A2HN** |
| **4. Đào Hoàng An** | **Lớp: DHTI17A2HN** |

**BỘ CÔNG THƯƠNG**

**TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP**

**KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**

----□□□----

# BÁO CÁO

# ĐỀ TÀI: KIỂM THỬ ĐỒ ÁN PHẦN MỀM QUẢN LÝ KHÁCH SẠN - LALA HOTEL HANOI

**Môn học: Kiểm thử và đảm bảo chất lượng phần mềm**

**Giảng viên hướng dẫn: Th.S Trần Minh Đức**

**Thành viên trong nhóm:**


| | |
|---|---|
| **1. Lương Thị Quỳnh Hương** | **Lớp: DHTI17A2HN** |
| **2. Nguyễn Thị Diễm** | **Lớp: DHTI17A2HN** |
| **3. Trịnh Thị Hay** | **Lớp: DHTI17A2HN** |
| **4. Đào Hoàng An** | **Lớp: DHTI17A2HN** |

## NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

---

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2026

Giáo viên hướng dẫn

(Ký tên, ghi rõ họ tên

# MỤC LỤC

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN ..... 3
MỤC LỤC ..... 4
MỤC LỤC ẢNH ..... 9
MỤC LỤC BẢNG ..... 10
LỜI CẢM ƠN ..... 11
LỜI MỞ ĐẦU ..... 12
1.GIỚI THIỆU ..... 13
1.1.Mô tả chương trình ..... 13
1.2.Ngôn ngữ và công nghệ sử dụng ..... 14
1.3 Chức năng cốt lõi ..... 14
1. Quản lý phòng và Đặt phòng ..... 14
2. Quản lý dịch vụ và Thanh toán ..... 14
3. Quản lý đối tượng (Khách hàng và Nhân sự) ..... 14
4. Quản lý hệ thống và Phân quyền ..... 14
5. Thống kê & Báo cáo ..... 14
1.4 Người dùng cuối ..... 14
2. MỤC TIÊU KIỂM THỬ PHẦN MỀM ..... 15
3. CÁC TIÊU CHÍ ..... 15
3.1 Tiêu chí bắt đầu ..... 15
3.2 Tiêu chí kết thúc ..... 15
4.PHÂN TÍCH HỆ THỐNG ..... 16
4.1. Xác định tác nhân (Actor) ..... 16
4.2. Xác định ca sử dụng (Use Case) ..... 16
4.2.1. Biểu đồ Use Case tổng quát ..... 18
4.2.2. Đặc tả ca sử dụng ..... 18
4.3. Xác định các lớp đối tượng (Class) ..... 29
4.3.1. Biểu đồ lớp (Class Diagram) ..... 31
4.4. Biểu đồ trình tự (Sequence Diagram) ..... 31
4.4.1. Ca sử dụng Đăng nhập ..... 31
4.4.2. Ca sử dụng Đặt phòng ..... 32
4.4.3. Ca sử dụng Đặt dịch vụ ..... 33
4.4.4. Ca sử dụng Lập hóa đơn / Thanh toán ..... 33

4.4.5. Ca sử dụng Quản lý phòng (Thêm / Sửa / Xóa) ..... 34
4.4.6. Ca sử dụng Quản lý dịch vụ ..... 35
4.4.7. Ca sử dụng Quản lý đặt phòng ..... 36
4.4.8. Ca sử dụng Tra cứu đặt phòng ..... 37
4.4.9. Ca sử dụng Quản lý khách ..... 38
4.5.10. Ca sử dụng Quản lý nhân viên ..... 38
4.4.11. Ca sử dụng Tạo tài khoản nhân viên ..... 39
4.4.12. Ca sử dụng Quản lý ca làm việc ..... 40
4.4.13. Ca sử dụng Thống kê, báo cáo doanh thu ..... 41
4.5 Xây dựng sơ đồ ER ..... 42
5.MÔI TRƯỜNG KIỂM THỬ ..... 47
6.PHẠM VI KIỂM THỬ ..... 47
6.1 In Scope(Trong phạm vi kiểm thử): ..... 47
6.2 Out of Scope (Ngoài phạm vi kiểm thử) ..... 47
7. CÁC TÍNH NĂNG ..... 48
7.1. Các tính năng cần kiểm thử (features to be tested) ..... 48
7.1.1. Quản lý tài khoản và xác thực người dùng ..... 48
7.1.2. Quản lý phòng ..... 48
7.1.3. Quản lý dịch vụ và Đặt dịch vụ ..... 49
7.1.4. Quản lý khách hàng ..... 49
7.1.5. Đặt phòng và quản lý đặt phòng ..... 49
7.1.6. Theo dõi và xử lý hóa đơn ..... 50
7.1.9. Quản lý lịch phân công ..... 51
7.1.10. Thống kê và báo cáo ..... 52
7.1.12. Giao diện và khả năng sử dụng ..... 53
7.2. Các tính năng không cần kiểm thử (features not to be tested) ..... 54
7.2.1. Hiệu năng trên quy mô lớn ..... 54
7.2.2. Bảo mật ở mức hạ tầng ..... 54
7.2.3. Khả năng tương thích đa nền tảng ..... 54
7.2.4. Tích hợp với hệ thống bên thứ ba ..... 54
7.2.5. Sao lưu và phục hồi dữ liệu ..... 54
7.2.6. Các tính năng chưa được triển khai ..... 55
8.PHƯƠNG PHÁP KIỂM THỬ ..... 55
8.1 Phương pháp Kiểm thử Hộp đen (Black-box Testing) ..... 55

8.2 Kiểm thử thủ công (Manual Testing) ..... 55
8.3 Kỹ thuật thiết kế ca kiểm thử (Test Design Techniques) ..... 56
8.3.1. Phân vùng tương đương (Equivalence Partitioning) ..... 56
8.3.2. Phân tích giá trị biên (Boundary Value Analysis - BVA) ..... 56
8.4. Kiểm thử hồi quy (Regression Testing) ..... 57
8.5. Kiểm thử tích hợp (Integration Testing) ..... 57
8.6. Kiểm thử theo kịch bản nghiệp vụ đầu-cuối (End-to-End Scenario Testing) ..... 57
9. TÀI NGUYÊN VÀ TRÁCH NHIỆM ..... 58
10.CÔNG CỤ KIỂM THỬ ..... 59
11.KẾT QUẢ CÓ THỂ GIAO NỘP ..... 59
11.1. Đăng nhập ..... 59
a.Đặc tả chức năng Đăng nhập ..... 59
b.Thiết kế Test case ..... 61
c)Kết quả kiểm thử ..... 64
11.2. Đặt phòng ..... 66
a)Đặc tả chức năng Đặt phòng ..... 66
b)Thiết kế test case ..... 68
c) Kết quả kiểm thử ..... 71
11.3. Đặt dịch vụ ..... 73
a)Đặc tả chức năng Đặt dịch vụ ..... 73
b)Thiết kế test case ..... 74
c) Kết quả kiểm thử ..... 77
11.4. Quản lý phòng ..... 79
a)Đặc tả chức năng quản lý phòng ..... 79
b)Thiết kế Test case ..... 80
c)Kết quả kiểm thử ..... 82
11.5. Quản lý dịch vụ ..... 83
a)Đặc tả chức năng quản lý dịch vụ ..... 83
b)Thiết kế test case ..... 85
c)Kết quả kiểm thử ..... 88
11.6 Quản lý khách hàng ..... 89
a)Đặc tả chức năng quản lý khách hàng ..... 89
b) Thiết kế test case ..... 91
c) Kết quả kiểm thử ..... 93

11.7 Quản lý nhân viên .....93
a) Đặc tả chức năng quản lý nhân viên .....93
b) Thiết kế test case .....95
c) Kết quả kiểm thử .....97
11.8 Chức năng tạo tài khoản nhân viên .....98
a) Đặc tả chức năng tạo tài khoản nhân viên .....98
b)Thiết kế Test case .....100
c)Kết quả kiểm thử .....103
11.9. Quản lý ca làm việc .....104
a) Đặc tả chức năng Quản lý phân công .....104
b) Thiết kế test case .....106
c) Kết quả kiểm thử .....112
11.10. Quản lý đặt phòng .....113
a) Đặc tả chức năng Quản lý đặt phòng .....113
b) Thiết kế test case .....115
c) Kết quả kiểm thử .....116
11.11. Tra cứu và Hủy đặt phòng .....117
a) Đặc tả chức năng Tra cứu và Hủy đặt phòng .....117
b) Thiết kế test case .....119
c) Kết quả kiểm thử .....122
11.12. Theo dõi và xử lý hóa đơn .....123
a) Đặc tả chức năng .....123
b) Thiết kế test case .....124
c) Kết quả kiểm thử .....127
11.13. Chức năng Thống kê .....127
a) Đặc tả chức năng .....127
b) Thiết kế test case .....128
b) Kết quả kiểm thử .....130
11.14. Chức năng thông tin cá nhân & sửa thông tin nhân viên .....130
a) Đặc tả chức năng Xem thông tin tài khoản và Sửa thông tin tài khoản .....130
b)Thiết kế Test Case .....134
c) Kết quả kiểm thử .....137
12.GIAN BIỂU VÀ ƯỚC LƯỢNG .....137
13.QUẢN LÝ RỦI RO .....138

14. QUẢN LÝ THAY ĐỔI .....139
15.BÁO CÁO TỔNG KẾT KIỂM THỬ .....140
15.1.Tóm tắt kết quả kiểm thử .....140
15.2.Các lỗi quan trọng đã phát hiện .....141
15.3.Đánh giá tổng thể .....141

# MỤC LỤC ẢNH

Hình 4.**2**.1. Biểu đồ Use Case tổng quát của hệ thống .....18
Hình 4.3.1. Biểu đồ lớp (Class Diagram) của hệ thống Quản lý Khách sạn .....31
Hình 4.4.1. Biểu đồ trình tự ca sử dụng Đăng nhập .....32
Hình 4.4.2. Biểu đồ trình tự ca sử dụng Đặt phòng .....33
Hình 4.4.3. Biểu đồ tuần tự ca sử dụng Đặt dịch vụ .....33
Hình 4.4.4. Biểu đồ trình tự ca sử dụng Lập hóa đơn / Thanh toán .....34
Hình 4.4.5. Biểu đồ tuần tự ca sử dụng Quản lý phòng .....35
Hình 4.4.6. Biểu đồ tuần tự ca sử dụng Quản lý dịch vụ .....36
Hình 4.4.7. Biểu đồ tuần tự ca sử dụng Quản lý đặt phòng .....37
Hình 4.4.9. Biểu đồ tuần tự ca sử dụng Quản lý khách .....38
Hình 4.4.10. Biểu đồ tuần tự ca sử dụng Quản lý nhân viên .....39
Hình 4.4.11. Biểu đồ tuần tự ca sử dụng Tạo tài khoản nhân viên .....40
Hình 4.4.12. Biểu đồ tuần tự ca sử dụng Quản lý ca làm việc .....41
Hình 4.4.13. Biểu đồ tuần tự ca sử dụng Thống kê, báo cáo doanh thu .....42
Hình 4.5: Sơ đồ liên kết thực thể .....46
Hình 11.1-1 : Giao diện đăng nhập .....65
Hình 11.1-2: Giao diện trang chủ của - Quản lý .....65
Hình 11.1-3: Giao diện trang chủ - Lễ tân .....66
Hình 11.1-4: Giao diện khi bấm quên mật khẩu đăng nhập .....66
Hình 11.2-1: Giao diện đặt phòng trước khi nhập thông tin khách .....72
Hình 11.2-2:Giao diện đặt phòng sau khi nhập thông tin khách. .....72
Hình 11.3-1:Giao diện đặt dịch vụ .....78
Hình 11.3-2: Giao diện chi tiết dịch vụ .....78
Hình 11.4:Giao diện quản lý phòng .....83
Hình 11.5:Giao diện quản lý dịch vụ .....89
Hình 11.6:Giao diện quản lý khách hàng .....93
Hình 21.8:Giao diện tạo tài khoản cho nhân viên .....104
Hình 11.9:Giao diện quản lý phân công .....113
Hình 11.10:Giao diện quản lý đặt phòng .....117
Hình 11.11:Giao diện tra cứu và hủy đặt phòng .....123
Hình 11.12:Giao diện theo dõi và xử lý hóa đơn .....127
Hình 11.13: Giao diện báo cáo thống kê .....130
Hình 11.14:Giao diện xem thông tin cá nhân .....132

Hình 11.14:Giao diện sửa thông tin cá nhân .....134

## MỤC LỤC BẢNG

Bảng 4-1:Bảng tác nhân .....16
Bảng 4-2:Bảng use case.....16
Bảng 4-2a:Bảng đặc tả ca sử dụng Đăng Nhập .....18
Bảng 4-2b:Bảng đặc tả ca sử dụng Quản lý Phòng .....19
Bảng 4-2c:Bảng đặc tả ca sử dụng Đặt Phòng .....20
Bảng 4-2d:Bảng đặc tả ca sử dụng Quản lý đặt phòng .....21
Bảng 4-2e:Bảng đặc tả ca sử dụng Đặt dịch vụ.....22
Bảng 4-2f:Bảng đặc tả ca sử dụng Quản lý dịch vụ .....23
Bảng 4-2g:Bảng đặc tả ca sử dụng Lập hóa đơn/Thanh toán.....24
Bảng 4-2h:Bảng đặc tả ca sử dụng Quản lý khách.....25
Bảng 4-2i:Bảng đặc tả ca sử dụng Đăng Nhập.....25
Bảng 4-2j:Bảng đặc tả ca sử dụng Tạo tài khoản nhân viên .....26
Bảng 4-2k:Bảng đặc tả ca sử dụng QL ca làm việc .....27
Bảng 4-2l:Bảng đặc tả ca sử dụng Tra cứu đặt phòng .....28
Bảng 4-2m:Bảng đặc tả ca sử dụng Thống kê.....29
Bảng 4-3:Bảng các lớp đối tượng.....30
Bảng 9:Bảng phân công công việc .....58
Bảng 11.1:Test case của chức năng Đăng nhập .....61
Bảng 11.2:Test Case của chức năng Đặt Phòng.....68
Bảng 11.3:Test case của chức năng Đặt dịch vụ .....74
Bảng 11.4:Test case của chức năng Quản lý Phòng.....80
Bảng 11.5:Test case của chức năng Quản lý dịch vụ .....85
Bảng 11.6:Test case của chức năng Quản lý khách hàng.....91
Bảng 11.7:Test case của chức năng Quản lý Nhân viên .....95
Bảng 11.8:Test case của chức năng Tạo tài khoản nhân viên .....100
Bảng 11.9:Test case của chức năng Quản lý ca làm việc.....106
Bảng 11.10:Test case của chức năng Quản lý Đặt Phòng.....115
Bảng 11.4:Test case của chức năng Quản lý Phong.....119
Bảng 11.12:Test case của chức năng Theo dõi xử lý hóa đơn .....124
Bảng 11.13:Test case của chức năng Thống kê .....128
Bảng 11.14:Test case của chức năng Thông tin cá nhân.....134

# LỜI CẢM ƠN

Trước tiên, chúng em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Trường Đại học Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp, Khoa Công Nghệ Thông Tin đã tạo điều kiện thuận lợi để những ý tưởng sinh viên của chúng em được thực hiện.

Nhóm Đồ án xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến các Thầy/cô giảng viên vì sự hướng dẫn tận tình, những lời khuyên quý giá, và sự đồng hành xuyên suốt quá trình nghiên cứu. Nhờ có sự chỉ dẫn của thầy/cô, chúng em mới có thể hoàn thiện bài tập lớn này một cách tốt nhất.

Bên cạnh đó, xin gửi lời cảm ơn đến các thành viên của nhóm nghiên cứu vì chúng ta đã cùng nhau đồng hành và hoàn thiện Bài tập đúng như dự kiến ban đầu. Sự đồng hành của các thành viên trong nhóm là nguồn động lực to lớn góp phần tạo ra một đề tài hoàn chỉnh, vượt qua những khó khăn và thử thách trong quá trình thực hiện.

Cuối cùng, nhóm chúng em chân thành cảm ơn tất cả các cá nhân và tổ chức đã cung cấp tài liệu, chia sẻ kinh nghiệm và kiến thức, cũng như hỗ trợ những điều kiện cần thiết để tôi có thể hoàn thành nghiên cứu này.

Mặc dù đã cố gắng hết sức, chúng em tự nhận thức rằng báo cáo nghiên cứu này khó tránh khỏi những thiếu sót. Vì vậy, chúng em rất mong nhận được những góp ý từ quý thầy cô, bạn bè và đồng nghiệp để có thể hoàn thiện hơn trong tương lai.

Chúng em xin chân thành cảm ơn!

# LỜI MỞ ĐẦU

Trong thời đại công nghệ 4.0, công nghệ thông tin đã và đang len lỏi vào mọi lĩnh vực của đời sống, trở thành công cụ không thể thiếu giúp con người làm việc hiệu quả hơn, chính xác hơn và tiết kiệm thời gian hơn. Ngành du lịch - khách sạn cũng không nằm ngoài xu thế đó, kéo theo sự ra đời ngày càng nhiều các phần mềm quản lý khách sạn nhằm tự động hoá các nghiệp vụ như đặt phòng, nhận - trả phòng, quản lý khách hàng, tính tiền dịch vụ, thống kê doanh thu...

Tuy nhiên, một phần mềm dù được thiết kế và lập trình tốt đến đâu cũng khó có thể tránh khỏi những lỗi phát sinh trong quá trình xây dựng, từ sai sót logic nghiệp vụ, lỗi giao diện, đến các vấn đề về hiệu năng, bảo mật hay khả năng tương thích. Đặc biệt, đối với một phần mềm quản lý khách sạn - nơi trực tiếp liên quan đến doanh thu, thông tin khách hàng và uy tín của cơ sở kinh doanh - thì việc đảm bảo chất lượng trước khi đưa vào vận hành thực tế lại càng trở nên quan trọng. Chính vì vậy, công tác kiểm thử phần mềm (software testing) đóng vai trò then chốt, giúp phát hiện sớm các lỗi tiềm ẩn, đánh giá chất lượng sản phẩm và đảm bảo phần mềm hoạt động đúng như yêu cầu đề ra trước khi bàn giao cho người dùng.

Xuất phát từ nhu cầu thực tế đó, chúng em đã lựa chọn và thực hiện đề tài "Kiểm thử phần mềm quản lý khách sạn LaLa Hotel" nhằm tiến hành phân tích, xây dựng kịch bản kiểm thử (test case) và thực hiện kiểm thử các chức năng cơ bản của hệ thống như quản lý đặt phòng, quản lý khách hàng, quản lý hoá đơn - dịch vụ, thống kê báo cáo..., qua đó phát hiện, ghi nhận và đề xuất hướng khắc phục các lỗi còn tồn tại, góp phần nâng cao chất lượng và độ tin cậy của phần mềm trước khi đưa vào sử dụng.

Do thời gian thực hiện đề tài còn hạn chế, cùng với trình độ chuyên môn và kinh nghiệm thực tế về kiểm thử phần mềm của bản thân chưa nhiều, báo cáo chắc chắn không tránh khỏi những thiếu sót. Chúng em rất mong nhận được sự góp ý, chỉ bảo của thầy/cô và các bạn để đề tài được hoàn thiện hơn và có khả năng ứng dụng vào thực tế.

Chúng em xin chân thành cảm ơn!

# 1.GIỚI THIỆU

## 1.1.Mô tả chương trình

Chương trình"Quản lý khách sạn LaLa Hotel HaNoi" được xây dựng bằng C# Winforms (NET 6.0) nhằm hỗ trợ tự động hóa các nghiệp vụ của doanh nghiệp quản lý trong một khách sạn.Giao diện đơn giản, dễ sử dụng cho nhân viên lễ tân và quản lý.

Chương trình bao gồm các chức năng chính sau:

- **Quản lý phòng và loại phòng** :Thêm mới, chỉnh sửa, xóa thông tin phòng: mã phòng, tên phòng, loại phòng (Standard, Superior, Deluxe...), đơn giá thuê, mô tả.
    - Cập nhật trạng thái phòng (trống / đã đặt / đang thuê / đang dọn) dựa trên trường TrangThai của bảng Phong.
- **Quản lý đặt phòng, check-in / check-out** :Tạo đơn đặt phòng gắn với khách hàng và phòng cụ thể, lưu ngày đặt, ngày nhận, ngày trả .
    - Theo dõi trạng thái đơn đặt phòng, tự động cập nhật trạng thái phòng tương ứng sau mỗi giao dịch check-in/check-out.
    - Tổng hợp tiền phòng và các dịch vụ phát sinh để lập hóa đơn và thực hiện thanh toán khi khách check-out.
- **Quản lý khách hàng:**
    - Lưu trữ hồ sơ khách hàng: họ tên, ngày sinh, giới tính, CCCD, số điện thoại.
    - Xem lịch sử lưu trú và lịch sử sử dụng dịch vụ của từng khách
- **Quản lý dịch vụ đi kèm** :Danh mục dịch vụ (ăn uống, spa, gym, bar, casino, tổ chức sự kiện...) với tên và đơn giá.
    - Ghi nhận từng lượt khách sử dụng dịch vụ: số lượng, đơn giá, thành tiền, ngày sử dụng — gắn với đơn đặt phòng tương ứng.
- **Theo dõi tình trạng phòng:**
    - Trạng thái phòng được lưu và cập nhật theo thời gian thực trong CSDL mỗi khi có giao dịch đặt/trả phòng.
- **Thống kê báo cáo :**Thống kê doanh thu, tỷ lệ lấp đầy phòng, dịch vụ được sử dụng nhiều nhất theo ngày/tháng/năm bằng biểu đồ.
- **Quản lý nhân viên & phân quyền:**
    - Hồ sơ nhân viên: họ tên, ngày sinh, giới tính, SĐT, email, chức vụ.
    - Lịch phân công ca làm việc: ngày làm, ca làm, giờ bắt đầu/kết thúc, ghi chú.
    - Tài khoản đăng nhập phân quyền theo chức vụ: Quản lý (toàn quyền) và Lễ tân (nghiệp vụ đặt phòng/khách hàng, ).

Chương trình sử dụng **SQL Server** làm cơ sở dữ liệu để lưu trữ toàn bộ thông tin và đảm bảo độ ổn định, dễ dàng sao lưu. Hệ thống được thiết kế theo mô hình nhiều bảng liên kết, giúp quản lý dữ liệu rõ ràng và thống nhất.

### 1.2.Ngôn ngữ và công nghệ sử dụng

- Ngôn ngữ: C#
- Công nghệ: Giao diện Winform .Net6.0
- Cơ sở dữ liệu: SQL Server

### 1.3 Chức năng cốt lõi

1. **Quản lý phòng và Đặt phòng**
   - **Quản lý thông tin phòng:** Thêm, sửa, xóa phòng và tra cứu tình trạng phòng trống/đã đặt theo từng khoảng thời gian.
   - **Đặt phòng & Dịch vụ:** Tạo mới đơn đặt phòng cho khách và thực hiện đặt thêm các dịch vụ phát sinh cho phòng đã đặt.
   - **Tra cứu đặt phòng:** Tra cứu/hủy đơn đặt phòng, thực hiện Check-in (nhận phòng), Check-out (trả phòng) và cập nhật trạng thái phòng tức thì.
2. **Quản lý dịch vụ và Thanh toán**
   - **Quản lý danh mục dịch vụ:** Thêm, sửa, xóa các dịch vụ đi kèm (ăn uống, spa, gym, bar...).
   - **Thanh toán & Xuất hóa đơn:** Xem, quản lý và tổng hợp toàn bộ tiền phòng + dịch vụ để xuất hóa đơn khi khách check-out, xác nhận trạng thái thanh toán.
3. **Quản lý đối tượng (Khách hàng và Nhân sự)**
   - **Quản lý khách hàng:** Lưu trữ, tra cứu, chỉnh sửa thông tin hồ sơ khách hàng và lịch sử sử dụng dịch vụ.
   - **Quản lý nhân viên và Ca làm việc:** Thêm/sửa/xóa hồ sơ nhân viên và phân công ca trực cho từng nhân viên theo ngày.
4. **Quản lý hệ thống và Phân quyền**
   - **Tạo tài khoản và Phân quyền:** Tạo tài khoản đăng nhập mới và cấp quyền sử dụng chuẩn xác theo chức vụ (Quản lý hoặc Lễ tân).
5. **Thống kê & Báo cáo**

Hỗ trợ nhà quản lý nắm bắt tình hình kinh doanh để đưa ra quyết định.

- **Báo cáo doanh thu & Lượt sử dụng:** Thống kê chi tiết tổng doanh thu, số lượt đặt phòng và số lượt dùng dịch vụ theo khoảng thời gian tùy chọn.

### 1.4 Người dùng cuối

- Lễ tân: Thực hiện các nghiệp vụ trực tiếp với khách hàng như đặt phòng, đặt dịch vụ, xuất hóa đơn, tra cứu và quản lý đặt phòng.
- Quản lý: Giám sát và điều hành toàn bộ hoạt động khách sạn thông qua các chức năng quản lý phòng, dịch vụ, nhân viên, ca làm việc, khách hàng, hóa đơn và xem báo cáo thống kê.

## 2. MỤC TIÊU KIỂM THỬ PHẦN MỀM

- Xác minh các chức năng nghiệp vụ cốt lõi (đăng nhập, đặt phòng, quản lý dịch vụ, lập hóa đơn, quản lý nhân sự) hoạt động đúng như yêu cầu.
- Phát hiện sớm các lỗi logic nghiệp vụ, lỗi tính toán (đơn giá, thành tiền, tổng tiền hóa đơn), lỗi ràng buộc dữ liệu và lỗi giao diện.
- Đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu giữa các bảng có quan hệ (Phòng – Loại phòng – Đặt phòng – Dịch vụ – Hóa đơn – Nhân viên – Tài khoản).
- Kiểm tra cơ chế phân quyền giữa vai trò Quản lý và Lễ tân, đảm bảo mỗi vai trò chỉ truy cập đúng chức năng được phép.
- Đánh giá khả năng xử lý các tình huống bất thường (dữ liệu trống, trùng lặp, sai định dạng, mất kết nối CSDL).
- Cung cấp bằng chứng khách quan (báo cáo, số liệu lỗi) làm cơ sở quyết định phát hành (release) phần mềm.

## 3. CÁC TIÊU CHÍ

### 3.1 Tiêu chí bắt đầu

- Một giai đoạn/đợt kiểm thử chỉ được bắt đầu khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:
- Bản build của phần mềm đã được Developer bàn giao, biên dịch (build) thành công và chạy ổn định trên môi trường kiểm thử.
- Môi trường kiểm thử (máy tính, hệ điều hành, SQL Server, cơ sở dữ liệu mẫu) đã được thiết lập đầy đủ theo mục 10.
- Bộ Test case và Checklist cho các chức năng cần kiểm thử trong đợt đó đã được thiết kế, rà soát và phê duyệt bởi Test Leader.
- Dữ liệu kiểm thử mẫu (phòng, loại phòng, dịch vụ, khách hàng, nhân viên, tài khoản) đã được chuẩn bị đầy đủ trong cơ sở dữ liệu kiểm thử.
- Tài liệu đặc tả yêu cầu của các chức năng liên quan không còn thay đổi trong phạm vi đợt kiểm thử đó.

### 3.2 Tiêu chí kết thúc

- Một giai đoạn/đợt kiểm thử được xem là hoàn thành khi đáp ứng các điều kiện sau:
- 100% số lượng test case đã được lập kế hoạch đã được thực thi (không còn test case ở trạng thái "Chưa test").
- Tỷ lệ test case đạt (Pass) tối thiểu 95% trên tổng số test case của đợt kiểm thử.
- Không còn lỗi ở mức độ nghiêm trọng (Critical/High) chưa được khắc phục, đặc biệt là các lỗi liên quan đến luồng nghiệp vụ chính (đặt phòng, thanh toán, nhận/trả phòng).

- Các lỗi mức độ Medium/Low còn lại (nếu có) đã được ghi nhận đầy đủ vào Bug list kèm mức độ ưu tiên xử lý, và được các bên (Test Leader, Developer) thống nhất chấp nhận tạm thời (known issues).
- Báo cáo Tổng kết kiểm thử (Test Summary Report) đã được lập và được Test Leader phê duyệt.

# 4.PHÂN TÍCH HỆ THỐNG

## 4.1. Xác định tác nhân (Actor)

Tác nhân là những đối tượng bên ngoài hệ thống, tương tác trực tiếp với hệ thống để thực hiện một hoặc nhiều ca sử dụng. Dựa trên phân quyền đăng nhập theo chức vụ (bảng ChucVu) và luồng điều hướng trong mã nguồn (frmDangNhap), hệ thống xác định được hai tác nhân chính có tài khoản đăng nhập và trực tiếp thao tác trên phần mềm:

*Bảng 4-1:Bảng tác nhân*

| Tác nhân | Mô tả | Chức vụ tương ứng |
|---|---|---|
| Quản lý | Người có quyền cao nhất, quản trị toàn bộ hệ thống: quản lý phòng, đặt phòng, dịch vụ, khách hàng, nhân viên, tài khoản, lịch phân công và xem thống kê doanh thu. | TenChucVu = "Quản lý" |
| Lễ tân | Người trực tiếp tiếp nhận khách hàng: thực hiện đặt phòng, đặt dịch vụ, lập hóa đơn thanh toán và tra cứu lịch sử đặt phòng. | TenChucVu = "Lễ tân" |

Ngoài ra, hệ thống còn có một tác nhân gián tiếp là Khách hàng: khách hàng không đăng nhập trực tiếp vào phần mềm mà cung cấp thông tin (họ tên, CCCD, số điện thoại,…) để nhân viên lễ tân nhập liệu và thực hiện đặt phòng thay. Bên cạnh đó, CSDL SQL Server đóng vai trò tác nhân hệ thống (system actor), lưu trữ và truy xuất dữ liệu thông qua tầng DataContext (Entity Framework Core).

## 4.2. Xác định ca sử dụng (Use Case)

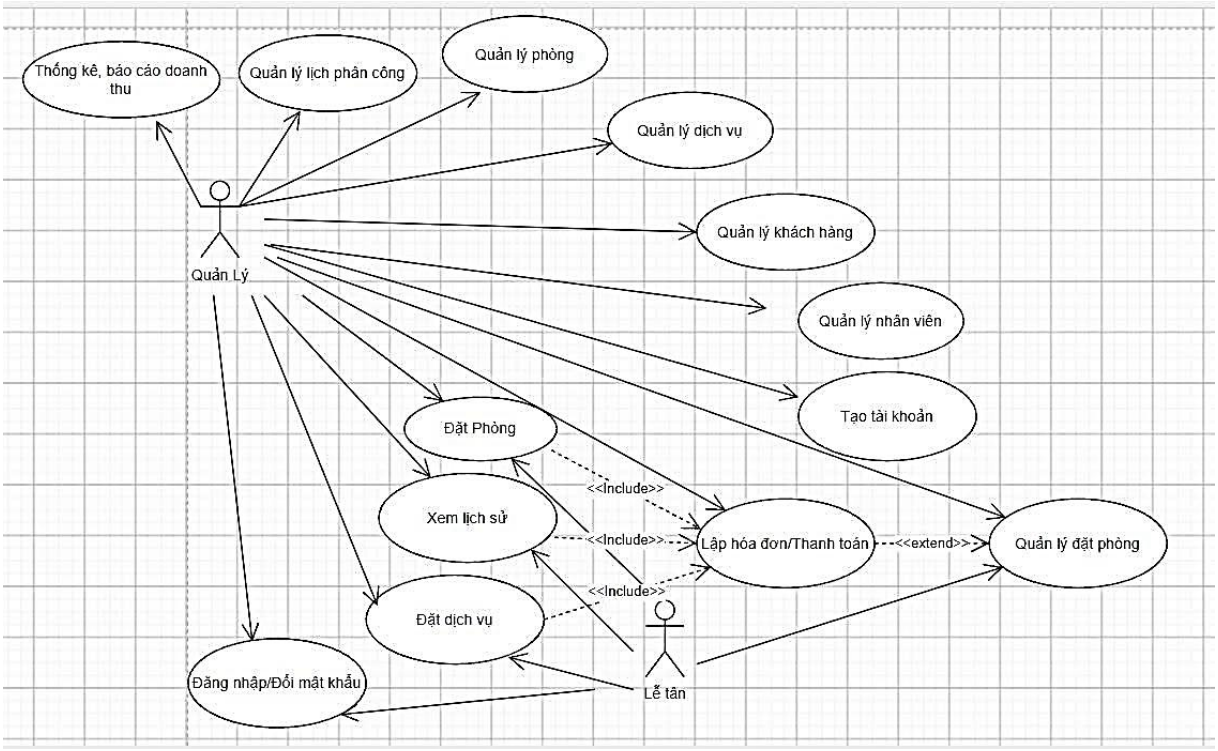
Từ chức năng của các màn hình (form) trong hệ thống, nhóm xác định được các ca sử dụng chính sau:

*Bảng 4-2:Bảng use case*

| STT | Ca sử dụng | Mô tả ngắn gọn |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| 1 | Đăng nhập / Đổi mật khẩu | Xác thực tài khoản nhân viên và phân quyền chức năng theo chức vụ. |
| 2 | Quản lý phòng | Thêm, sửa, xóa, tìm kiếm thông tin phòng và loại phòng. |
| 3 | Đặt phòng | Tiếp nhận yêu cầu, kiểm tra phòng trống và lập phiếu đặt phòng cho khách. |
| 4 | Quản lý đặt phòng | Xem, cập nhật trạng thái (đang ở, đã trả phòng, đã hủy…) của các phiếu đặt phòng. |
| 5 | Đặt dịch vụ | Ghi nhận dịch vụ khách sử dụng (ăn uống, giặt ủi, spa, thuê xe, đưa đón…) trong thời gian lưu trú. |
| 6 | Quản lý dịch vụ | Thêm, sửa, xóa danh mục dịch vụ và đơn giá. |
| 7 | Lập hóa đơn / Thanh toán | Tính tổng tiền phòng và dịch vụ, xuất hóa đơn khi khách trả phòng. |
| 8 | Quản lý khách | Thêm, sửa, xóa, tra cứu thông tin khách hàng. |
| 9 | Quản lý nhân viên | Thêm, sửa, xóa thông tin nhân viên và chức vụ. |
| 10 | Tạo tài khoản nhân viên | Cấp tài khoản đăng nhập cho nhân viên mới. |
| 11 | Quản lý ca làm việc | Sắp xếp ca làm việc (sáng/chiều/tối) cho nhân viên theo ngày. |
| 12 | Tra cứu đặt phòng | Tra cứu lịch sử đặt phòng, sử dụng dịch vụ của khách hàng. |
| 13 | Thống kê, báo cáo doanh thu | Tổng hợp số phòng đã đặt, doanh thu theo ngày/kỳ. |

### 4.2.1. Biểu đồ Use Case tổng quát




*Hình 4.**2**.1. Biểu đồ Use Case tổng quát của hệ thống*

Ca sử dụng Đặt phòng và Đặt dịch vụ đều bao gồm (include) bước Lập hóa đơn khi khách trả phòng vì hóa đơn luôn được lập dựa trên chi phí phòng và chi phí dịch vụ phát sinh. Ca sử dụng Lập hóa đơn mở rộng (extend) Quản lý đặt phòng vì sau khi thanh toán, trạng thái phiếu đặt phòng sẽ được cập nhật.

### 4.2.2. Đặc tả ca sử dụng

Toàn bộ 13 ca sử dụng trong bảng ở mục 2.3 được đặc tả đầy đủ theo mẫu tài liệu luồng sự kiện (Use Case Specification) gồm: Luồng chính (Basic flow) mô tả kịch bản thành công điển hình; các Luồng rẽ nhánh Ax (Alternate flow) mô tả các nhánh lựa chọn hợp lệ khác của luồng chính; và các Luồng lỗi Ex (Error flow) mô tả các tình huống dữ liệu không hợp lệ khiến ca sử dụng kết thúc sớm. Thứ tự đặc tả dưới đây đi theo đúng thứ tự liệt kê ở bảng use case tại mục 2.3.

**a) Đặc tả ca sử dụng "Đăng nhập"**

*Bảng 4-2a:Bảng đặc tả ca sử dụng Đăng Nhập*

| Thuộc tính | Nội dung |
|---|---|
| Tác nhân | Quản lý, Lễ tân |
| Mục đích | Xác thực thông tin đăng nhập và chuyển đến giao diện chức năng tương ứng với chức vụ. |

| | |
|---|---|
| Điều kiện trước | Nhân viên đã được cấp tài khoản (bảng TaiKhoan liên kết với NhanVien). |
| Luồng chính | 1. Nhân viên nhập Tên đăng nhập và Mật khẩu.<br>2. Hệ thống kiểm tra dữ liệu nhập không được để trống.<br>3. Hệ thống tìm tài khoản trong bảng TaiKhoan và so khớp mật khẩu.<br>4. Hệ thống truy vấn thông tin NhanVien và ChucVu tương ứng.<br>5. Hệ thống điều hướng: nếu ChucVu = "Quản lý" mở giao diện Quản lý; nếu ChucVu = "Lễ tân" mở giao diện Lễ tân.<br>6. Ca sử dụng kết thúc. |
| Luồng rẽ nhánh A1 | Đổi mật khẩu: sau khi đăng nhập, nhân viên có thể vào chức năng Đổi mật khẩu, nhập mật khẩu cũ và mật khẩu mới, hệ thống xác thực mật khẩu cũ rồi cập nhật MatKhau mới cho TaiKhoan. |
| Luồng lỗi E1 | Sai tên đăng nhập hoặc mật khẩu: ở bước 3, hệ thống không tìm thấy tài khoản khớp → thông báo lỗi, xóa ô nhập, quay lại bước 1. |
| Luồng lỗi E2 | Tài khoản chưa được gán chức vụ: ở bước 4, ChucVu rỗng → thông báo cảnh báo, không cho vào hệ thống, kết thúc UC. |
| Điều kiện sau | Nhân viên được đăng nhập vào giao diện chức năng đúng với quyền hạn. |

**b) Đặc tả ca sử dụng "Quản lý phòng"**

*Bảng 4-2b:Bảng đặc tả ca sử dụng Quản lý Phòng*

| Thuộc tính | Nội dung |
|---|---|
| Tác nhân | Quản lý |
| Mục đích | Thêm, sửa, xóa, tìm kiếm thông tin phòng và loại phòng. |
| Điều kiện trước | Quản lý đã đăng nhập thành công. |

| | |
|---|---|
| Luồng chính | 1. Quản lý nhập tên phòng, chọn loại phòng, chọn "Thêm".<br>2. Hệ thống kiểm tra trùng tên phòng.<br>3. Hệ thống tạo bản ghi Phong mới với TrangThai = "Trống".<br>4. Hệ thống lưu vào CSDL và thông báo thêm phòng thành công.<br>5. Ca sử dụng kết thúc. |
| Luồng rẽ nhánh A1 | Sửa phòng: Quản lý chọn phòng trên lưới, sửa tên/loại phòng/trạng thái, chọn "Sửa"; hệ thống cập nhật bản ghi Phong tương ứng. |
| Luồng rẽ nhánh A2 | Xóa phòng: Quản lý chọn phòng, chọn "Xóa" và xác nhận; hệ thống xóa bản ghi Phong nếu phòng không đang gắn với phiếu đặt phòng nào chưa hoàn tất. |
| Luồng lỗi E1 | Tên phòng đã tồn tại: ở bước 2, hệ thống từ chối và yêu cầu nhập lại. |
| Điều kiện sau | Danh mục phòng được cập nhật (thêm/sửa/xóa) trong CSDL. |

**c) Đặc tả ca sử dụng "Đặt phòng"**

*Bảng 4-2c:Bảng đặc tả ca sử dụng Đặt Phòng*

| Thuộc tính | Nội dung |
|---|---|
| Tác nhân | Lễ tân, Quản lý |
| Mục đích | Tạo một phiếu đặt phòng mới cho khách hàng. |
| Điều kiện trước | Nhân viên đã đăng nhập thành công; tồn tại ít nhất một phòng ở trạng thái "Trống". |
| Luồng chính | 1. Lễ tân chọn thông tin khách hàng (khách cũ hoặc nhập khách mới).<br>2. Hệ thống hiển thị danh sách phòng còn trống theo loại phòng.<br>3. Lễ tân chọn phòng, nhập ngày nhận phòng và ngày trả |

| | |
|---|---|
| | phòng dự kiến.<br>4. Hệ thống kiểm tra ngày trả > ngày nhận.<br>5. Lễ tân xác nhận đặt phòng.<br>6. Hệ thống tạo bản ghi DatPhong với TrangThai = "Đã đặt" và cập nhật TrangThai của Phong.<br>7. Hệ thống lưu vào CSDL và thông báo đặt phòng thành công.<br>8. Ca sử dụng kết thúc. |
| Luồng rẽ nhánh A1 | Khách hàng mới: ở bước 1, nếu khách chưa có trong hệ thống, Lễ tân nhập thêm thông tin khách hàng mới (họ tên, CCCD, SĐT) trước khi quay lại bước 2. |
| Luồng lỗi E1 | Ngày trả ≤ ngày nhận: ở bước 4, hệ thống từ chối và yêu cầu nhập lại, quay lại bước 3. |
| Luồng lỗi E2 | Phòng đã được đặt trùng thời gian: ở bước 6, hệ thống phát hiện phòng đã có phiếu đặt trùng khoảng thời gian → thông báo từ chối, quay lại bước 3. |
| Điều kiện sau | Một bản ghi DatPhong mới được tạo; trạng thái phòng được cập nhật. |

**d) Đặc tả ca sử dụng "Quản lý đặt phòng"**

*Bảng 4-2d:Bảng đặc tả ca sử dụng Quản lý đặt phòng*

| Thuộc tính | Nội dung |
|---|---|
| Tác nhân | Lễ tân, Quản lý |
| Mục đích | Theo dõi và chuyển trạng thái của các phiếu đặt phòng hiện có. |
| Điều kiện trước | Tồn tại ít nhất một phiếu DatPhong. |
| Luồng chính | 1. Nhân viên mở màn hình Quản lý đặt phòng, hệ thống hiển thị danh sách phiếu đặt phòng kèm trạng thái.<br>2. Nhân viên chọn phiếu, bấm "Nhận phòng" (Check-in) khi khách đến.<br>3. Hệ thống cập nhật TrangThai của DatPhong sang "Đang |

| | |
|---|---|
| | thuê".<br>4. Khi khách trả phòng, nhân viên bấm "Trả phòng" (Check-out).<br>5. Hệ thống mở màn hình Lập hóa đơn (xem đặc tả mục g) để tổng hợp và thu tiền.<br>6. Sau khi thanh toán xong, hệ thống cập nhật TrangThai của DatPhong sang "Đã trả phòng" và cập nhật lại TrangThai của Phong về "Trống".<br>7. Ca sử dụng kết thúc. |
| Luồng rẽ nhánh A1 | Hủy đặt phòng: nếu khách báo hủy trước ngày nhận, nhân viên chọn "Hủy"; hệ thống cập nhật TrangThai của DatPhong thành "Đã hủy" và trả Phong về "Trống". |
| Luồng lỗi E1 | Còn công nợ dịch vụ chưa thanh toán: ở bước 5–6, nếu số tiền thu chưa đủ tổng chi phí, hệ thống từ chối chuyển sang "Đã trả phòng" cho đến khi thu đủ. |
| Điều kiện sau | Trạng thái phiếu đặt phòng và trạng thái phòng được cập nhật đồng bộ. |

**e) Đặc tả ca sử dụng "Đặt dịch vụ"**

*Bảng 4-2e:Bảng đặc tả ca sử dụng Đặt dịch vụ*

| Thuộc tính | Nội dung |
|---|---|
| Tác nhân | Lễ tân, Quản lý |
| Mục đích | Ghi nhận dịch vụ khách sử dụng trong thời gian lưu trú, gắn với phiếu đặt phòng tương ứng. |
| Điều kiện trước | Tồn tại phiếu DatPhong đang ở trạng thái "Đã đặt"/"Đang thuê". |
| Luồng chính | 1. Lễ tân nhập mã đặt phòng hoặc tên khách để tra cứu phiếu.<br>2. Hệ thống hiển thị danh mục dịch vụ (ăn uống, spa, gym, bar,...).<br>3. Lễ tân chọn dịch vụ, nhập số lượng và ngày sử dụng. |

| | |
|---|---|
| | 4. Hệ thống kiểm tra ngày sử dụng nằm trong khoảng [NgayNhan, NgayTra] của phiếu.<br>5. Hệ thống tạo bản ghi ChiTietDichVu với ThanhTien = SoLuong × DonGia.<br>6. Hệ thống lưu vào CSDL và thông báo đặt dịch vụ thành công.<br>7. Ca sử dụng kết thúc. |
| Luồng lỗi E1 | Ngày sử dụng nằm ngoài khoảng lưu trú: ở bước 4, hệ thống từ chối và yêu cầu nhập lại. |
| Điều kiện sau | Một bản ghi ChiTietDichVu mới được tạo, gắn với phiếu đặt phòng. |

**f) Đặc tả ca sử dụng "Quản lý dịch vụ"**

*Bảng 4-2f:Bảng đặc tả ca sử dụng Quản lý dịch vụ*

| Thuộc tính | Nội dung |
|---|---|
| Tác nhân | Quản lý |
| Mục đích | Thêm, sửa, xóa danh mục dịch vụ và đơn giá. |
| Điều kiện trước | Quản lý đã đăng nhập thành công. |
| Luồng chính | 1. Quản lý nhập tên dịch vụ, đơn giá, chọn "Thêm".<br>2. Hệ thống kiểm tra trùng tên dịch vụ.<br>3. Hệ thống tạo bản ghi DichVu mới.<br>4. Hệ thống lưu vào CSDL và thông báo thêm dịch vụ thành công.<br>5. Ca sử dụng kết thúc. |
| Luồng rẽ nhánh A1 | Sửa dịch vụ: Quản lý chọn dịch vụ, sửa tên/đơn giá, chọn "Sửa"; hệ thống kiểm tra trùng tên (loại trừ chính bản ghi) rồi cập nhật. |
| Luồng rẽ nhánh A2 | Xóa dịch vụ: Quản lý chọn dịch vụ, chọn "Xóa" và xác nhận; hệ thống xóa bản ghi DichVu. |
| Luồng lỗi E1 | Tên dịch vụ đã tồn tại: ở bước 2, hệ thống từ chối và yêu |

| | |
|---|---|
| | cầu nhập lại. |
| Điều kiện sau | Danh mục dịch vụ được cập nhật trong CSDL. |

**g) Đặc tả ca sử dụng "Lập hóa đơn / Thanh toán"**

Ca sử dụng này không có nút menu riêng mà là một luồng con (sub-flow) được kích hoạt từ bước "Trả phòng" của ca sử dụng Quản lý đặt phòng (mục d), do có nghiệp vụ tính tiền phức tạp riêng biệt nên được đặc tả tách thành một mục riêng để dễ theo dõi.

*Bảng 4-2g:Bảng đặc tả ca sử dụng Lập hóa đơn/Thanh toán*

| Thuộc tính | Nội dung |
|---|---|
| Tác nhân | Lễ tân, Quản lý |
| Mục đích | Tổng hợp chi phí phòng và dịch vụ phát sinh, lập hóa đơn khi khách trả phòng. |
| Điều kiện trước | Phiếu đặt phòng tồn tại và khách hàng đã sử dụng xong dịch vụ (nếu có). |
| Luồng chính | 1. Lễ tân chọn phiếu đặt phòng cần thanh toán.<br>2. Hệ thống tính tiền phòng dựa trên số ngày ở và đơn giá LoaiPhong.<br>3. Hệ thống truy vấn các ChiTietDichVu phát sinh theo MaDatPhong và tính tổng thành tiền dịch vụ.<br>4. Hệ thống cộng dồn tạo bản ghi HoaDon và các ChiTietHoaDon tương ứng (tiền phòng, từng dịch vụ).<br>5. Lễ tân chọn phương thức thanh toán (tiền mặt/chuyển khoản/thẻ) và xác nhận.<br>6. Hệ thống lưu hóa đơn, cập nhật TrangThai của DatPhong thành "Đã thanh toán"/"Đã trả phòng".<br>7. Ca sử dụng kết thúc. |
| Luồng rẽ nhánh A1 | Thanh toán một phần: ở bước 5, nếu khách chỉ đặt cọc, hệ thống ghi nhận trạng thái "Chờ thanh toán" thay vì "Đã thanh toán" và cho phép lập hóa đơn bổ sung sau. |
| Luồng lỗi E1 | Còn công nợ dịch vụ chưa thu khi khách yêu cầu trả phòng: hệ thống cảnh báo số tiền còn thiếu và không cho chuyển trạng thái "Đã trả phòng" cho đến khi thu đủ. |

| | |
|---|---|
| Điều kiện sau | Hóa đơn được lập; trạng thái đặt phòng và phòng được cập nhật lại "Trống" khi trả phòng. |

**h)Đặc tả ca sử dụng "Quản lý khách"**

*Bảng 4-2h:Bảng đặc tả ca sử dụng Quản lý khách*

| Thuộc tính | Nội dung |
|---|---|
| Tác nhân | Quản lý |
| Mục đích | Lưu trữ, tìm kiếm, chỉnh sửa hồ sơ khách hàng. |
| Điều kiện trước | Quản lý đã đăng nhập thành công. |
| Luồng chính | 1. Quản lý nhập họ tên, CCCD, số điện thoại, chọn "Thêm".<br>2. Hệ thống tạo bản ghi KhachHang mới.<br>3. Hệ thống lưu vào CSDL và thông báo thêm khách hàng thành công.<br>4. Ca sử dụng kết thúc. |
| Luồng rẽ nhánh A1 | Tìm kiếm: Quản lý nhập điều kiện (họ tên/CCCD/SĐT/trạng thái lưu trú), hệ thống lọc và hiển thị danh sách phù hợp. |
| Luồng rẽ nhánh A2 | Sửa thông tin: Quản lý chọn khách hàng, sửa họ tên/CCCD/SĐT, chọn "Sửa"; hệ thống cập nhật bản ghi KhachHang. |
| Luồng rẽ nhánh A3 | Xóa khách hàng: Quản lý chọn khách hàng, chọn "Xóa"; hệ thống kiểm tra bảng DatPhong, nếu khách chưa từng có lịch sử đặt phòng thì cho phép xóa. |
| Luồng lỗi E1 | Khách hàng đã từng có lịch sử đặt phòng: ở luồng A3, hệ thống từ chối xóa để đảm bảo toàn vẹn dữ liệu. |
| Điều kiện sau | Hồ sơ khách hàng được cập nhật (thêm/sửa/xóa) trong CSDL. |

**i)Đặc tả ca sử dụng "Quản lý nhân viên"**

*Bảng 4-2i:Bảng đặc tả ca sử dụng Đăng Nhập*

| Thuộc tính | Nội dung |
|---|---|
| Tác nhân | Quản lý |
| Mục đích | Thêm, sửa, xóa thông tin nhân viên và chức vụ. |
| Điều kiện trước | Quản lý đã đăng nhập thành công. |
| Luồng chính | 1. Quản lý nhập họ tên, ngày sinh, giới tính, SĐT, email, chọn chức vụ, chọn "Thêm".<br>2. Hệ thống kiểm tra trùng SĐT/Email với nhân viên hiện có.<br>3. Hệ thống tạo bản ghi NhanVien mới.<br>4. Hệ thống lưu vào CSDL và thông báo thêm nhân viên thành công.<br>5. Ca sử dụng kết thúc. |
| Luồng rẽ nhánh A1 | Sửa thông tin: Quản lý chọn nhân viên, sửa thông tin, chọn "Sửa"; hệ thống kiểm tra trùng SĐT/Email (loại trừ chính bản ghi) rồi cập nhật. |
| Luồng rẽ nhánh A2 | Xóa nhân viên: Quản lý chọn nhân viên, chọn "Xóa" và xác nhận; hệ thống xóa bản ghi NhanVien. |
| Luồng lỗi E1 | Trùng SĐT hoặc Email: ở bước 2, hệ thống từ chối và yêu cầu nhập lại. |
| Điều kiện sau | Hồ sơ nhân viên được cập nhật trong CSDL. |

**j) Đặc tả ca sử dụng "Tạo tài khoản nhân viên"**

*Bảng 4-2j:Bảng đặc tả ca sử dụng Tạo tài khoản nhân viên*

| Thuộc tính | Nội dung |
|---|---|
| Tác nhân | Quản lý |
| Mục đích | Tạo hồ sơ nhân viên mới đồng thời cấp tài khoản đăng nhập, phân quyền theo chức vụ. |
| Điều kiện trước | Quản lý đã đăng nhập thành công. |

| | |
|---|---|
| Luồng chính | 1. Quản lý nhập thông tin nhân viên (họ tên, ngày sinh, giới tính, SĐT, email, chức vụ) và tên đăng nhập/mật khẩu.<br>2. Hệ thống kiểm tra dữ liệu hợp lệ: định dạng email/SĐT, độ dài và khớp mật khẩu xác nhận, độ tuổi ≥ 18.<br>3. Hệ thống kiểm tra trùng tên đăng nhập, trùng SĐT/Email.<br>4. Hệ thống bắt đầu giao dịch (transaction): tạo bản ghi NhanVien, sau đó tạo bản ghi TaiKhoan liên kết với MaNV vừa sinh.<br>5. Hệ thống commit giao dịch, lưu vào CSDL và thông báo tạo tài khoản thành công.<br>6. Ca sử dụng kết thúc. |
| Luồng lỗi E1 | Dữ liệu không hợp lệ (email/SĐT sai định dạng, mật khẩu không khớp, tuổi < 18): ở bước 2, hệ thống từ chối và yêu cầu nhập lại. |
| Luồng lỗi E2 | Trùng tên đăng nhập/SĐT/Email: ở bước 3, hệ thống từ chối và yêu cầu nhập lại. |
| Luồng lỗi E3 | Lỗi trong quá trình ghi dữ liệu: ở bước 4, nếu một trong hai thao tác tạo NhanVien/TaiKhoan thất bại, hệ thống rollback toàn bộ giao dịch. |
| Điều kiện sau | Một bản ghi NhanVien và một bản ghi TaiKhoan liên kết được tạo thành công. |

**k) Đặc tả ca sử dụng "Quản lý ca làm việc"**

*Bảng 4-2k:Bảng đặc tả ca sử dụng QL ca làm việc*

| Thuộc tính | Nội dung |
|---|---|
| Tác nhân | Quản lý |
| Mục đích | Sắp xếp ca làm việc (Sáng/Chiều/Đêm) cho nhân viên theo ngày. |
| Điều kiện trước | Quản lý đã đăng nhập thành công; nhân viên cần phân công đã tồn tại. |
| Luồng chính | 1. Quản lý chọn nhân viên, ngày làm, ca làm, chọn "Thêm". |

| | |
|---|---|
| | 2. Hệ thống kiểm tra nhân viên đã được xếp đúng ca đó trong cùng ngày hay chưa.<br>3. Hệ thống kiểm tra khung giờ mới có chồng chéo với các ca khác của nhân viên hay không (kể cả ca đêm kéo dài qua ngày hôm sau).<br>4. Hệ thống tạo bản ghi LichPhanCong mới.<br>5. Hệ thống lưu vào CSDL và thông báo phân công thành công.<br>6. Ca sử dụng kết thúc. |
| Luồng rẽ nhánh A1 | Sửa/xóa lịch: Quản lý chọn dòng lịch, sửa ca/ngày hoặc xóa; hệ thống thực hiện lại các bước kiểm tra 2–3 (khi sửa) trước khi cập nhật hoặc xóa. |
| Luồng lỗi E1 | Trùng ca: ở bước 2, nhân viên đã có lịch cùng ca trong ngày → hệ thống từ chối. |
| Luồng lỗi E2 | Chồng chéo khung giờ: ở bước 3, khung giờ mới giao với ca đã có → hệ thống từ chối. |
| Điều kiện sau | Lịch phân công ca làm việc được cập nhật trong CSDL. |

**l) Đặc tả ca sử dụng "Tra cứu đặt phòng"**

*Bảng 4-2l:Bảng đặc tả ca sử dụng Tra cứu đặt phòng*

| Thuộc tính | Nội dung |
|---|---|
| Tác nhân | Lễ tân, Quản lý |
| Mục đích | Tra cứu lịch sử đặt phòng và sử dụng dịch vụ của khách hàng. |
| Điều kiện trước | Nhân viên đã đăng nhập thành công. |
| Luồng chính | 1. Nhân viên mở màn hình Tra cứu đặt phòng, hệ thống hiển thị toàn bộ danh sách đặt phòng mặc định.<br>2. Nhân viên nhập điều kiện lọc (ngày đặt / trạng thái / mã đặt phòng), có thể kết hợp nhiều điều kiện.<br>3. Hệ thống lọc danh sách theo điều kiện đã nhập.<br>4. Hệ thống tổng hợp thêm thông tin dịch vụ, hóa đơn liên |

| | |
|---|---|
| | quan cho mỗi kết quả.<br>5. Hệ thống hiển thị kết quả tra cứu lên lưới.<br>6. Ca sử dụng kết thúc. |
| Luồng lỗi E1 | Không tìm thấy kết quả phù hợp: ở bước 3, hệ thống hiển thị lưới trống và thông báo không có dữ liệu. |
| Điều kiện sau | Danh sách kết quả tra cứu được hiển thị, không làm thay đổi dữ liệu. |

**m) Đặc tả ca sử dụng "Thống kê, báo cáo doanh thu"**

*Bảng 4-2m:Bảng đặc tả ca sử dụng Thống kê*

| Thuộc tính | Nội dung |
|---|---|
| Tác nhân | Quản lý |
| Mục đích | Tổng hợp doanh thu, số lượt đặt phòng và số lượt dùng dịch vụ theo khoảng thời gian tùy chọn. |
| Điều kiện trước | Quản lý đã đăng nhập thành công. |
| Luồng chính | 1. Quản lý mở màn hình Thống kê, hệ thống hiển thị tổng quan (tổng hóa đơn, khách hàng, phòng).<br>2. Quản lý chọn khoảng thời gian (Từ ngày – Đến ngày) và loại thống kê (Hóa đơn/Dịch vụ/Khách hàng/Phòng).<br>3. Hệ thống kiểm tra Ngày kết thúc ≥ Ngày bắt đầu.<br>4. Hệ thống truy vấn và tổng hợp dữ liệu (Sum/Count) theo loại thống kê đã chọn trong khoảng thời gian.<br>5. Hệ thống hiển thị kết quả lên lưới kèm biểu đồ.<br>6. Ca sử dụng kết thúc. |
| Luồng lỗi E1 | Ngày kết thúc < ngày bắt đầu: ở bước 3, hệ thống từ chối và yêu cầu chọn lại. |
| Điều kiện sau | Kết quả thống kê được hiển thị, không làm thay đổi dữ liệu. |

### 4.3. Xác định các lớp đối tượng (Class)

Dựa trên các danh từ nghiệp vụ xuất hiện trong đặc tả ca sử dụng và mô hình dữ liệu cài đặt trong thư mục Model của mã nguồn, nhóm xác định được 12 lớp đối tượng (thực

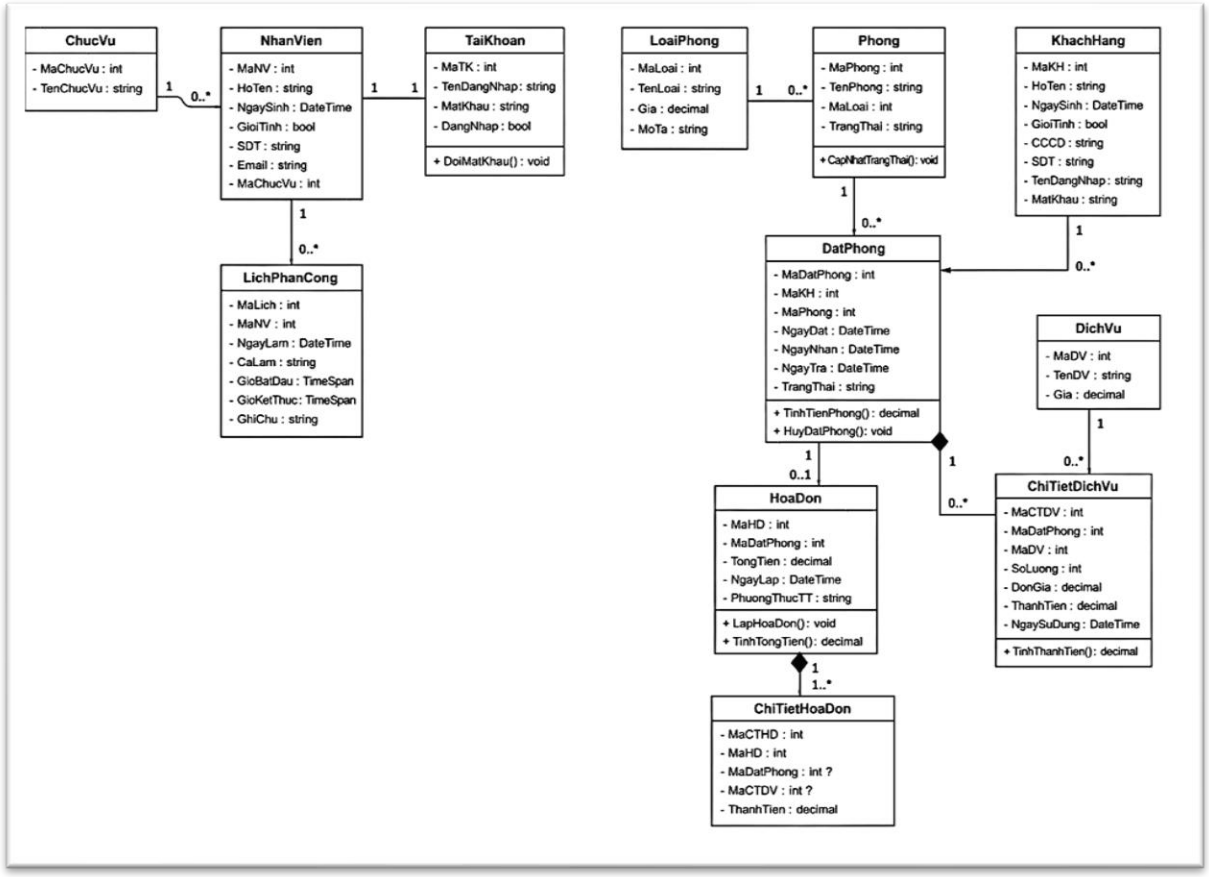
thể) chính của hệ thống, tương ứng với 12 bảng trong cơ sở dữ liệu quan hệ. Mỗi lớp được mô tả thuộc tính (đóng gói ở mức private, truy xuất qua thuộc tính get/set) và một số phương thức nghiệp vụ tiêu biểu.

*Bảng 4-3:Bảng các lớp đối tượng*

| Lớp (Class) | Vai trò | Quan hệ chính |
|---|---|---|
| ChucVu | Danh mục chức vụ nhân viên (Quản lý, Lễ tân, Lao công,…). | 1 – n với NhanVien |
| NhanVien | Thông tin nhân viên khách sạn. | 1–1 TaiKhoan; 1–n LichPhanCong |
| TaiKhoan | Tài khoản đăng nhập, thực hiện xác thực và đổi mật khẩu. | 1–1 NhanVien |
| LichPhanCong | Lịch phân ca làm việc của nhân viên. | n – 1 NhanVien |
| LoaiPhong | Danh mục loại phòng, đơn giá theo loại. | 1 – n với Phong |
| Phong | Thông tin phòng, trạng thái (Trống/Đã đặt/Đang ở…). | n – 1 LoaiPhong; 1 – n DatPhong |
| KhachHang | Thông tin khách hàng thuê phòng. | 1 – n với DatPhong |
| DatPhong | Phiếu đặt phòng: liên kết khách hàng – phòng – thời gian lưu trú. | Trung tâm liên kết KhachHang, Phong, ChiTietDichVu, HoaDon |
| DichVu | Danh mục dịch vụ khách sạn cung cấp. | 1 – n với ChiTietDichVu |
| ChiTietDichVu | Chi tiết dịch vụ khách đã sử dụng trong một lượt đặt phòng. | n – 1 DatPhong, n – 1 DichVu |
| HoaDon | Hóa đơn thanh toán tổng hợp cho một phiếu đặt phòng. | n – 1 DatPhong; 1 – n ChiTietHoaDon |
| ChiTietHoaDon | Chi tiết từng khoản mục trong hóa | n – 1 HoaDon; tham |

| | | |
|---|---|---|
| | đơn (tiền phòng hoặc tiền dịch vụ). | chiếu DatPhong hoặc ChiTietDichVu |

### 4.3.1. Biểu đồ lớp (Class Diagram)




*Hình 4.3.1. Biểu đồ lớp (Class Diagram) của hệ thống Quản lý Khách sạn*

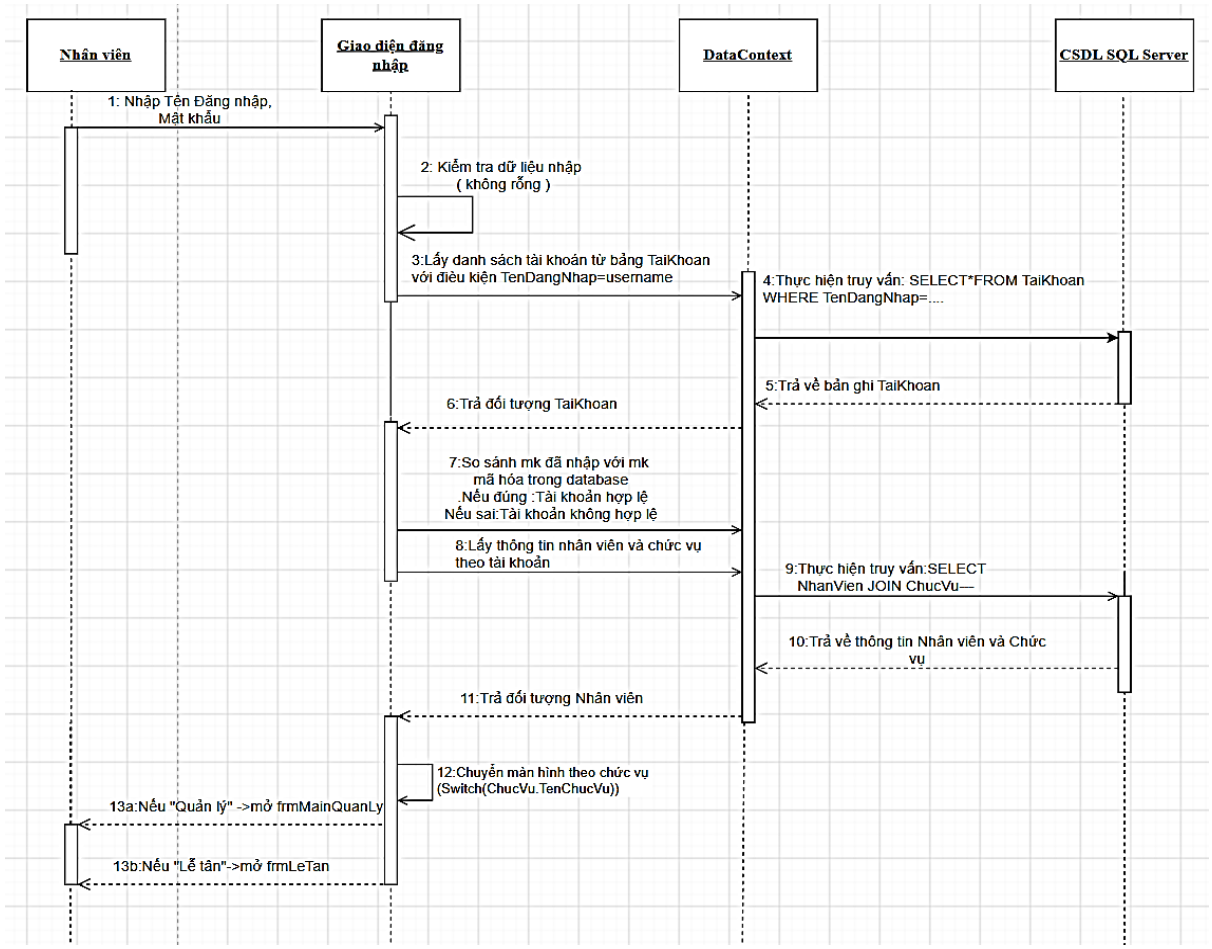
Biểu đồ lớp thể hiện lớp DatPhong đóng vai trò trung tâm, kết nối các nghiệp vụ Khách hàng – Phòng – Dịch vụ – Hóa đơn. Quan hệ giữa DatPhong/ChiTietDichVu với ChiTietHoaDon là quan hệ tùy chọn (0..1) do một dòng chi tiết hóa đơn chỉ tham chiếu đến MỘT trong hai nguồn: hoặc là tiền phòng (MaDatPhong có giá trị) hoặc là tiền dịch vụ (MaCTDV có giá trị), thể hiện tính đa hình trong cách tổng hợp chi phí của hóa đơn.

## 4.4. Biểu đồ trình tự (Sequence Diagram)

Để làm rõ luồng tương tác động giữa các đối tượng (Giao diện – DataContext – CSDL) trong từng nghiệp vụ, nhóm xây dựng biểu đồ tuần tự cho 5 ca sử dụng tiêu biểu, bao trùm cả nhóm nghiệp vụ Lễ tân (Đăng nhập, Đặt phòng, Đặt dịch vụ, Thanh toán) và nhóm nghiệp vụ Quản lý (Quản lý phòng).

### 4.4.1. Ca sử dụng Đăng nhập

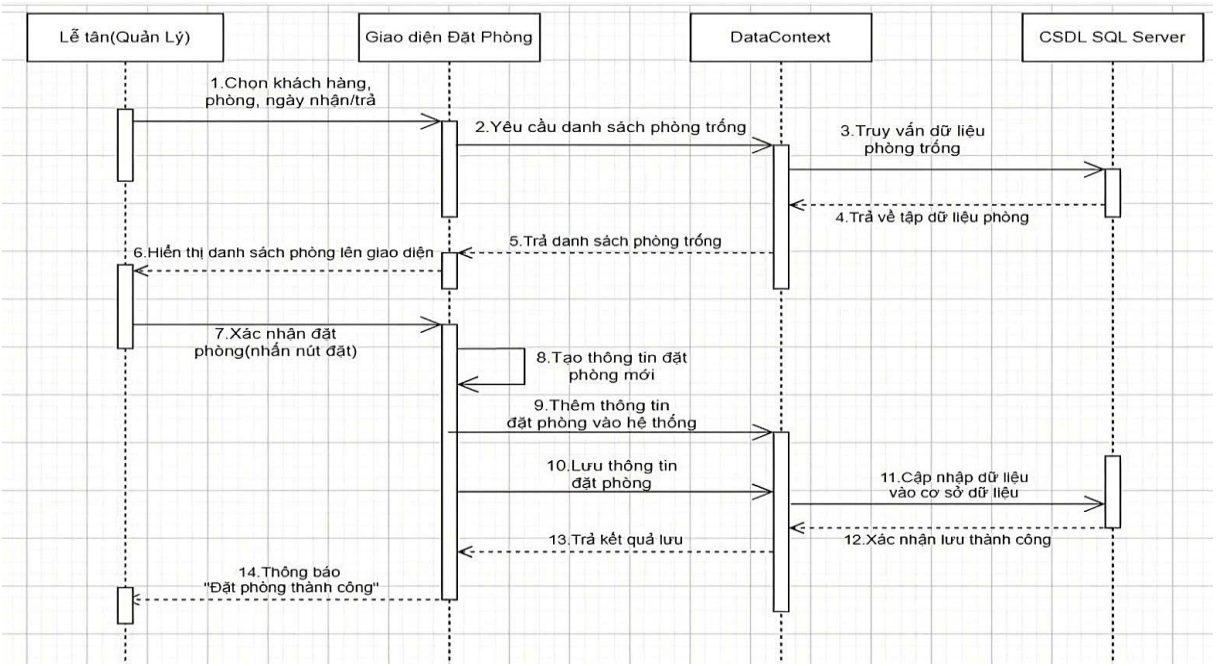
Nhân viên nhập tên đăng nhập/mật khẩu; hệ thống xác thực qua bảng TaiKhoan, truy vấn ChucVu tương ứng rồi điều hướng đến giao diện chức năng phù hợp với quyền hạn (Quản lý hoặc Lễ tân).




*Hình 4.4.1. Biểu đồ* **trình tự ca sử dụng Đăng nhập**

### 4.4.2. Ca sử dụng Đặt phòng

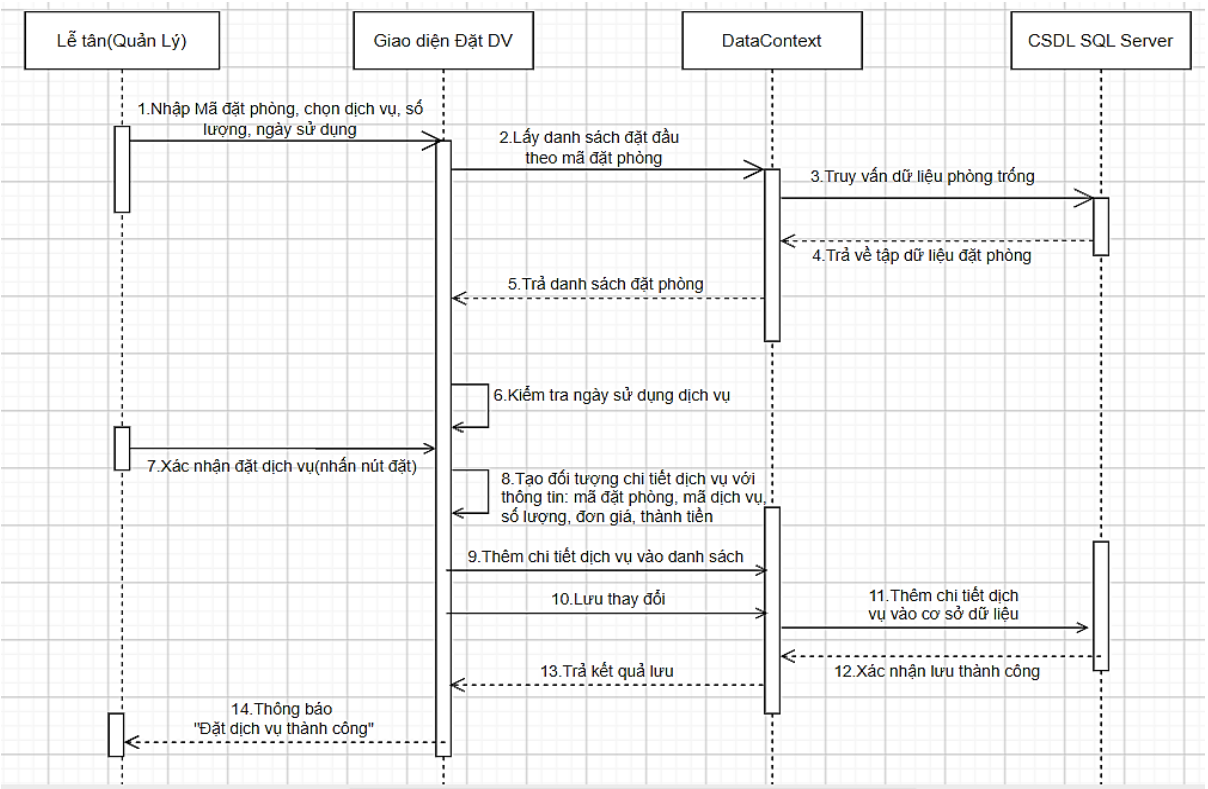
Biểu đồ mô tả luồng tương tác giữa các đối tượng khi Lễ tân thực hiện ca sử dụng "Đặt phòng", từ khi tra cứu phòng trống, xác nhận đặt phòng cho đến khi hệ thống lưu dữ liệu và phản hồi kết quả.



*Hình 4.4.2. Biểu đồ* **trình tự ca sử dụng Đặt phòng**

### 4.4.3. Ca sử dụng Đặt dịch vụ

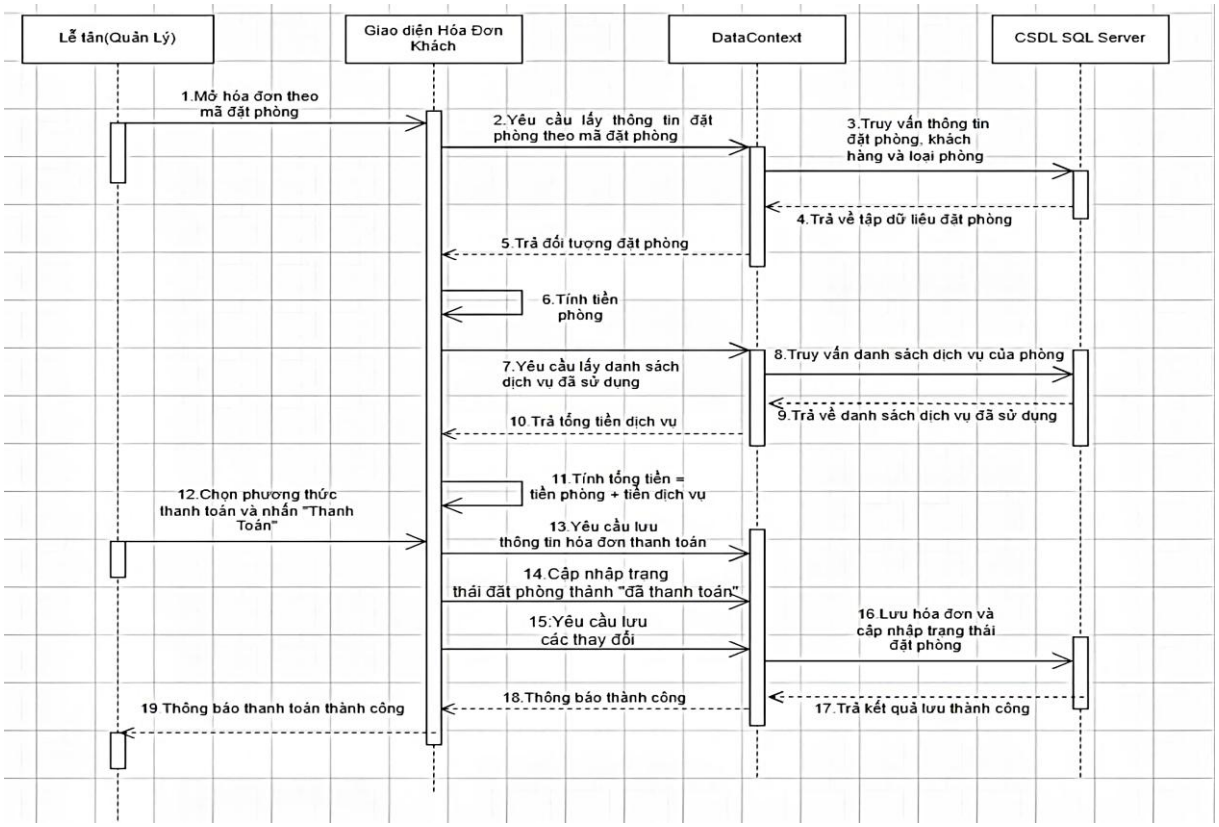
Khi khách hàng sử dụng dịch vụ trong thời gian lưu trú, Lễ tân nhập mã đặt phòng và chọn dịch vụ; hệ thống kiểm tra thời gian sử dụng phải nằm trong khoảng lưu trú trước khi ghi nhận vào ChiTietDichVu.




*Hình 4.4.3. Biểu đồ tuần tự ca sử dụng Đặt dịch vụ*

### 4.4.4. Ca sử dụng Lập hóa đơn / Thanh toán

Biểu đồ thể hiện cách hệ thống tổng hợp tiền phòng (theo số đêm × đơn giá loại phòng) và tiền dịch vụ phát sinh (từ ChiTietDichVu) để tạo hoặc cập nhật hóa đơn, đồng thời cập nhật trạng thái phiếu đặt phòng sang "Đã thanh toán".

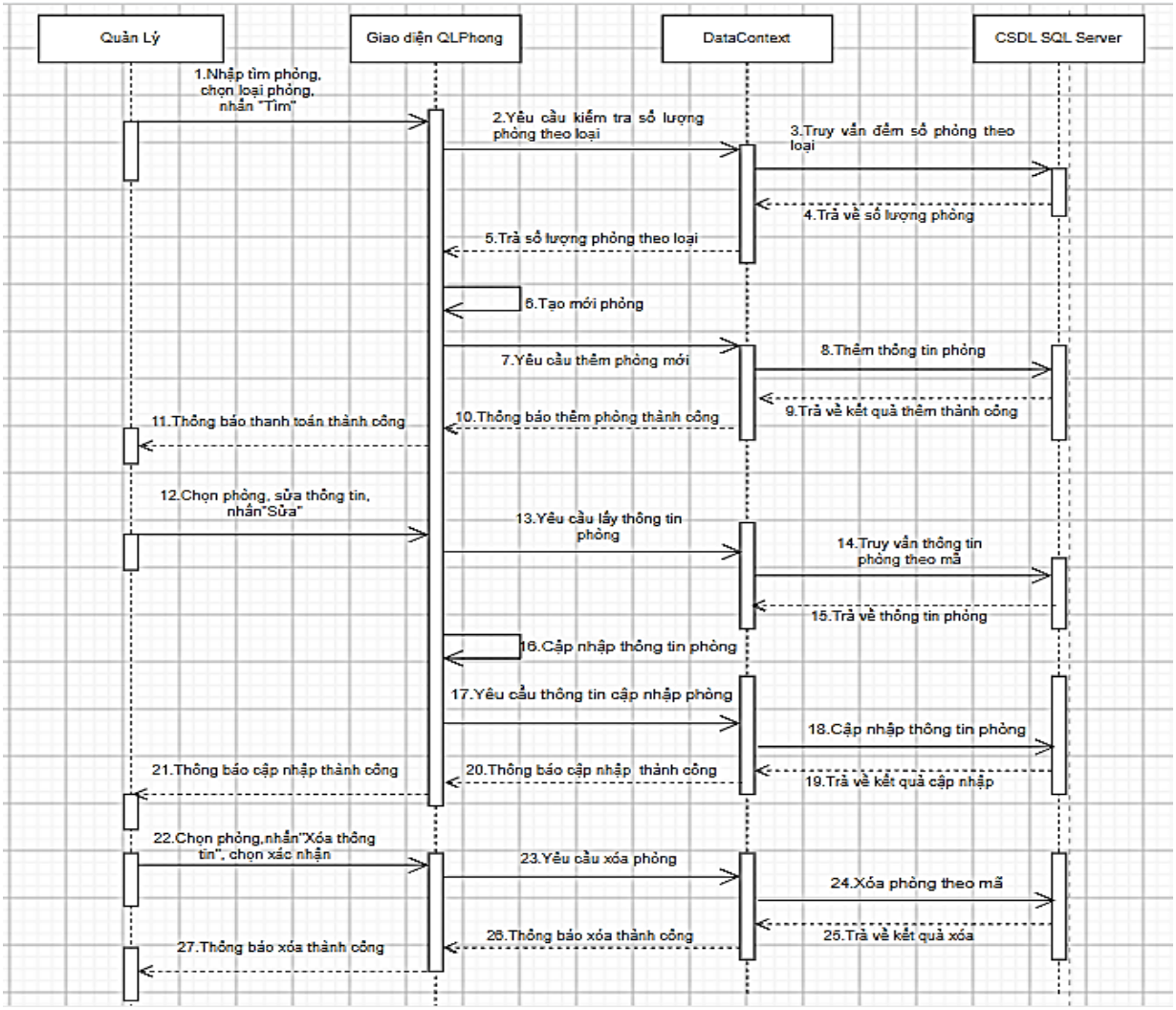



*Hình 4.4.4. Biểu đồ trình tự ca sử dụng Lập hóa đơn / Thanh toán*

Việc thiết kế theo hướng đối tượng ngay từ tầng Model giúp mã nguồn tầng giao diện (WinForms) chỉ thao tác với các đối tượng C# thuần túy (LINQ to Entities) thay vì câu lệnh SQL thuần, đảm bảo tính đóng gói, dễ bảo trì và mở rộng khi hệ thống phát sinh thêm nghiệp vụ mới.

### 4.4.5. Ca sử dụng Quản lý phòng (Thêm / Sửa / Xóa)

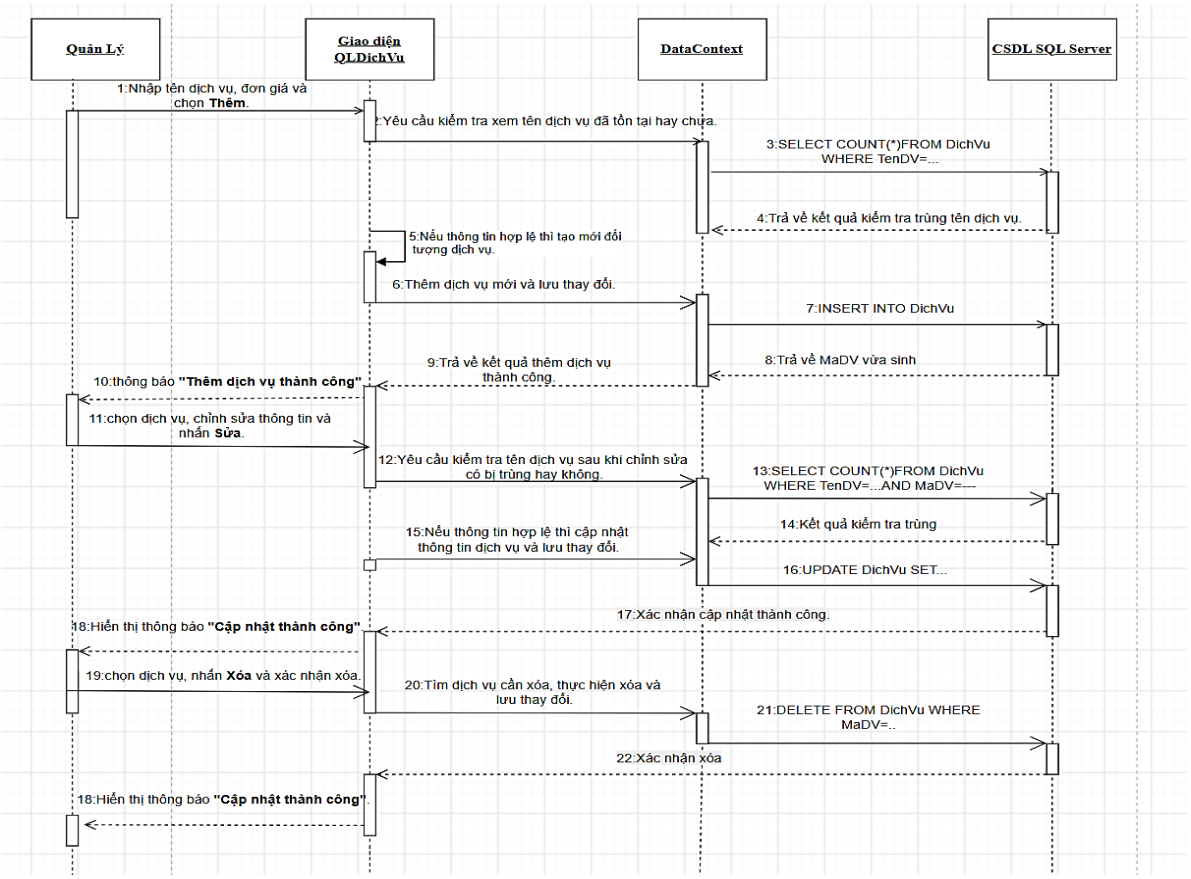
Đây là ca sử dụng đại diện cho nhóm nghiệp vụ quản trị danh mục mà Quản lý thực hiện, theo mô hình thao tác CRUD (Create – Read – Update – Delete) thống nhất trên tầng DataContext.




*Hình 4.4.5. Biểu đồ tuần tự ca sử dụng Quản lý phòng*

### 4.4.6. Ca sử dụng Quản lý dịch vụ

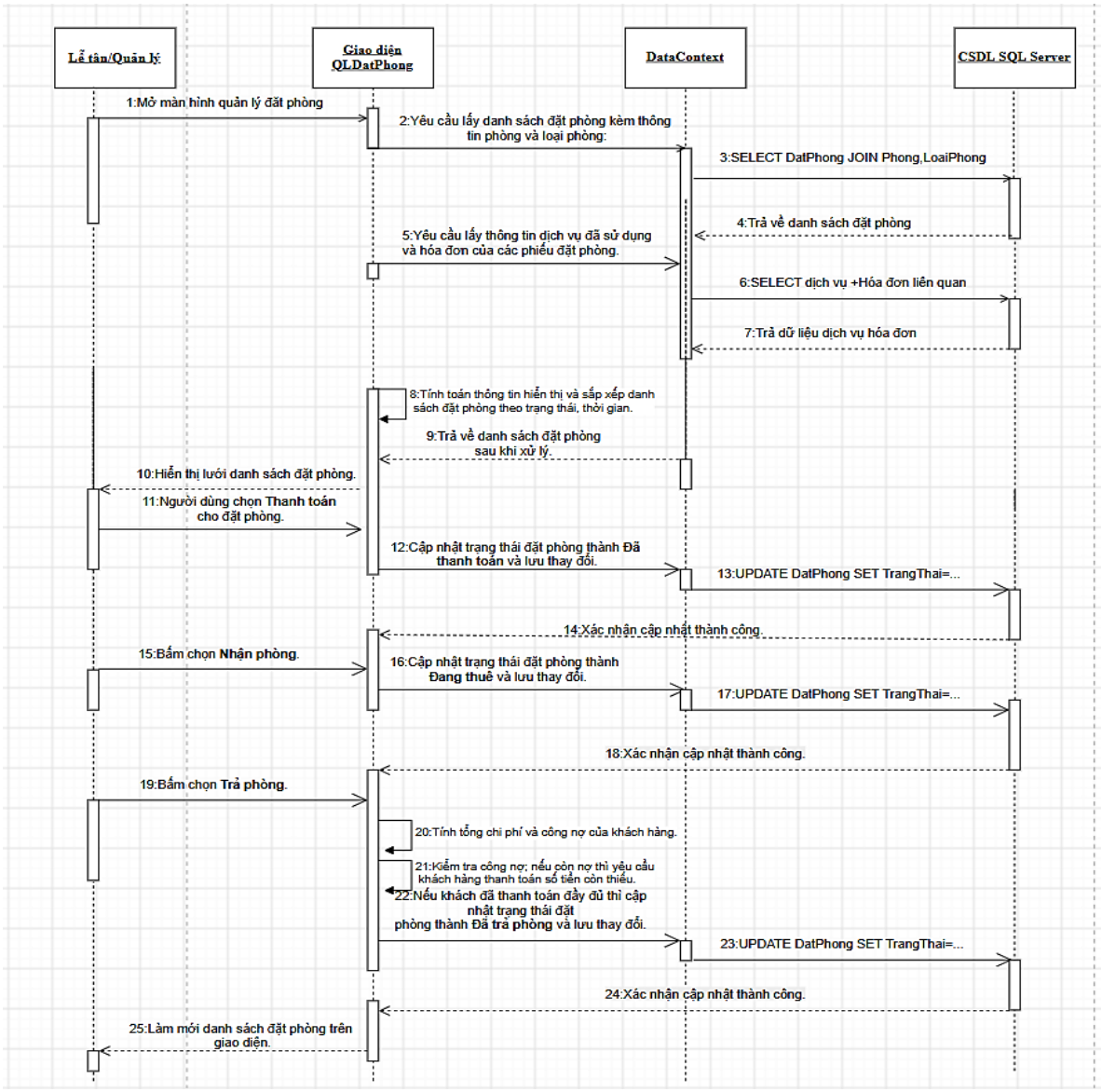
Tương tự Quản lý phòng, hệ thống kiểm tra trùng tên dịch vụ trước khi cho phép Thêm/Sửa dịch vụ trong danh mục; thao tác Xóa được thực hiện trực tiếp trên bảng DichVu sau khi Quản lý xác nhận.




*Hình 4.4.6. Biểu đồ tuần tự ca sử dụng Quản lý dịch vụ*

### 4.4.7. Ca sử dụng Quản lý đặt phòng

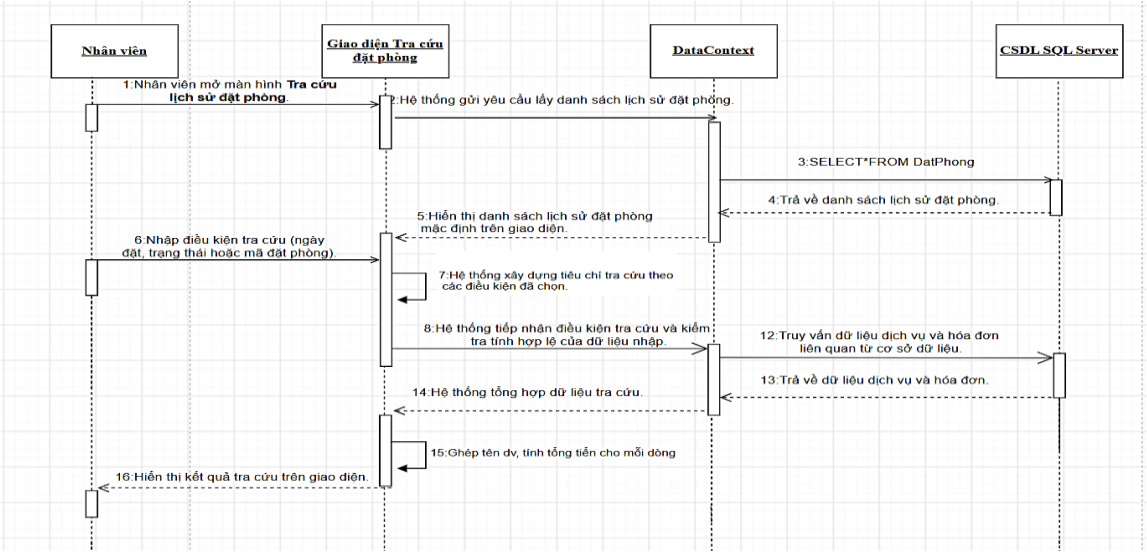
Khác với ca sử dụng Đặt phòng (tạo phiếu mới), ca sử dụng Quản lý đặt phòng phục vụ Lễ tân/Quản lý theo dõi và chuyển trạng thái của các phiếu đặt phòng hiện có qua các mốc: Đã đặt → Đã thanh toán → Đang thuê → Đã trả phòng. Trước khi cho phép trả phòng, hệ thống kiểm tra công nợ dịch vụ phát sinh (nếu còn nợ sẽ mở màn hình Hóa đơn để thu tiền trước).




*Hình 4.4.7. Biểu đồ tuần tự ca sử dụng Quản lý đặt phòng*

### 4.4.8. Ca sử dụng Tra cứu đặt phòng

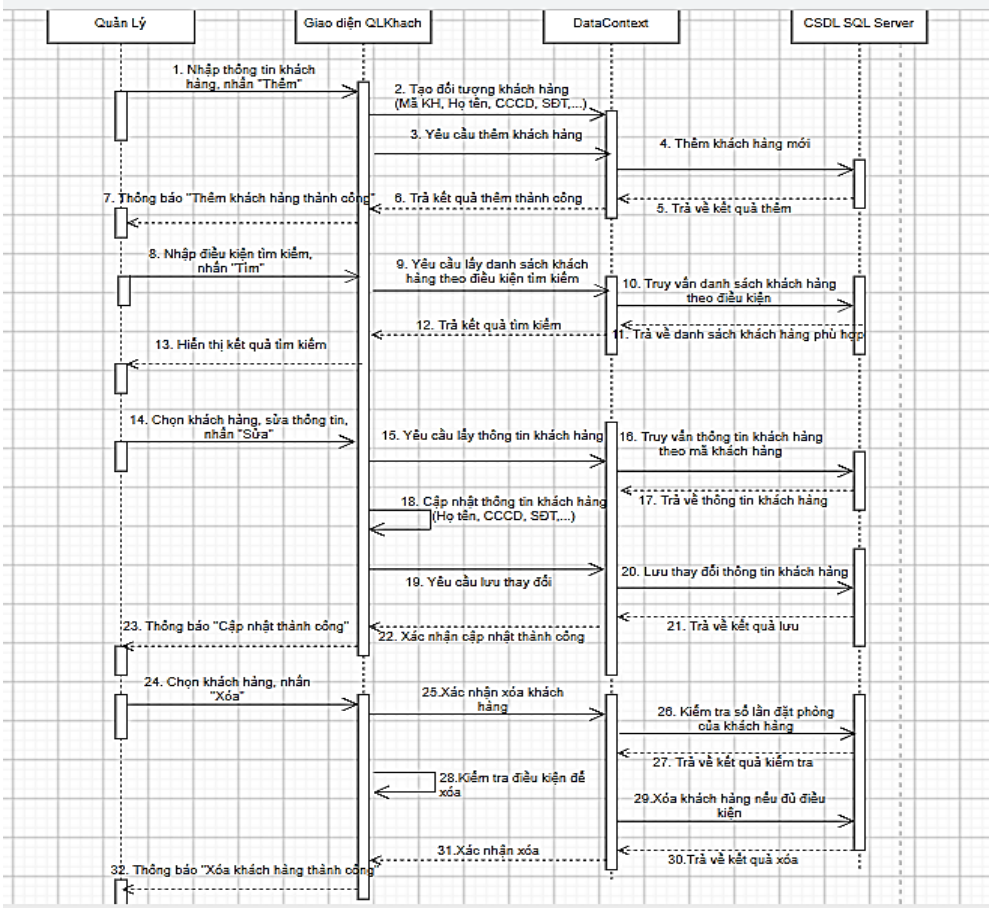
Nhân viên có thể lọc danh sách đặt phòng theo nhiều tiêu chí kết hợp (ngày đặt, trạng thái, mã đặt phòng); hệ thống xây dựng câu truy vấn động (query builder) trên LINQ to Entities và tổng hợp thêm thông tin dịch vụ, hóa đơn liên quan trước khi hiển thị kết quả.




*Hình 4.5.8. Biểu đồ tuần tự ca sử dụng Tra cứu đặt phòng*

### 4.4.9. Ca sử dụng Quản lý khách

Quản lý có thể thêm, tìm kiếm, sửa thông tin khách hàng; riêng thao tác xóa bắt buộc phải kiểm tra bảng DatPhong liên quan — nếu khách hàng đã từng có lịch sử đặt phòng (kể cả đơn đã hủy) thì hệ thống từ chối xóa để đảm bảo toàn vẹn dữ liệu.

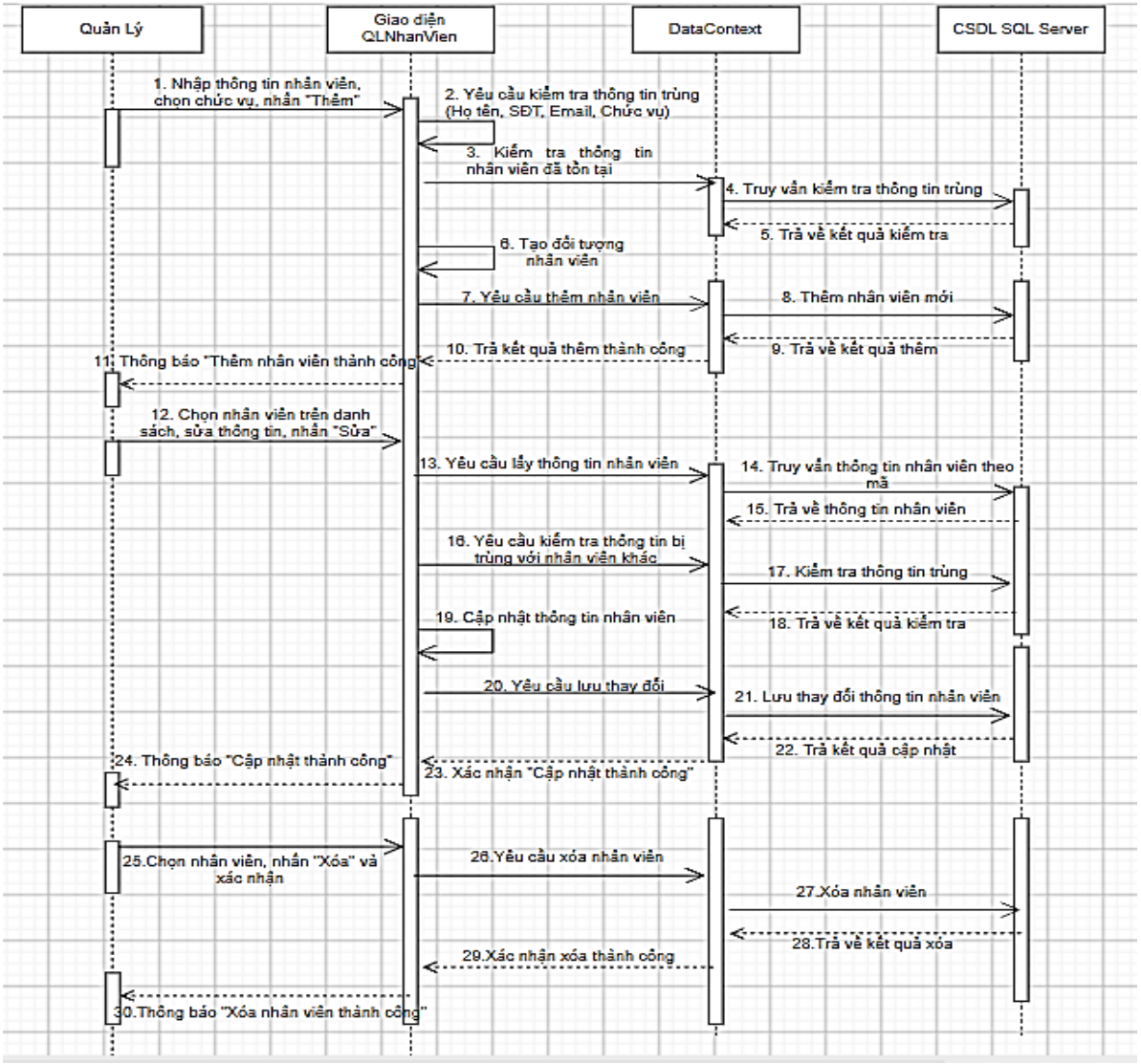



*Hình 4.4.9. Biểu đồ tuần tự ca sử dụng Quản lý khách*

### 4.5.10. Ca sử dụng Quản lý nhân viên

Quản lý có thể thêm, sửa, xóa thông tin nhân viên. Hệ thống kiểm tra trùng lặp Số điện

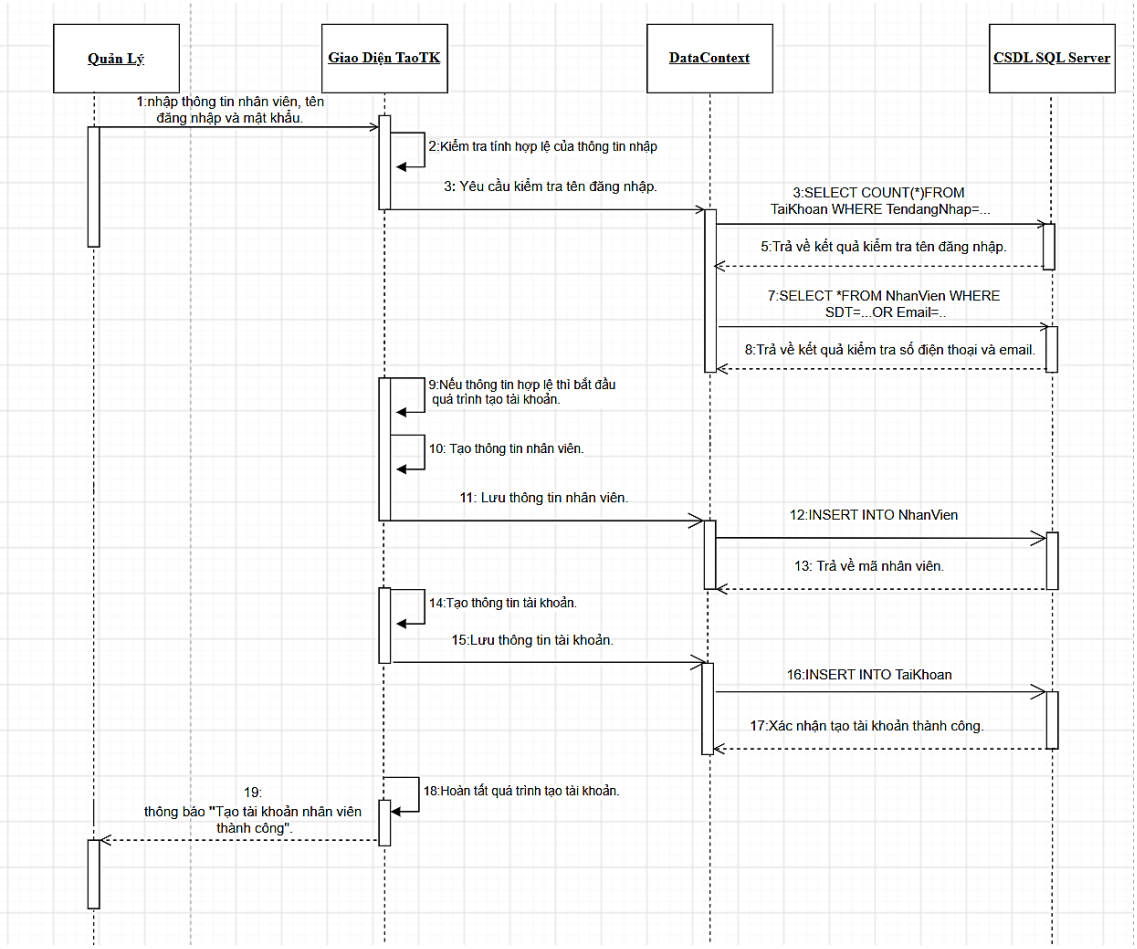
thoại/Email trước khi thêm mới hoặc cập nhật (loại trừ chính bản ghi đang sửa) nhằm đảm bảo tính duy nhất của thông tin liên hệ.




*Hình 4.4.10. Biểu đồ tuần tự ca sử dụng Quản lý nhân viên*

### 4.4.11. Ca sử dụng Tạo tài khoản nhân viên

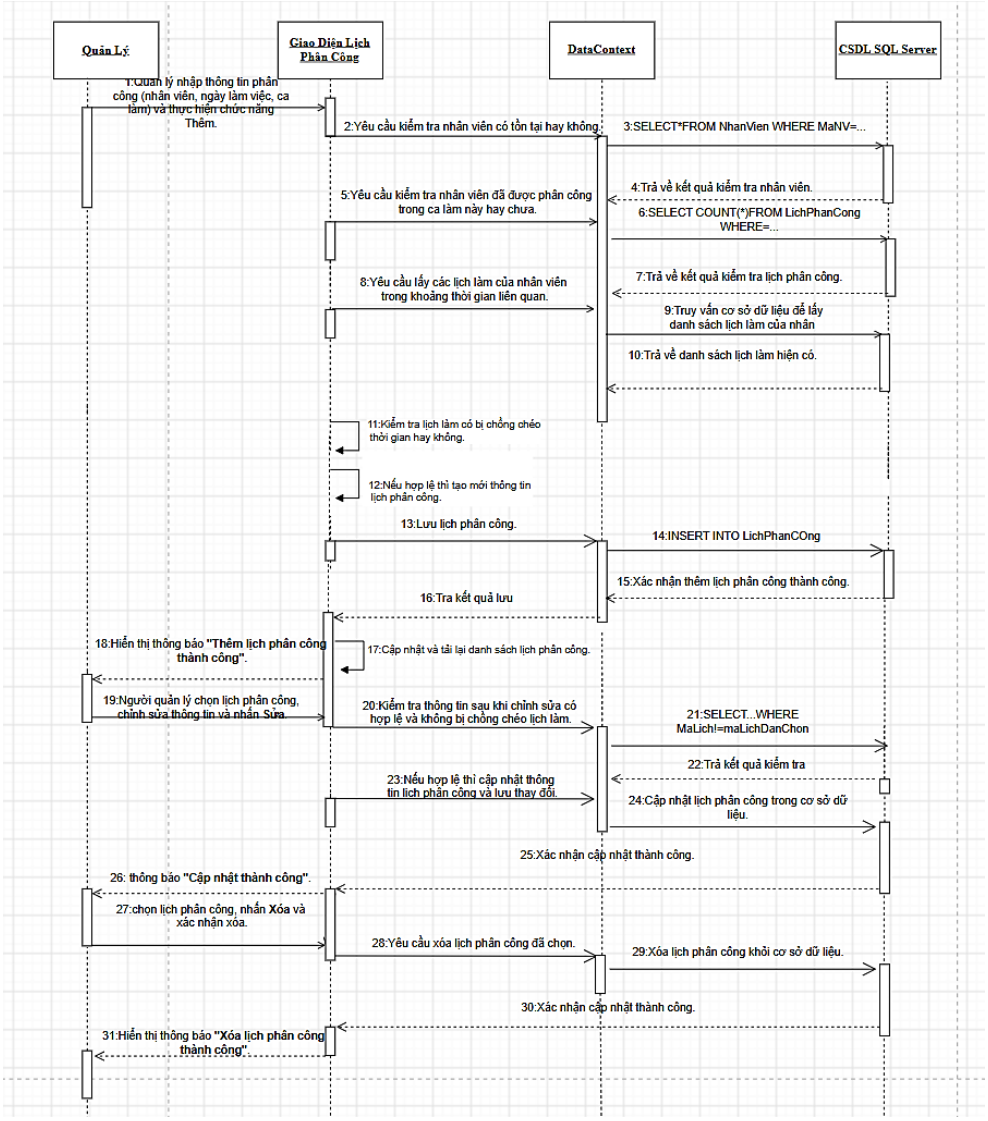
Ca sử dụng này thực hiện đồng thời hai thao tác: tạo bản ghi NhanVien và tạo bản ghi TaiKhoan liên kết, được bọc trong một giao dịch (transaction) để đảm bảo tính toàn vẹn — nếu một trong hai bước thất bại, giao dịch sẽ được rollback. Trước khi ghi dữ liệu, hệ thống thực hiện một chuỗi kiểm tra hợp lệ: bỏ trống, định dạng email/số điện thoại, độ dài và khớp mật khẩu, độ tuổi tối thiểu, và trùng lặp tên đăng nhập/SĐT/Email.




*Hình 4.4.11. Biểu đồ tuần tự ca sử dụng Tạo tài khoản nhân viên*

### 4.4.12. Ca sử dụng Quản lý ca làm việc

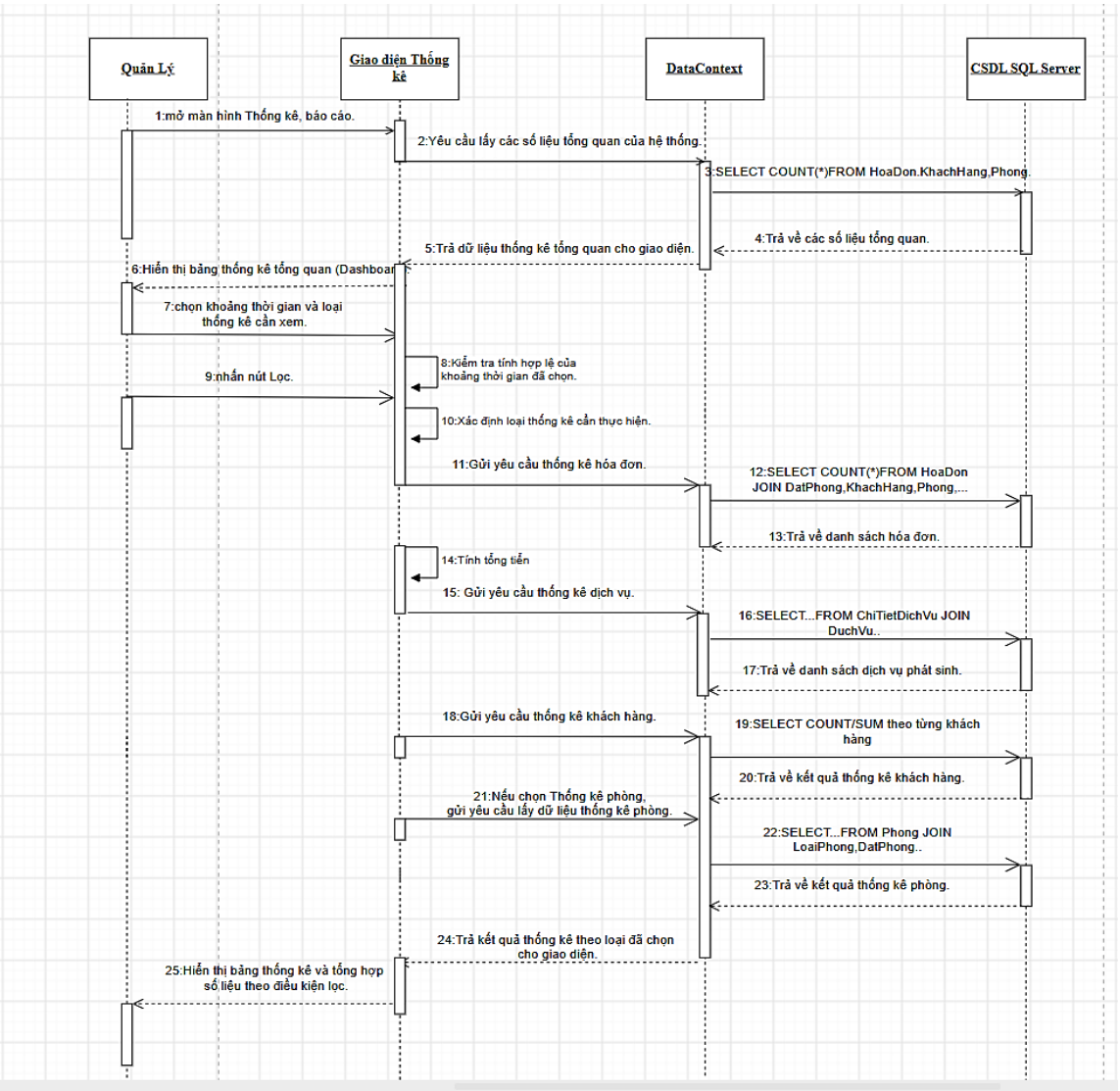
Khi phân công ca làm việc (Sáng/Chiều/Đêm) cho nhân viên, hệ thống thực hiện hai lớp kiểm tra trước khi lưu: (1) kiểm tra nhân viên đã được xếp đúng ca đó trong cùng ngày hay chưa, (2) kiểm tra khung giờ mới có chồng chéo với các ca khác của nhân viên hay không (kể cả ca đêm kéo dài qua ngày hôm sau). Thao tác Sửa/Xóa cũng tuân theo quy trình kiểm tra tương tự trước khi cập nhật cơ sở dữ liệu.




*Hình 4.4.12. Biểu đồ tuần tự ca sử dụng Quản lý ca làm việc*

### 4.4.13. Ca sử dụng Thống kê, báo cáo doanh thu

Màn hình Thống kê hiển thị tổng quan số liệu (tổng hóa đơn, khách hàng, phòng) ngay khi mở, đồng thời cho phép Quản lý chọn khoảng thời gian và một trong 4 loại báo cáo: Hóa đơn, Dịch vụ, Khách hàng, Phòng. Mỗi loại báo cáo ứng với một truy vấn kết hợp (join) nhiều bảng khác nhau (HoaDon, DatPhong, KhachHang, Phong, LoaiPhong, ChiTietDichVu, DichVu) và tổng hợp bằng các hàm Sum/Count trên LINQ to Entities.




*Hình 4.4.13. Biểu đồ tuần tự ca sử dụng Thống kê, báo cáo doanh thu*

## 4.5 Xây dựng sơ đồ ER

- Dựa vào các thực thể được nêu bên trên triển khai thành sơ đồ bao gồm: Tên thực thể, các thuộc tính và mối liên kết giữa các thực thể

  * **THỰC THỂ TÀI KHOẢN (TaiKhoan)**

  Ý nghĩa: Lưu thông tin tài khoản đăng nhập của nhân viên.

  Thuộc tính:

  - MaTK *(Khóa chính)* - Mã tài khoản.
  - TenDangNhap - Tên đăng nhập.
  - MatKhau - Mật khẩu.

  Mối quan hệ:

  1:1 với NhanVien: Một tài khoản chỉ thuộc một nhân viên và một nhân viên chỉ có một tài khoản.

*** THỰC THỂ NHÂN VIÊN (NhanVien)**

Ý nghĩa: Lưu thông tin cá nhân của nhân viên khách sạn.

Thuộc tính:

- MaNV *(Khóa chính)* - Mã nhân viên.
- MaTK *(Khóa ngoại)* - Mã tài khoản.
- HoTen - Họ và tên.
- NgaySinh - Ngày sinh.
- GioiTinh - Giới tính.
- SDT - Số điện thoại.
- Email - Địa chỉ email.
- ChucVu (Khóa ngoại) - Mã chức vụ.

Mối quan hệ:

- 1:1 với TaiKhoan.
- N:1 với ChucVu: Nhiều nhân viên có thể cùng một chức vụ.
- 1:N với LichPhanCong: Một nhân viên có nhiều lịch phân công.

*** THỰC THỂ CHỨC VỤ (ChucVu)**

Ý nghĩa: Lưu thông tin chức vụ của nhân viên.

Thuộc tính:

- MaChucVu (Khóa chính) - Mã chức vụ.
- TenChucVu -Tên chức vụ.

Mối quan hệ:

- 1:N với NhanVien: Một chức vụ có thể được nhiều nhân viên đảm nhiệm.

*** THỰC THỂ LỊCH PHÂN CÔNG (LichPhanCong)**

Ý nghĩa: Lưu lịch làm việc của nhân viên.

Thuộc tính:

- MaLich (Khóa chính) - Mã lịch.
- MaNV (Khóa ngoại) - Mã nhân viên.
- NgayLam - Ngày làm việc.
- CaLam - Ca làm.
- GioBatDau - Giờ bắt đầu.
- GioKetThuc - Giờ kết thúc.
- GhiChu - Ghi chú.

Mối quan hệ:

- N:1 với NhanVien: Nhiều lịch phân công thuộc về một nhân viên.

* **THỰC THỂ LOẠI PHÒNG (LoaiPhong)**

Ý nghĩa: Lưu thông tin các loại phòng trong khách sạn.

Thuộc tính:

- MaLoai (Khóa chính) - Mã loại phòng.
- TenLoai -Tên loại phòng.
- Gia - Đơn giá.
- MoTa - Mô tả.

Mối quan hệ:

- 1:N với Phong: Một loại phòng có nhiều phòng.

* **THỰC THỂ PHÒNG (Phong)**

Ý nghĩa: Lưu thông tin từng phòng của khách sạn.

Thuộc tính:

- MaPhong (Khóa chính) - Mã phòng.
- TenPhong - Tên phòng.
- MaLoai (Khóa ngoại) - Mã loại phòng.
- TrangThai - Trạng thái phòng.

Mối quan hệ:

- N:1 với LoaiPhong: Nhiều phòng thuộc một loại phòng.
- 1:N với DatPhong: Một phòng có thể được đặt nhiều lần ở các thời điểm khác nhau.

* **THỰC THỂ KHÁCH HÀNG (KhachHang)**

Ý nghĩa: Lưu thông tin khách hàng và tài khoản đăng nhập.

Thuộc tính:

- MaKH (Khóa chính) - Mã khách hàng.
- HoTen - Họ và tên.
- NgaySinh - Ngày sinh.
- GioiTinh - Giới tính.
- CCCD - Căn cước công dân.
- SDT - Số điện thoại.

Mối quan hệ:

- 1:N với DatPhong**:** Một khách hàng có thể đặt nhiều phòng.

* **THỰC THỂ ĐẶT PHÒNG (DatPhong)**

Ý nghĩa: Lưu thông tin các lần đặt phòng của khách hàng.

Thuộc tính:

- MaDatPhong (Khóa chính) - Mã đặt phòng.
- MaKH (Khóa ngoại) - Mã khách hàng.

- MaPhong (Khóa ngoại) - Mã phòng.
- NgayDat - Ngày đặt.
- NgayNhan - Ngày nhận phòng.
- NgayTra - Ngày trả phòng.
- TrangThai - Trạng thái đặt phòng.

Mối quan hệ:

- N:1 với KhachHang: Nhiều lượt đặt phòng thuộc một khách hàng.
- N:1 với Phong: Nhiều lượt đặt phòng có thể thuộc cùng một phòng (khác thời điểm).
- 1:N với ChiTietDichVu: Một lần đặt phòng có thể sử dụng nhiều dịch vụ.
- 1:1 với HoaDon: Mỗi lần đặt phòng sẽ có một hóa đơn.

*** THỰC THỂ DỊCH VỤ (DichVu)**

Ý nghĩa: Lưu danh mục các dịch vụ của khách sạn.

Thuộc tính:

- MaDV (Khóa chính) - Mã dịch vụ.
- TenDV - Tên dịch vụ.
- Gia - Đơn giá.

Mối quan hệ:

- 1:N với ChiTietDichVu: Một dịch vụ có thể xuất hiện trong nhiều lần sử dụng.

*** THỰC THỂ CHI TIẾT DỊCH VỤ (ChiTietDichVu)**

Ý nghĩa: Lưu thông tin các dịch vụ được sử dụng trong từng lần đặt phòng.

Thuộc tính:

- MaCTDV (Khóa chính) - Mã chi tiết dịch vụ.
- MaDatPhong (Khóa ngoại) - Mã đặt phòng.
- MaDV (Khóa ngoại) - Mã dịch vụ.
- SoLuong - Số lượng.
- DonGia - Đơn giá.
- ThanhTien - Thành tiền.
- NgaySuDung - Ngày sử dụng

Mối quan hệ:

- N:1 với DatPhong: Nhiều chi tiết dịch vụ thuộc một lần đặt phòng.
- N:1 với DichVu: Nhiều chi tiết dịch vụ có thể cùng tham chiếu đến một dịch vụ.
- 1:N với ChiTietHoaDon: Một chi tiết dịch vụ có thể xuất hiện trong chi tiết hóa đơn.

*** THỰC THỂ HÓA ĐƠN (HoaDon)**

Ý nghĩa: Lưu thông tin thanh toán của mỗi lần đặt phòng.

Thuộc tính:

- MaHD (Khóa chính) -Mã hóa đơn.
- MaDatPhong (Khóa ngoại) -Mã đặt phòng.
- TongTien -Tổng tiền thanh toán.
- NgayLap -Ngày lập hóa đơn.
- PhuongThucTT -Phương thức thanh toán.

Mối quan hệ:

- 1:1 với DatPhong: Một lần đặt phòng có một hóa đơn.
- 1:N với ChiTietHoaDon: Một hóa đơn có nhiều dòng chi tiết.

*** THỰC THỂ CHI TIẾT HÓA ĐƠN (ChiTietHoaDon)**

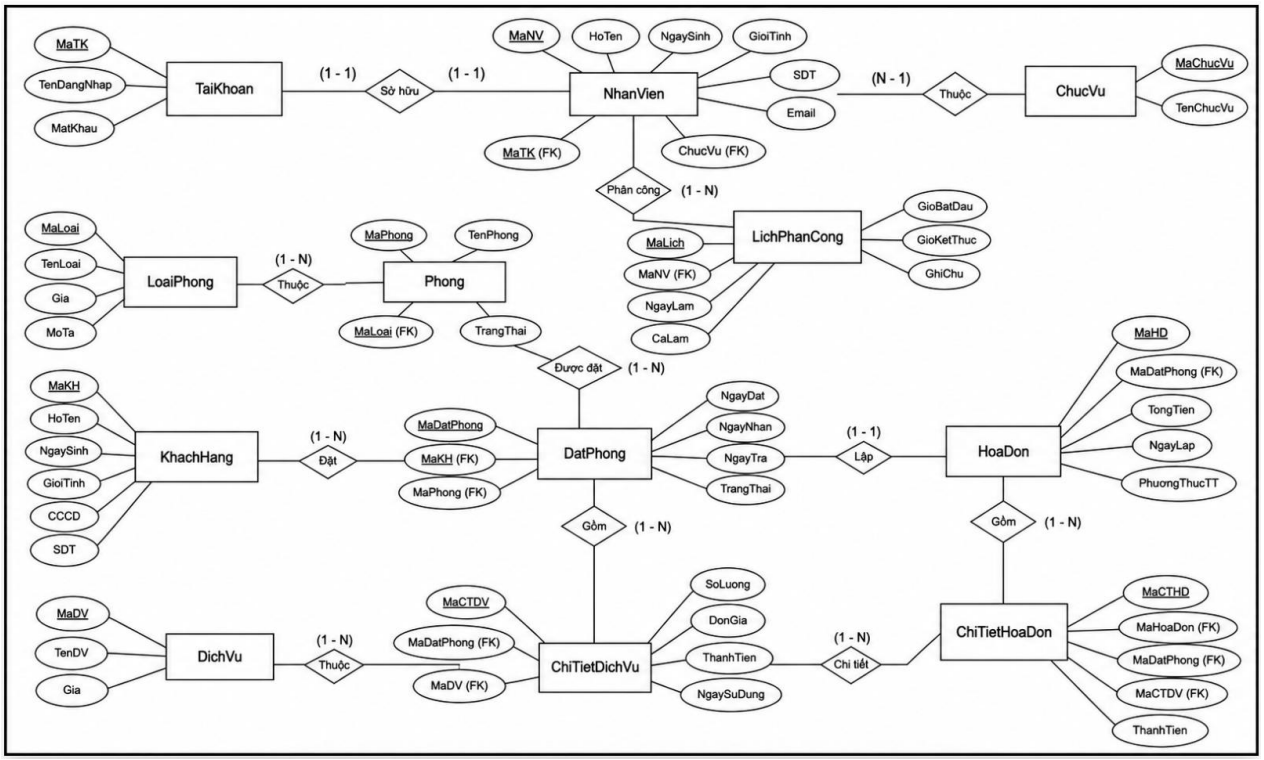
Ý nghĩa: Lưu các khoản chi tiết cấu thành hóa đơn thanh toán.

Thuộc tính:

- MaCTHD (Khóa chính) -Mã chi tiết hóa đơn.
- MaHoaDon (Khóa ngoại) -Mã hóa đơn.
- MaDatPhong (Khóa ngoại) -Mã đặt phòng.
- MaCTDV (Khóa ngoại) -Mã chi tiết dịch vụ.
- ThanhTien -Thành tiền.

Mối quan hệ:

- N:1 với HoaDon: Nhiều chi tiết thuộc một hóa đơn.
- N:1 với ChiTietDichVu: Nhiều chi tiết hóa đơn có thể tham chiếu đến các dịch vụ đã sử dụng.




*Hình 4.5: Sơ đồ liên kết thực thể*

## 5.MÔI TRƯỜNG KIỂM THỬ

Môi trường kiểm thử được thiết lập nhằm mô phỏng gần nhất điều kiện vận hành thực tế của phần mềm tại quầy lễ tân khách sạn:

- Phần cứng: máy tính/laptop cấu hình tối thiểu CPU Core i3 trở lên, RAM 4GB trở lên, còn trống tối thiểu 2GB ổ cứng.
- Hệ điều hành: Windows 10/11 (64-bit).
- Nền tảng phần mềm: .NET 6.0 (Windows Forms).
- Hệ quản trị cơ sở dữ liệu: Microsoft SQL Server 2019 trở lên.
- Cơ sở dữ liệu kiểm thử: bản sao (backup) riêng biệt của cơ sở dữ liệu PMQuanLyKhachSan, chứa dữ liệu mẫu (phòng, loại phòng, khách hàng, dịch vụ, nhân viên, tài khoản, chức vụ, ca làm việc) tách biệt hoàn toàn với dữ liệu vận hành thực tế.
- Cấu hình mạng: không yêu cầu kết nối Internet, chỉ cần kết nối nội bộ giữa ứng dụng và máy chủ SQL Server (localhost hoặc mạng LAN nội bộ).

## 6.PHẠM VI KIỂM THỬ

### 6.1 In Scope(Trong phạm vi kiểm thử):

- Chức năng Đăng nhập, Đổi/quên mật khẩu và phân quyền theo chức vụ (Quản lý, Lễ tân).
- Chức năng Đặt phòng và Đặt dịch vụ (dùng chung cho cả Quản lý và Lễ tân).
- Chức năng Quản lý phòng, Quản lý dịch vụ, Quản lý khách hàng, Quản lý nhân viên, Tạo tài khoản nhân viên, Quản lý ca làm việc (dành cho Quản lý).
- Chức năng Quản lý đặt phòng: xác nhận thanh toán, nhận phòng (check-in), trả phòng (check-out kèm kiểm tra công nợ dịch vụ).
- Chức năng Tra cứu và Hủy đặt phòng.
- Chức năng Xuất hóa đơn và Thống kê .
- Chức năng Sửa thông tin cá nhân/đổi mật khẩu của nhân viên.
- Kiểm thử tính toàn vẹn dữ liệu (ràng buộc khóa ngoại, không cho xóa dữ liệu đang được tham chiếu) và kiểm thử giao diện ở mức cơ bản (hiển thị dữ liệu, thông báo MessageBox).

### 6.2 Out of Scope (Ngoài phạm vi kiểm thử)

- Kiểm thử hiệu năng (Performance/Load Testing) khi có số lượng lớn người dùng thao tác đồng thời.
- Kiểm thử bảo mật chuyên sâu
- Kiểm thử khả năng tương thích trên nhiều phiên bản hệ điều hành/độ phân giải màn hình khác nhau.
- Kiểm thử các thư viện, framework của bên thứ ba (Entity Framework Core, SQL

Server Engine…).

- Kiểm thử sao lưu và phục hồi cơ sở dữ liệu (Backup/Restore) ở cấp hệ thống.

## 7. CÁC TÍNH NĂNG

### 7.1. Các tính năng cần kiểm thử (features to be tested)

Mục này mô tả các chức năng trọng tâm của hệ thống quản lý khách sạn sẽ được thực hiện kiểm thử nhằm đảm bảo hệ thống hoạt động đúng theo yêu cầu nghiệp vụ, dữ liệu được xử lý chính xác và giao diện đáp ứng đúng mong đợi của người sử dụng.

#### 7.1.1. Quản lý tài khoản và xác thực người dùng

Đây là nhóm chức năng đầu tiên của hệ thống, chịu trách nhiệm xác thực người dùng và phân quyền truy cập.

- Xác thực người dùng: Kiểm thử chức năng đăng nhập và đăng xuất, đảm bảo chỉ người dùng có tài khoản hợp lệ mới được phép truy cập vào hệ thống.
- Quản lý mật khẩu: Kiểm thử chức năng đổi mật khẩu, đảm bảo người dùng có thể thay đổi mật khẩu khi nhập đúng các thông tin theo yêu cầu.
- Kiểm tra thông tin đăng nhập: Kiểm thử các trường hợp tài khoản hoặc mật khẩu hợp lệ, không hợp lệ và đảm bảo hệ thống hiển thị thông báo phù hợp.
- Phân quyền người dùng: Kiểm tra việc phân quyền theo các chức vụ Quản lý và Lễ tân, đảm bảo mỗi người dùng chỉ được sử dụng các chức năng thuộc quyền hạn của mình.
- Kiểm soát truy cập: Kiểm thử việc ngăn chặn truy cập vào các chức năng của hệ thống khi người dùng chưa đăng nhập.
- Quản lý thông tin cá nhân: Kiểm thử việc hiển thị và cập nhật thông tin cá nhân của nhân viên sau khi đăng nhập thành công.

#### 7.1.2. Quản lý phòng

Đây là chức năng quản lý toàn bộ thông tin phòng trong khách sạn.

- Kiểm thử thêm, sửa, xóa thông tin phòng: Đảm bảo các thao tác quản lý thông tin phòng được thực hiện chính xác và dữ liệu được cập nhật vào cơ sở dữ liệu.
- Kiểm thử tìm kiếm phòng theo loại phòng hoặc tình trạng phòng theo khoảng ngày: Đảm bảo hệ thống tìm kiếm và hiển thị đúng các phòng theo điều kiện được nhập.
- Kiểm thử cập nhật trạng thái phòng (Trống, Đang có khách,…): Đảm bảo trạng thái phòng được thay đổi đúng theo tình trạng sử dụng thực tế.
- Kiểm thử dữ liệu phòng được lưu chính xác trong cơ sở dữ liệu: Đảm bảo mọi thay đổi về thông tin phòng đều được lưu và truy xuất chính xác.

### 7.1.3. Quản lý dịch vụ và Đặt dịch vụ

Kiểm thử việc sử dụng các dịch vụ trong khách sạn.

- Kiểm thử thêm, sửa, xóa dịch vụ: Đảm bảo các thao tác quản lý dịch vụ được thực hiện chính xác và dữ liệu được lưu đầy đủ.
- Kiểm thử đặt nhiều dịch vụ cho một phòng: Đảm bảo hệ thống cho phép thêm nhiều dịch vụ vào cùng một phòng trong một lần lưu trú.
- Kiểm thử chỉnh sửa số lượng dịch vụ: Đảm bảo số lượng dịch vụ có thể được cập nhật chính xác trước khi thanh toán.
- Kiểm thử hủy dịch vụ khi đơn chưa thanh toán: Đảm bảo người dùng có thể hủy dịch vụ nếu hóa đơn chưa được thanh toán.
- Kiểm thử tính tiền dịch vụ: Đảm bảo chi phí dịch vụ được tính chính xác theo số lượng và đơn giá.
- Kiểm thử cập nhật chi tiết dịch vụ trong hóa đơn: Đảm bảo mọi thay đổi về dịch vụ đều được cập nhật chính xác trên hóa đơn.

### 7.1.4. Quản lý khách hàng

Chức năng giúp lưu trữ và quản lý thông tin khách hàng.

- Kiểm thử thêm, sửa, xóa thông tin khách hàng: Đảm bảo các thao tác quản lý thông tin khách hàng được thực hiện chính xác và dữ liệu được cập nhật đầy đủ.
- Kiểm thử tìm kiếm khách hàng: Đảm bảo hệ thống tìm kiếm và hiển thị đúng thông tin khách hàng theo các tiêu chí nhập vào.
- Kiểm thử kiểm tra dữ liệu đầu vào (họ tên, số điện thoại, CCCD, email...): Đảm bảo các thông tin khách hàng đáp ứng đúng định dạng và các quy tắc ràng buộc của hệ thống.
- Kiểm thử việc liên kết khách hàng với đơn đặt phòng: Đảm bảo thông tin khách hàng được liên kết chính xác với các đơn đặt phòng tương ứng.
- Kiểm thử xem lịch sử đặt phòng và hóa đơn của khách hàng: Đảm bảo hệ thống hiển thị đầy đủ các đơn đặt phòng và hóa đơn tương ứng của khách hàng được chọn.

### 7.1.5. Đặt phòng và quản lý đặt phòng

Đây là nghiệp vụ quan trọng nhất của hệ thống.

- Kiểm thử chức năng đặt phòng: Đảm bảo khách hàng có thể đặt phòng thành công khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện của hệ thống.
- Kiểm thử chọn ngày nhận phòng và ngày trả phòng: Đảm bảo hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của khoảng thời gian lưu trú và không cho phép nhập sai.
- Kiểm thử chọn nhiều phòng trong cùng một đơn: Đảm bảo hệ thống xử lý chính xác khi một đơn đặt bao gồm nhiều phòng khác nhau.

- Kiểm thử tính tổng tiền phòng: Đảm bảo tổng chi phí phòng được tính đúng dựa trên số ngày lưu trú và đơn giá.
- Kiểm thử cập nhật trạng thái phòng sau khi đặt: Đảm bảo trạng thái phòng được thay đổi phù hợp sau khi đặt phòng thành công.
- Kiểm thử hủy đơn đặt phòng: Đảm bảo hệ thống xử lý đúng khi người dùng hủy đơn đặt phòng và cập nhật lại trạng thái phòng.
- Kiểm thử không cho phép đặt phòng đã có khách trong khoảng thời gian tương ứng: Đảm bảo hệ thống ngăn chặn việc đặt trùng phòng trong cùng khoảng thời gian.
- Kiểm thử hiển thị danh sách check-in và cảnh báo: Đảm bảo hệ thống tự động thống kê, phân loại và hiển thị chính xác các đơn check-in hôm nay, check-in ngày mai, đến hạn thanh toán, phòng cần chuẩn bị và sắp check-out theo dữ liệu thực tế.

### 7.1.6. Theo dõi và xử lý hóa đơn

Đây là chức năng xử lý thanh toán của hệ thống.

- Kiểm thử tạo hóa đơn: Đảm bảo hệ thống tạo hóa đơn đầy đủ từ thông tin đặt phòng và dịch vụ đã sử dụng.
- Kiểm thử tính tổng tiền phòng: Đảm bảo tiền phòng được tính chính xác theo thời gian lưu trú và đơn giá.
- Kiểm thử tính tổng tiền dịch vụ: Đảm bảo toàn bộ chi phí dịch vụ được cộng chính xác vào hóa đơn.
- Kiểm thử cập nhật thông tin thanh toán: Đảm bảo Giá trị đặt phòng, số tiền đã thanh toán và phí dịch vụ phát sinh được tính toán, hiển thị và cập nhật chính xác trên hóa đơn.
- Kiểm thử cập nhật trạng thái thanh toán: Đảm bảo trạng thái hóa đơn được cập nhật đúng sau khi hoàn tất thanh toán.
- Kiểm thử xem lại hóa đơn của khách hàng: Đảm bảo quản lý có thể xem lại đầy đủ thông tin các hóa đơn của từng khách hàng cụ thể.
- Kiểm thử khóa hủy khi hóa đơn đã thanh toán: Đảm bảo hệ thống không cho phép hủy đơn đặt trong vòng 24h trước ngày nhận phòng.

### 7.1.7. Quản lý nhân viên

- Kiểm thử thêm, sửa, xóa nhân viên: Đảm bảo hệ thống thêm mới, cập nhật và xóa chính xác thông tin các nhân viên không sử dụng tài khoản hệ thống (đầu bếp, bảo vệ, phục vụ nhà hàng, lao công...). Đồng thời đảm bảo không thể xóa nhân viên đang có dữ liệu liên quan trong hệ thống.
- Kiểm thử kiểm tra dữ liệu đầu vào: Đảm bảo hệ thống kiểm tra đầy đủ các điều

kiện trước khi lưu như: họ tên không chứa số, nhân viên từ đủ 18 tuổi, số điện thoại đúng định dạng, email hợp lệ, bắt buộc chọn chức vụ và không được bỏ trống các trường thông tin.

- Kiểm thử kiểm tra trùng thông tin nhân viên: Đảm bảo hệ thống không cho phép thêm hoặc cập nhật khi số điện thoại hoặc email đã tồn tại ở nhân viên khác.
- Kiểm thử tìm kiếm nhân viên: Đảm bảo hệ thống tìm kiếm và hiển thị đúng nhân viên theo họ tên hoặc số điện thoại; thông báo khi không tìm thấy kết quả.

### 7.1.8. Tạo tài khoản nhân viên

- Kiểm thử tạo tài khoản nhân viên: Đảm bảo khi tạo tài khoản mới, hệ thống đồng thời thêm thông tin nhân viên và tài khoản đăng nhập thành công.
- Kiểm thử giới hạn chức vụ được tạo tài khoản: Đảm bảo chỉ cho phép tạo tài khoản đối với hai chức vụ Quản lý và Lễ tân; các chức vụ khác không xuất hiện trong danh sách lựa chọn.
- Kiểm thử kiểm tra dữ liệu đầu vào: Đảm bảo hệ thống yêu cầu nhập đầy đủ thông tin, chọn giới tính, chọn chức vụ, kiểm tra tuổi từ đủ 18, định dạng email, số điện thoại, mật khẩu tối thiểu 6 ký tự và mật khẩu xác nhận phải trùng khớp.
- Kiểm thử kiểm tra trùng dữ liệu: Đảm bảo hệ thống không cho phép tạo tài khoản nếu tên đăng nhập, số điện thoại hoặc email đã tồn tại trong hệ thống.
- Kiểm thử lưu đồng thời thông tin nhân viên và tài khoản: Đảm bảo khi tạo tài khoản thành công thì dữ liệu được lưu vào cả bảng NhanVien và TaiKhoan; nếu xảy ra lỗi trong quá trình lưu thì toàn bộ giao dịch được hủy, không phát sinh dữ liệu không đầy đủ.
- Kiểm thử đăng nhập bằng tài khoản vừa tạo: Đảm bảo tài khoản vừa được tạo có thể đăng nhập thành công vào hệ thống.
- Kiểm thử phân quyền theo chức vụ: Đảm bảo tài khoản Quản lý và Lễ tân chỉ được truy cập các chức năng đúng với quyền hạn đã được phân công.

### 7.1.9. Quản lý lịch phân công

- Kiểm thử lập lịch phân công: Đảm bảo hệ thống tạo lịch làm việc cho nhân viên chính xác theo thông tin được nhập.
- Kiểm thử thống kê và lọc nhanh theo ca làm: Đảm bảo số lượng nhân viên của từng ca (Ca sáng, Ca chiều, Ca đêm) được thống kê chính xác; khi nhấn vào từng ô thống kê, hệ thống hiển thị đúng danh sách nhân viên được phân công trong ca tương ứng của ngày hiện tại.

- Kiểm thử sửa lịch làm việc: Đảm bảo các thay đổi về lịch làm việc được cập nhật đúng vào hệ thống.
- Kiểm thử xóa lịch phân công: Đảm bảo lịch phân công được xóa đúng và không ảnh hưởng đến dữ liệu khác.
- Kiểm thử tìm kiếm theo ngày: Đảm bảo hệ thống hiển thị chính xác lịch làm việc theo ngày được chọn.
- Kiểm thử tìm kiếm lịch phân công theo nhân viên: Đảm bảo hệ thống tìm kiếm chính xác lịch làm việc của nhân viên theo mã hoặc tên nhân viên và hiển thị đầy đủ các lịch đã được phân công.
- Kiểm thử lọc lịch phân công theo ngày: Đảm bảo khi chọn ngày làm, hệ thống chỉ hiển thị các ca làm của nhân viên trong ngày được chọn.
- Kiểm thử kiểm tra trùng ca và chồng chéo thời gian làm việc: Đảm bảo hệ thống không cho phép phân công nhân viên vào ca làm bị trùng hoặc có khoảng thời gian làm việc chồng chéo với lịch đã tồn tại.

### 7.1.10. Thống kê và báo cáo

- Kiểm thử thống kê doanh thu theo khoảng thời gian: Đảm bảo doanh thu được tổng hợp chính xác theo khoảng thời gian được lựa chọn.
- Kiểm thử thống kê hóa đơn: Đảm bảo danh sách hóa đơn, tổng tiền và thông tin thanh toán được hiển thị đầy đủ, chính xác.
- Kiểm thử thống kê dịch vụ đã sử dụng: Đảm bảo danh sách các đơn dịch vụ và tổng chi phí dịch vụ được thống kê chính xác.
- Kiểm thử thống kê khách hàng: Đảm bảo hệ thống thống kê đúng số lượng khách hàng, số lần lưu trú và tổng chi tiêu của từng khách hàng.
- Kiểm thử thống kê phòng: Đảm bảo hệ thống thống kê chính xác danh sách phòng, loại phòng và trạng thái hiện tại của từng phòng.
- Kiểm thử lọc dữ liệu theo khoảng thời gian: Đảm bảo hệ thống chỉ hiển thị đúng dữ liệu thuộc khoảng thời gian được chọn.
- Kiểm thử chuyển đổi giữa các loại báo cáo: Đảm bảo khi chọn từng loại thống kê (Hóa đơn, Dịch vụ, Khách hàng, Phòng), hệ thống hiển thị đúng dữ liệu tương ứng.
- Kiểm thử hiển thị các chỉ số tổng quan: Đảm bảo các chỉ số như số hóa đơn, số đơn dịch vụ, số khách hàng và số phòng được cập nhật chính xác.
- Kiểm thử tính tổng dữ liệu thống kê: Đảm bảo giá trị tổng cộng (tổng doanh thu, tổng chi phí dịch vụ, tổng chi tiêu của khách hàng hoặc tổng số phòng) được tính toán và hiển thị chính xác.

### 7.1.11. Quản lý thông tin cá nhân

- Kiểm thử hiển thị thông tin cá nhân: Đảm bảo hệ thống hiển thị đầy đủ và chính xác thông tin của nhân viên đang đăng nhập, bao gồm họ tên, ngày sinh, giới tính, số điện thoại, email, chức vụ, tên đăng nhập và mật khẩu.
- Kiểm thử cập nhật thông tin cá nhân: Đảm bảo nhân viên có thể cập nhật chính xác các thông tin cá nhân được phép chỉnh sửa và dữ liệu được lưu thành công vào hệ thống.
- Kiểm thử xác thực mật khẩu khi cập nhật: Đảm bảo nhân viên phải nhập đúng mật khẩu hiện tại trước khi được phép cập nhật thông tin hoặc thay đổi mật khẩu.
- Kiểm thử thay đổi mật khẩu: Đảm bảo mật khẩu mới đáp ứng yêu cầu của hệ thống (tối thiểu 6 ký tự), mật khẩu xác nhận phải trùng khớp và sau khi cập nhật có thể sử dụng để đăng nhập.
- Kiểm thử kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu: Đảm bảo hệ thống kiểm tra đầy đủ các điều kiện như họ tên không để trống, nhân viên đủ 18 tuổi, email đúng định dạng, số điện thoại đúng định dạng và không trùng với nhân viên khác.
- Kiểm thử hủy cập nhật thông tin: Đảm bảo khi nhân viên chọn hủy, mọi thay đổi chưa được lưu sẽ không ảnh hưởng đến dữ liệu hiện có và hệ thống quay lại màn hình thông tin cá nhân.
- Kiểm thử làm mới thông tin sau cập nhật: Đảm bảo sau khi cập nhật thành công, hệ thống hiển thị ngay thông tin mới nhất của nhân viên.
- Kiểm thử phân quyền chỉnh sửa thông tin: Đảm bảo nhân viên chỉ được chỉnh sửa thông tin của chính mình, không thể truy cập hoặc thay đổi thông tin của nhân viên khác.
- Kiểm thử điều hướng giao diện: Đảm bảo người dùng có thể quay về đúng trang chủ theo chức vụ (Quản lý hoặc Lễ tân) từ màn hình thông tin cá nhân.

### 7.1.12. Giao diện và khả năng sử dụng

- Kiểm thử hiển thị giao diện: Đảm bảo các màn hình và thành phần giao diện hiển thị đầy đủ, đúng bố cục.
- Kiểm thử các nút chức năng: Đảm bảo các nút chức năng hoạt động đúng với nghiệp vụ được thiết kế.
- Kiểm thử thông báo lỗi: Đảm bảo hệ thống hiển thị thông báo phù hợp khi xảy ra lỗi hoặc nhập dữ liệu không hợp lệ.
- Kiểm thử thông báo xác nhận khi xóa dữ liệu: Đảm bảo hệ thống yêu cầu xác nhận trước khi thực hiện thao tác xóa dữ liệu.
- Kiểm thử cập nhật DataGridView sau khi thao tác: Đảm bảo dữ liệu trên DataGridView được làm mới ngay sau khi thêm, sửa hoặc xóa.
- Kiểm thử khả năng điều hướng giữa các form: Đảm bảo người dùng có thể chuyển đổi giữa các màn hình một cách thuận tiện và chính xác.

### 7.2. Các tính năng không cần kiểm thử (features not to be tested)

Để tập trung nguồn lực vào các chức năng nghiệp vụ chính của hệ thống quản lý khách sạn, nhóm thống nhất không thực hiện kiểm thử đối với các nội dung sau.

#### 7.2.1. Hiệu năng trên quy mô lớn

- **Lý do loại trừ:**
  - Hệ thống được xây dựng phục vụ mô hình khách sạn quy mô vừa và nhỏ nên không yêu cầu kiểm thử tải lớn.
- **Chi tiết:**
  - Không kiểm thử hàng nghìn người dùng đồng thời.
  - Không kiểm thử hàng triệu bản ghi trong cơ sở dữ liệu.
  - Không thực hiện Stress Testing và Load Testing.

#### 7.2.2. Bảo mật ở mức hạ tầng

- **Lý do loại trừ**
  - Đề tài chỉ tập trung vào kiểm thử chức năng của ứng dụng WinForms.
- **Chi tiết**
  - Không kiểm thử tấn công SQL Injection chuyên sâu.
  - Không kiểm thử Penetration Testing.
  - Không kiểm thử bảo mật máy chủ hoặc mạng LAN.

#### 7.2.3. Khả năng tương thích đa nền tảng

- **Lý do loại trừ**
  - Ứng dụng chỉ được phát triển trên nền tảng Windows WinForms.
- **Chi tiết**
  - Không kiểm thử trên Linux.
  - Không kiểm thử trên macOS.
  - Không kiểm thử trên Android hoặc iOS.

#### 7.2.4. Tích hợp với hệ thống bên thứ ba

- **Lý do loại trừ**
  - Phiên bản hiện tại chưa tích hợp các dịch vụ ngoài.
- **Chi tiết**
  - Không kiểm thử cổng thanh toán trực tuyến.
  - Không kiểm thử gửi Email hoặc SMS tự động.
  - Không kiểm thử API của bên thứ ba.

#### 7.2.5. Sao lưu và phục hồi dữ liệu

- **Lý do loại trừ**
  - Chức năng Backup/Restore chưa được xây dựng trong phạm vi đề tài.
- **Chi tiết**

- Không kiểm thử sao lưu cơ sở dữ liệu.
- Không kiểm thử phục hồi dữ liệu.
- Không kiểm thử đồng bộ dữ liệu giữa nhiều máy chủ.

### 7.2.6. Các tính năng chưa được triển khai

- **Lý do loại trừ**
  - Các chức năng này chưa xuất hiện trong mã nguồn nên không nằm trong phạm vi kiểm thử.
- **Chi tiết**
  - Thông báo qua email.
  - Đặt phòng trực tuyến qua website.
  - Quét CCCD hoặc QR Code.
  - Thanh toán trực tuyến.
  - Đồng bộ dữ liệu qua Cloud.
  - Chat với lễ tân.

## 8.PHƯƠNG PHÁP KIỂM THỬ

### 8.1 Phương pháp Kiểm thử Hộp đen (Black-box Testing)

- **Khái niệm:** Kiểm thử hộp đen là phương pháp kiểm thử phần mềm dựa hoàn toàn vào bản mô tả yêu cầu chức năng và thiết kế hệ thống mà không quan tâm đến cấu trúc mã nguồn bên trong (source code). Tester đóng vai trò như một người dùng cuối, chỉ chú trọng vào dữ liệu đầu vào (Input) và kết quả đầu ra (Output).
- **Mục tiêu trong dự án:**
  - Xác minh phần mềm hoạt động đúng theo các nghiệp vụ quản lý khách sạn đã đề ra.
  - Phát hiện các lỗi giao diện, lỗi logic nghiệp vụ, lỗi xử lý dữ liệu và lỗi liên kết giữa các màn hình.
- **Cách thực hiện:** Tester nhập các tập dữ liệu giả lập vào ứng dụng, sau đó so sánh kết quả hiển thị trên màn hình (hoặc thay đổi trong cơ sở dữ liệu) với kết quả mong đợi (Expected Result) đã được định nghĩa từ trước.

### 8.2 Kiểm thử thủ công (Manual Testing)

- **Khái niệm:** Là phương pháp thực hiện kiểm thử bằng tay, nơi Tester trực tiếp tương tác với ứng dụng WinForms mà không sử dụng các kịch bản tự động hóa (Automation Script).
- **Đặc điểm áp dụng cho ứng dụng C# WinForms:**
  - **Thao tác trực tiếp:** Tester sử dụng chuột và bàn phím để tương tác với các Button, TextBox, ComboBox, DataGridView... trên giao diện WinForms.

- **Đánh giá trực quan:** Dễ dàng kiểm tra tính thân thiện của giao diện (UI/UX), sự hiển thị của các ô thông báo lỗi (MessageBox), và phản hồi của ứng dụng khi người dùng nhập sai dữ liệu.

- **Quy trình thực hiện:**
  - Đọc yêu cầu chức năng → Viết danh sách Test Case thủ công → Chạy ứng dụng WinForms → Thực hiện từng bước (Steps) theo Test Case → So sánh kết quả thực tế với kết quả mong đợi → Báo cáo lỗi (Defect Log) nếu có chênh lệch.

### 8.3 Kỹ thuật thiết kế ca kiểm thử (Test Design Techniques)

Để tránh việc phải kiểm thử quá nhiều trường hợp trùng lặp hoặc bỏ sót lỗi, dự án áp dụng 2 kỹ thuật thiết kế test case chuẩn mực:

#### 8.3.1. Phân vùng tương đương (Equivalence Partitioning)

- **Khái niệm:** Chia toàn bộ tập dữ liệu đầu vào thành các nhóm (vùng) dữ liệu sao cho phần mềm có cách xử lý giống nhau đối với mọi giá trị trong cùng một nhóm. Chỉ cần chọn 1 đại diện trong mỗi nhóm để kiểm thử.
- **Các vùng cơ bản:**
  - **Vùng hợp lệ (Valid Partition):** Nhóm dữ liệu hệ thống chấp nhận.
  - **Vùng không hợp lệ (Invalid Partition):** Nhóm dữ liệu hệ thống từ chối và phải đưa ra thông báo lỗi.
- **Áp dụng thực tế:**
  - Trường Số lượng dịch vụ:
    + Vùng hợp lệ: Số nguyên dương từ 1 đến 100 (VD chọn thử giá trị: 5).
    + Vùng không hợp lệ 1: Số nguyên âm hoặc bằng 0 (VD chọn thử giá trị: $-2$, 0).
    + Vùng không hợp lệ 2: Ký tự chữ hoặc ký tự đặc biệt (VD chọn thử: "abc", "@#$").

#### 8.3.2. Phân tích giá trị biên (Boundary Value Analysis - BVA)

- **Khái niệm:** Lỗi phần mềm thường có xu hướng xuất hiện tập trung ở các "biên" (ranh giới) của phạm vi dữ liệu. Kỹ thuật này tập trung chọn các giá trị tại biên, ngay dưới biên và ngay trên biên của các vùng tương đương.
- **Áp dụng thực tế:**
  - **Kiểm thử các trường số liệu (Đơn giá, Số lượng):**

    Ví dụ cho trường Số lượng phòng (Giới hạn từ 1 đến 10): Giá trị kiểm thử cần chọn là 0 (dưới biên dưới), 1 (biên dưới), 2 (trên biên dưới), 9 (dưới biên trên), 10 (biên trên), 11 (trên biên trên).
  - **Kiểm thử các trường Ngày tháng (Ngày nhận phòng / Ngày trả phòng):**
    + Quy tắc: Ngày trả phòng phải ≥ Ngày nhận phòng.
    + Thử nghiệm giá trị biên:

- Biên bằng nhau: Ngày trả = Ngày nhận (Nghiệp vụ thuê theo giờ/ngày trong cùng ngày).
- Biên ngay trên: Ngày trả = Ngày nhận + 1 ngày (Hợp lệ).
- Biên ngay dưới: Ngày trả = Ngày nhận - 1 ngày (Không hợp lệ → Hệ thống phải cảnh báo lỗi).

### 8.4. Kiểm thử hồi quy (Regression Testing)

- **Khái niệm:** Là việc chạy lại các kịch bản kiểm thử đã từng đạt (Passed) trước đó nhằm đảm bảo rằng những thay đổi mới trong mã nguồn (như sửa lỗi lỗi cũ hoặc thêm chức năng mới) không làm phát sinh lỗi mới hoặc làm hỏng các chức năng đang hoạt động ổn định.
- **Cách thực hiện trong dự án:**
  - Khi Lập trình viên thông báo đã sửa xong một bug (ví dụ: Bug không tính đúng tổng tiền hóa đơn).
  - Tester không chỉ kiểm tra lại đúng bug đó, mà còn chạy lại toàn bộ tập Test Case liên quan đến phần Thanh toán và Hóa đơn để đảm bảo các xử lý tài chính khác không bị ảnh hưởng phụ.

### 8.5. Kiểm thử tích hợp (Integration Testing)

- **Khái niệm:** Kiểm thử sự tương tác và truyền dữ liệu qua lại giữa các module/màn hình độc lập với nhau, đảm bảo dữ liệu được đồng bộ chính xác khi luồng công việc kéo dài qua nhiều phân hệ.
- **Chuỗi tích hợp tiêu biểu trong phần mềm:**

$$\text{Đặt phòng} \xrightarrow{\text{Mã đặt phòng}} \text{Đặt dịch vụ} \xrightarrow{\text{Tổng hợp chi phí}} \text{Hóa đơn thanh toán}$$

- **Nội dung kiểm thử tích hợp:**
  1. Tạo mới một đơn Đặt phòng → Kiểm tra mã đặt phòng và thông tin phòng có xuất hiện đúng trong danh sách chờ nhận dịch vụ hay không.
  2. Tại màn hình Đặt dịch vụ, gọi đúng đơn đặt phòng vừa tạo để thêm các dịch vụ (Ăn uống, Spa) → Kiểm tra xem tiền dịch vụ có cộng dồn chính xác vào dữ liệu tạm tính của phòng đó không.
  3. Chuyển sang màn hình Hóa đơn → Kiểm tra xem hóa đơn có tự động tổng hợp đầy đủ Tiền phòng + Tiền dịch vụ đã đặt hay không.

### 8.6. Kiểm thử theo kịch bản nghiệp vụ đầu-cuối (End-to-End Scenario Testing)

- **Khái niệm:** Mô phỏng lại toàn bộ quy trình làm việc thực tế của người dùng từ lúc bắt đầu cho đến khi kết thúc một chu trình nghiệp vụ trọn vẹn trong phần mềm. Kỹ thuật này giúp đảm bảo luồng công việc (Workflow) trải dài qua nhiều chức năng không bị gián đoạn.
- **Kịch bản E2E mẫu trong Quản lý Khách sạn:**
  1. **Bước 1 (Hệ thống):** Lễ tân đăng nhập vào phần mềm bằng tài khoản được

phân quyền.

2. **Bước 2 (Đặt phòng):** Khách đến → Lễ tân tra cứu phòng trống → Tạo đơn đặt phòng mới cho khách.
3. **Bước 3 (Check-in):** Thực hiện Check-in nhận phòng → Trạng thái phòng tự động chuyển từ "Trống" sang "Đang thuê".
4. **Bước 4 (Sử dụng dịch vụ):** Khách order dịch vụ (Ăn uống, Spa) → Nhân viên thực hiện đặt dịch vụ gắn theo mã phòng của khách.
5. **Bước 5 (Check-out & Thanh toán):** Khách trả phòng → Lễ tân mở màn hình quản lý đặt phòng, chọn Check-out → Hệ thống xuất hóa đơn tổng hợp (Tiền phòng + Tiền dịch vụ) → Xác nhận thanh toán thành công.
6. **Bước 6 (Cập nhật dữ liệu & Thống kê):** Trạng thái phòng tự động chuyển về "Đang dọn" → Kiểm tra màn hình Thống kê để xác minh doanh thu vừa thanh toán đã được ghi nhận vào báo cáo ngày.

## 9. TÀI NGUYÊN VÀ TRÁCH NHIỆM

*Bảng 9:Bảng phân công công việc*

| Họ và tên | Vai trò | Nhiệm vụ | Chức năng kiểm thử |
|---|---|---|---|
| Lương Thị Quỳnh Hương | Tester Leader | -Phân tích sản phẩm<br>-Lập kế hoạch kiểm thử<br>-Thực hiện kiểm thử<br>-Theo dõi tiến độ và tổng hợp kết quả.<br>-Kiểm tra lại các lỗi đã được sửa (Regression Testing). | Đặt phòng<br>Đặt dịch vụ<br>Quản lý đặt phòng<br>Tra cứu và hủy đặt phòng |
| Nguyễn Thị Diễm | Tester 2 | -Lập kế hoạch kiểm thử<br>- Phân tích sản phẩm<br>-Thực hiện kiểm thử và ghi nhận lỗi.<br>- Kiểm thử hồi quy các chức năng được phân công<br>- Phân tích yêu cầu các chức năng được giao | Quản lý nhân viên<br>Quản lý ca làm việc<br>Quản lý khách hàng<br>Xuất/Quản lý hóa đơn |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Trịnh Thị Hay | Tester 3 | -Lập kế hoạch kiểm thử<br>- Phân tích sản phẩm<br>-Thiết kế và rà soát Test Case.<br>-Thực hiện kiểm thử và ghi nhận lỗi.<br>-Hoàn thiện báo cáo kiểm thử | Quản lý đăng nhập/phân quyền<br>Quản lý tạo tài khoản nhân viên<br>Quản lý thông tin cá nhân và sửa thông tin nhân viên |
| Đào Hoàng An | Tester 4 | -Thực hiện kiểm thử và ghi nhận lỗi.<br>-Sửa các lỗi kiểm thử<br>- Báo cáo kết quả kiểm thử cuối cùng. | Quản lý phòng<br>Quản lý dịch vụ<br>Thống kê và báo cáo |

## 10.CÔNG CỤ KIỂM THỬ

Do kiểm thử được thực hiện theo phương pháp thủ công (Manual Testing) dựa trên Test case và Checklist, các công cụ hỗ trợ được sử dụng bao gồm:

- Visual Studio 2022: môi trường build, chạy ứng dụng và debug để tái hiện, xác định nguyên nhân lỗi.
- SQL Server Management Studio (SSMS): kiểm tra, đối chiếu dữ liệu trong cơ sở dữ liệu trước và sau mỗi thao tác kiểm thử.
- Microsoft Excel: xây dựng và quản lý bộ Test case, Checklist; ghi nhận kết quả thực thi (Pass/Fail) và theo dõi tình trạng lỗi (bug tracking).
- Microsoft Word: soạn thảo tài liệu đặc tả, kế hoạch kiểm thử và báo cáo kiểm thử.
- Công cụ chụp ảnh màn hình (Snipping Tool): lưu lại minh chứng cho từng bước thực thi test case và lỗi phát hiện được.

## 11.KẾT QUẢ CÓ THỂ GIAO NỘP

### 11.1. Đăng nhập

#### a.Đặc tả chức năng Đăng nhập

Chức năng Đăng nhập là chức năng đầu tiên của chương trình quản lý khách sạn, cho phép người dùng xác thực tài khoản trước khi sử dụng hệ thống. Người dùng truy cập vào giao diện đăng nhập để nhập tên đăng nhập và mật khẩu đã được cấp. Sau khi xác thực thành công, hệ thống sẽ chuyển đến giao diện chính và phân quyền theo vai trò

của người dùng. Chức năng này bao gồm các thao tác sau:

- Nhập tên đăng nhập và mật khẩu.
- Kiểm tra tính hợp lệ của thông tin đăng nhập.
- Cho phép truy cập vào hệ thống khi thông tin chính xác.
- Hiển thị thông báo lỗi khi tên đăng nhập hoặc mật khẩu không đúng.
- Phân quyền người dùng (Quản lý hoặc Nhân viên) sau khi đăng nhập thành công.
- Thoát khỏi chương trình khi người dùng chọn nút Thoát.

**Thông tin nhập vào và điều kiện hợp lệ:**

| Tên trường | Bắt buộc | Điều kiện hợp lệ | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| **Tên đăng nhập** | Có | Không được để trống. Phải nhập chính xác tên đăng nhập đã được đăng ký trong hệ thống, phân biệt chữ hoa và chữ thường. | Dùng để xác thực tài khoản đăng nhập của nhân viên. |
| **Mật khẩu** | Có | Không được để trống. Phải nhập chính xác mật khẩu tương ứng với tên đăng nhập. Mật khẩu có phân biệt chữ hoa và chữ thường. | Dùng để xác thực người dùng và bảo mật tài khoản. |

**Mô tả hành vi hệ thống khi thực hiện thao tác:**

- Hệ thống hiển thị giao diện đăng nhập khi người dùng khởi động chương trình.
- Người dùng nhập Tên đăng nhập và Mật khẩu, sau đó nhấn nút Đăng nhập.
- Hệ thống kiểm tra dữ liệu người dùng nhập:
  - Nếu để trống tên đăng nhập hoặc mật khẩu, hệ thống hiển thị thông báo yêu cầu nhập đầy đủ thông tin.
  - Nếu tên đăng nhập hoặc mật khẩu không đúng, hệ thống hiển thị thông báo lỗi và yêu cầu người dùng nhập lại.
  - Nếu thông tin đăng nhập hợp lệ, hệ thống xác thực tài khoản, kiểm tra quyền của người dùng và cho phép truy cập vào chương trình.
- Sau khi đăng nhập thành công:
- Nếu là Quản lý, hệ thống hiển thị giao diện chính với đầy đủ các chức năng quản lý.

- Nếu là Nhân viên, hệ thống hiển thị giao diện chính với các chức năng được phân quyền.
- Khi người dùng chọn nút Thoát, hệ thống đóng giao diện đăng nhập và kết thúc chương trình.

**b.Thiết kế Test case**

*Bảng 11.1:Test case của chức năng Đăng nhập*

| Mã Test Case | Chức năng | Mục tiêu kiểm thử | Điều kiện tiên quyết | Dữ liệu đầu vào | Các bước thực hiện | Kết quả | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TC_DN_01** | Đăng nhập | Đăng nhập thành công với tài khoản Quản lý | Tồn tại tài khoản có chức vụ Quản lý trong hệ thống | Tên đăng nhập/mật khẩu hợp lệ, chức vụ = Quản lý | 1. Mở màn hình Đăng nhập<br>2. Nhập tên đăng nhập, mật khẩu đúng<br>3. Nhấn nút Đăng nhập | Đăng nhập thành công, chuyển sang màn hình Quản lý (frmMainQuanLy), ẩn form Đăng nhập | Pass |
| **TC_DN_02** | Đăng nhập | Đăng nhập thành công với tài khoản Lễ tân | Tồn tại tài khoản có chức vụ Lễ tân trong hệ thống | Tên đăng nhập/mật khẩu hợp lệ, chức vụ = Lễ tân | 1. Mở màn hình Đăng nhập<br>2. Nhập tên đăng nhập, mật khẩu đúng<br>3. Nhấn nút Đăng nhập | Đăng nhập thành công, chuyển sang màn hình Lễ tân (frmLeTan), ẩn form Đăng nhập | Pass |
| **TC_DN_03** | Đăng nhập | Bỏ trống Tên đăng nhập | Không có | Tên đăng nhập = rỗng, Mật khẩu = bất kỳ | 1. Để trống ô Tên đăng nhập<br>2. Nhập Mật khẩu<br>3. Nhấn Đăng nhập | Hiển thị thông báo "Vui lòng nhập đầy đủ tên đăng nhập và mật khẩu!" | Pass |

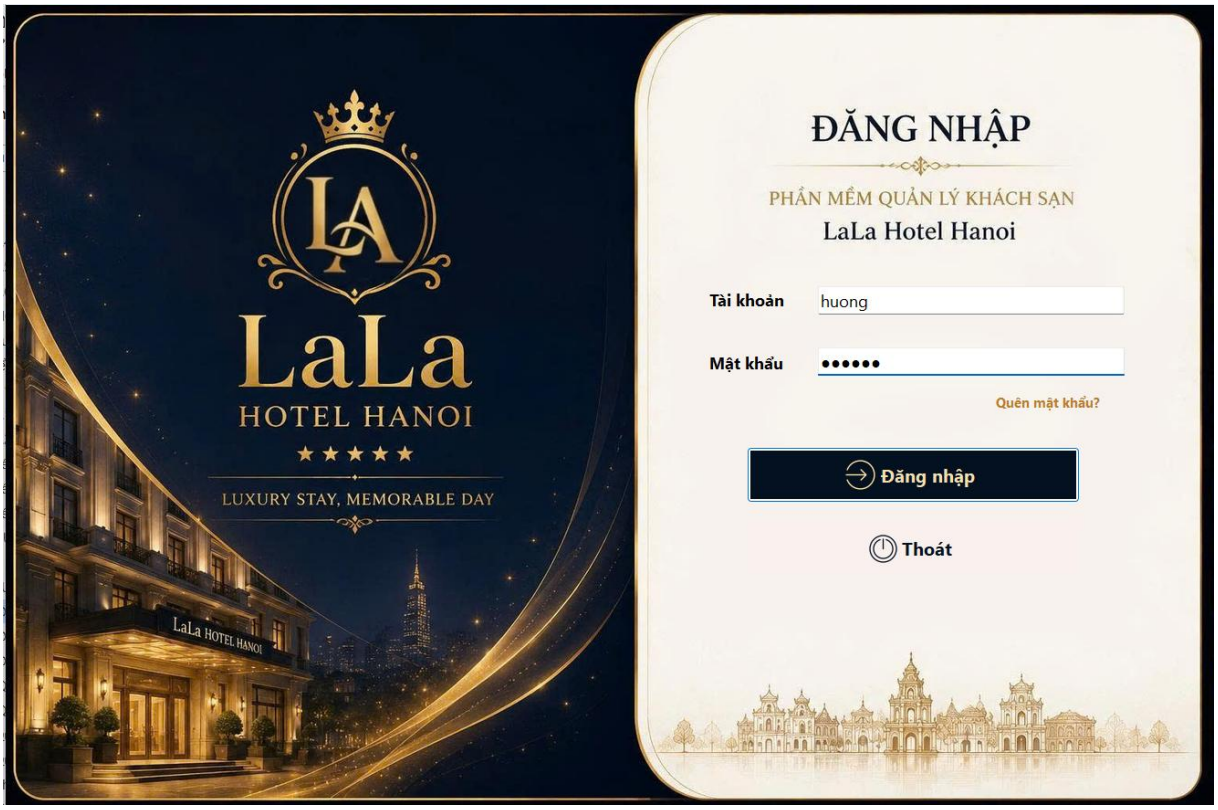
| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TC_DN_04** | Đăng nhập | Bỏ trống Mật khẩu | Không có | Tên đăng nhập hợp lệ, Mật khẩu = rỗng | 1. Nhập Tên đăng nhập<br>2. Để trống Mật khẩu<br>3. Nhấn Đăng nhập | Hiển thị thông báo "Vui lòng nhập đầy đủ tên đăng nhập và mật khẩu!" | Pass |
| **TC_DN_05** | Đăng nhập | Bỏ trống cả Tên đăng nhập và Mật khẩu | Không có | Cả hai ô đều để trống | 1. Để trống cả 2 ô<br>2. Nhấn Đăng nhập | Hiển thị thông báo "Vui lòng nhập đầy đủ tên đăng nhập và mật khẩu!" | Pass |
| **TC_DN_06** | Đăng nhập | Đăng nhập với tài khoản không tồn tại | Tài khoản nhập vào không có trong bảng TaiKhoan | Tên đăng nhập = 'abc_khongton_tai', Mật khẩu = bất kỳ | 1. Nhập tên đăng nhập không tồn tại<br>2. Nhập mật khẩu bất kỳ<br>3. Nhấn Đăng nhập | Hiển thị thông báo "Tài khoản không tồn tại trên hệ thống!", focus về ô Tên đăng nhập | Pass |
| **TC_DN_07** | Đăng nhập | Đăng nhập sai mật khẩu | Tài khoản tồn tại trong hệ thống | Tên đăng nhập đúng, Mật khẩu sai | 1. Nhập đúng tên đăng nhập<br>2. Nhập sai mật khẩu<br>3. Nhấn Đăng nhập | Hiển thị thông báo "Mật khẩu không chính xác!", focus về ô Mật khẩu | Pass |
| **TC_DN_08** | Đăng nhập | Chức năng nút Thoát | Không có | Không cần nhập dữ liệu | 1. Nhấn nút Thoát trên màn hình Đăng nhập | Ứng dụng đóng hoàn toàn | Pass |
| **TC_DN_09** | Đăng nhập | Đổi/quên mật khẩu - | Không có | Tên đăng nhập = rỗng | 1. Để trống ô Tên đăng nhập | Hiển thị thông báo "Vui lòng nhập Tên đăng | Pass |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | bỏ trống Tên đăng nhập | | | 2. Nhấn nút Đổi/Quên mật khẩu | nhập trước khi thực hiện đổi / quên mật khẩu!", focus ô Tên đăng nhập | |
| **TC_DN_10** | Đăng nhập | Đổi/quên mật khẩu - Tên đăng nhập không tồn tại | Tên đăng nhập nhập vào không có trong hệ thống | Tên đăng nhập = 'khongtontai' | 1. Nhập tên đăng nhập không tồn tại<br>2. Nhấn nút Đổi/Quên mật khẩu | Hiển thị thông báo "Tên đăng nhập không tồn tại trong hệ thống!" | Pass |
| **TC_DN_11** | Đăng nhập | Đổi mật khẩu mới trùng với mật khẩu đã từng sử dụng | ên đăng nhập tồn tại trong hệ thống Tài khoản đã từng sử dụng mật khẩu cũ | Tên đăng nhập hợp lệ Mật khẩu mới trùng với một mật khẩu đã từng sử dụng | 1. Nhập tên đăng nhập hợp lệ<br>2. Nhấn nút Đổi/Quên mật khẩu<br>3. Nhập mật khẩu mới trùng với mật khẩu đã từng sử dụng<br>4. Nhấn nút Xác nhận/Đổi mật khẩu | Hiển thị thông báo "Mật khẩu mới không được trùng với mật khẩu đã từng sử dụng!", không cho phép đổi mật khẩu | Pass |
| **TC_DN_12** | Đăng nhập | Kiểm tra tên đăng nhập có phân biệt chữ hoa và | Tài khoản admin đã tồn tại trong hệ thống | Tên đăng nhập đúng nhưng thay đổi chữ hoa/thường : Admin, | 1. Nhập tên đăng nhập Admin hoặc ADMIN hoặc aDmIn<br>2. Nhập | Hệ thống không cho phép đăng nhập khi tên đăng nhập không đúng chính xác chữ hoa/thường. Hiển thị thông | Pass |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | chữ thường | | ADMIN, aDmIn | mật khẩu đúng của tài khoản admin<br>3. Nhấn nút Đăng nhập | báo "Tên đăng nhập<br>hoặc mật khẩu không chính xác!" | |
| **TC_DN_13** | Đăng nhập | Đổi/quên mật khẩu - Tên đăng nhập hợp lệ | Tên đăng nhập tồn tại trong hệ thống | Tên đăng nhập hợp lệ, đã tồn tại | 1. Nhập tên đăng nhập hợp lệ<br>2. Nhấn nút Đổi/Quên mật khẩu | Mở màn hình Đổi mật khẩu (frmDoiMK), ẩn form Đăng nhập | Pass |

**c)Kết quả kiểm thử**

| Thông tin | Số lượng |
|---|---|
| Số lượng test case pass | 13 |
| Số lượng test case Failure | 0 |
| Số lượng test case Error | 0 |
| Số lượng test case chưa thực hiện | 0 |
| Tỷ lệ thành công | 100% |



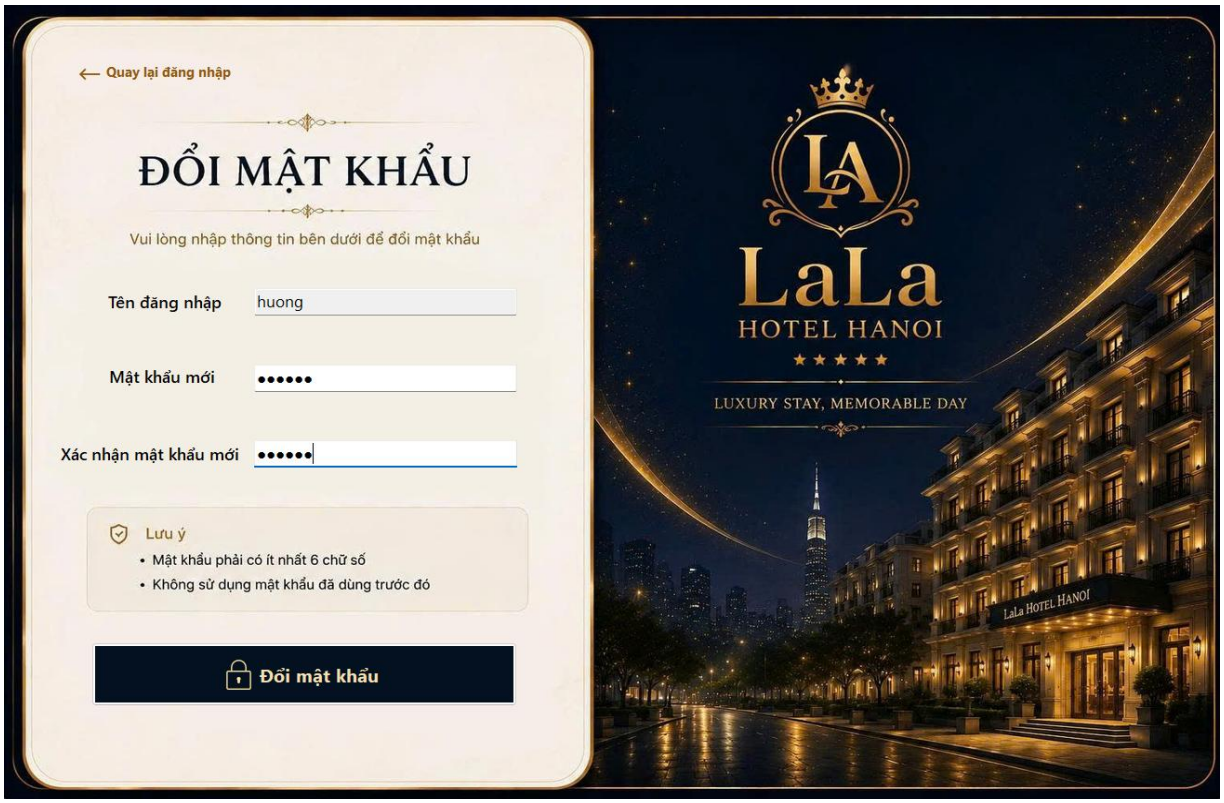

*Hình 11.1-1 : Giao diện đăng nhập*




*Hình 11.1-2: Giao diện trang chủ của - Quản lý*




*Hình 11.1-3: Giao diện trang chủ - Lễ tân*




*Hình 11.1-4: Giao diện khi bấm quên mật khẩu đăng nhập*

## 11.2. Đặt phòng

### a)Đặc tả chức năng Đặt phòng

Đây là chức năng chính của hệ thống, hỗ trợ Quản lý và Lễ tân thực hiện nghiệp vụ đặt phòng cho khách khi đến khách sạn. Người dùng có thể truy cập vào form Đặt phòng để tìm kiếm phòng trống và lập phiếu đặt phòng với các chức năng sau:

- Tìm kiếm phòng theo loại phòng, ngày nhận phòng và ngày trả phòng.
- Hiển thị danh sách phòng trống phù hợp với điều kiện tìm kiếm.
- Nhập hoặc cập nhật thông tin khách hàng trước khi thực hiện đặt phòng.
- Lựa chọn một hoặc nhiều phòng để lập đơn đặt phòng.
- Kiểm tra trùng lịch đặt phòng, tránh tình trạng đặt trùng trong cùng khoảng thời gian.
- Lưu thông tin đặt phòng vào cơ sở dữ liệu và cập nhật trạng thái phòng sau khi đặt thành công.

**Thông tin nhập vào và điều kiện hợp lệ:**

| Tên trường | Bắt buộc | Điều kiện hợp lệ | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| Tên khách hàng | Có | Không được để trống, chỉ chứa ký tự chữ và khoảng trắng. | Dùng để xác định khách thực hiện đặt phòng. |
| CCCD | Có | Không được để trống, chỉ chứa chữ số và gồm đúng 12 số. | Mỗi khách hàng chỉ có một CCCD duy nhất trong hệ thống. |
| Số điện thoại | Có | Không được để trống, gồm đúng 10 chữ số và bắt đầu bằng số 0. | Dùng để liên hệ với khách hàng khi cần thiết. |
| Ngày nhận phòng | Có | Không được nhỏ hơn ngày hiện tại. | Là ngày bắt đầu khách lưu trú. |
| Ngày trả phòng | Có | Phải lớn hơn ngày nhận phòng. | Dùng để xác định thời gian lưu trú và tính tiền phòng. |
| Loại phòng | Có | Phải chọn một loại phòng có trong hệ thống. | Dùng để tìm kiếm các phòng còn trống. |
| Phòng được chọn | Có | Phòng phải còn trống và chưa được đặt trong khoảng thời gian đã chọn. | Có thể chọn một hoặc nhiều phòng trong cùng một đơn đặt phòng. |

**Mô tả hành vi hệ thống khi thực hiện thao tác:**

- **Tìm kiếm phòng:**

- Kiểm tra tính hợp lệ của ngày nhận phòng và ngày trả phòng.
- Truy vấn danh sách các phòng còn trống theo loại phòng và khoảng thời gian được chọn.
- Hiển thị kết quả tìm kiếm lên danh sách phòng.

- **Đặt phòng:**
  - Kiểm tra tính hợp lệ của thông tin khách hàng.
  - Kiểm tra tình trạng phòng trước khi lưu đơn đặt phòng.
  - Lưu thông tin vào bảng DatPhong.
  - Cập nhật trạng thái của phòng đã đặt trong hệ thống.
- **Chọn phòng:**
  - Người dùng tích chọn một hoặc nhiều phòng trên danh sách phòng trống.
  - Hệ thống ghi nhận các phòng đã chọn và sử dụng để tạo đơn đặt phòng khi người dùng xác nhận.
- **Tạo hóa đơn:**
  - Tự động tạo bản ghi trong bảng HoaDon sau khi đặt phòng thành công.
  - Liên kết hóa đơn với khách hàng và đơn đặt phòng.
- **Tự động tính tiền:**
  - Tính tổng tiền phòng dựa trên số ngày lưu trú và đơn giá của từng phòng.
  - Lưu chi tiết từng phòng vào bảng ChiTietHoaDon.
  - Cập nhật tổng tiền trên hóa đơn.

**b)Thiết kế test case**

*Bảng 11.2:Test Case của chức năng Đặt Phòng*

| Mã Test Case | Chức năng | Mục tiêu kiểm thử | Điều kiện tiên quyết | Dữ liệu đầu vào | Các bước thực hiện | Kết quả | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC_DP_01 | Đặt phòng | Ngày trả phòng nhỏ hơn hoặc bằng ngày nhận phòng | Đã đăng nhập, đang ở màn hình Đặt phòng | Ngày trả <= Ngày nhận (VD: Nhận 10/08, Trả 09/08) | 1. Chọn ngày nhận, ngày trả không hợp lệ<br>2. Nhấn Đặt phòng | Hiển thị thông báo "Ngày trả phòng phải lớn hơn ngày nhận phòng." | Pass |
| TC_DP_02 | Đặt phòng | Tìm phòng nhưng chưa chọn Loại phòng | Đang ở màn hình Đặt phòng, chưa | cbLoai = (None) - chưa chọn | 1. Không chọn loại phòng<br>2. Nhấn nút | Hiển thị thông báo "Vui lòng chọn một loại phòng | Pass |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | chọn Loại phòng | | Tìm/Lọc phòng | cụ thể và chọn phòng muốn đặt." | |
| TC_DP_03 | Đặt phòng | Xác nhận đặt phòng khi chưa chọn phòng nào | Danh sách phòng đã hiển thị nhưng chưa tick chọn phòng | Không tick chọn phòng nào trong DataGridView | 1. Không tick chọn phòng<br>2. Nhấn nút Đặt phòng | Hiển thị thông báo "Vui lòng chọn ít nhất một phòng cụ thể trong danh sách." | Pass |
| TC_DP_04 | Đặt phòng | Đặt phòng đã có người đặt trùng lịch | Phòng được chọn đã có đơn đặt phòng trùng khoảng ngày | Chọn phòng đã có lịch đặt trong khoảng ngày trùng | 1. Chọn phòng đã có người đặt trước cùng khoảng ngày<br>2. Nhấn Đặt phòng | Hiển thị thông báo "Phòng [tên phòng] đã có người đặt trước, vui lòng chọn phòng khác!" | Pass |
| TC_DP_05 | Đặt phòng | Bỏ trống thông tin khách hàng | Khách hàng mới (chưa có trong hệ thống) | Họ tên/CCCD/SĐT để trống | 1. Chọn phòng hợp lệ<br>2. Để trống 1 trong 3 ô Họ tên/CCCD/SĐT<br>3. Nhấn Đặt phòng | Hiển thị thông báo "Vui lòng nhập đầy đủ thông tin khách hàng!" | Pass |
| TC_DP_06 | Đặt phòng | Tên khách hàng chứa chữ số | Đang nhập thông tin khách hàng mới | Họ tên = 'Nguyen Van A123' | 1. Nhập tên khách hàng có chứa số<br>2. Nhấn Đặt phòng | Hiển thị thông báo "Tên khách hàng không hợp lệ! Tên không | Pass |

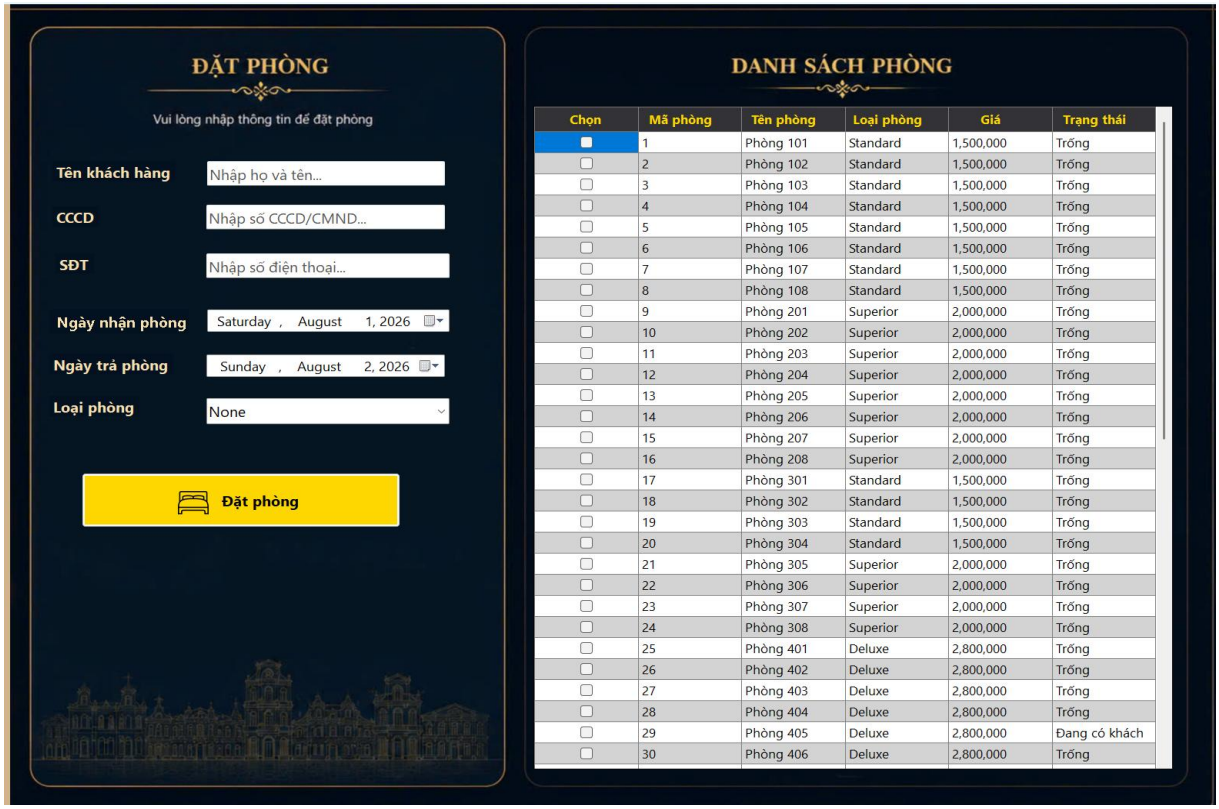
| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | được chứa chữ số." | |
| TC_DP_07 | Đặt phòng | Tên khách hàng chứa ký tự đặc biệt | Đang nhập thông tin khách hàng mới | Họ tên = 'Nguyễn Văn A@#' | 1. Nhập tên khách hàng có ký tự đặc biệt<br>2. Nhấn Đặt phòng | Hiển thị thông báo "Tên khách hàng không hợp lệ! Tên không được chứa ký tự đặc biệt." | Pass |
| TC_DP_08 | Đặt phòng | CCCD/CMND chứa ký tự không phải số | Đang nhập thông tin khách hàng mới | CCCD = '012A345678' | 1. Nhập CCCD có chứa chữ cái<br>2. Nhấn Đặt phòng | Hiển thị thông báo "Mã CCCD/CMND không hợp lệ! Chỉ được nhập số." | Pass |
| TC_DP_09 | Đặt phòng | Số điện thoại sai định dạng (không đủ 10 số) | Đang nhập thông tin khách hàng mới | SĐT = '09123' | 1. Nhập SĐT chỉ có 5 chữ số<br>2. Nhấn Đặt phòng | Hiển thị thông báo "Số điện thoại không hợp lệ! SĐT phải chứa đúng 10 chữ số và bắt đầu bằng số 0." | Pass |
| TC_DP_10 | Đặt phòng | Số điện thoại không bắt đầu bằng số 0 | Đang nhập thông tin khách hàng mới | SĐT = '1234567890' | 1. Nhập SĐT 10 số nhưng không bắt đầu bằng 0<br>2. Nhấn Đặt phòng | Hiển thị thông báo "Số điện thoại không hợp lệ! SĐT phải chứa | Pass |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | đúng 10 chữ số và bắt đầu bằng số 0." | |
| TC_DP_11 | Đặt phòng | Tìm kiếm phòng trống theo loại phòng và khoảng ngày | Hệ thống có sẵn dữ liệu phòng và loại phòng | Chọn loại phòng cụ thể + khoảng ngày hợp lệ | 1. Chọn loại phòng<br>2. Chọn khoảng ngày nhận - trả<br>3. Nhấn nút Tìm/Lọc | Danh sách phòng hiển thị đúng các phòng còn trống, đúng loại phòng và khoảng ngày đã chọn | Pass |
| TC_DP_12 | Đặt phòng | Đặt phòng thành công với dữ liệu hợp lệ | Phòng còn trống, thông tin khách hàng hợp lệ | Ngày nhận/trả hợp lệ, họ tên/CCCD/SĐT đúng định dạng, phòng chưa có ai đặt trùng lịch | 1. Chọn loại phòng, khoảng ngày hợp lệ<br>2. Tick chọn 1 hoặc nhiều phòng trống<br>3. Nhập đầy đủ, đúng định dạng thông tin khách hàng<br>4. Nhấn Đặt phòng | Hiển thị thông báo "Đặt phòng thành công!", dữ liệu được lưu vào cơ sở dữ liệu | Pass |

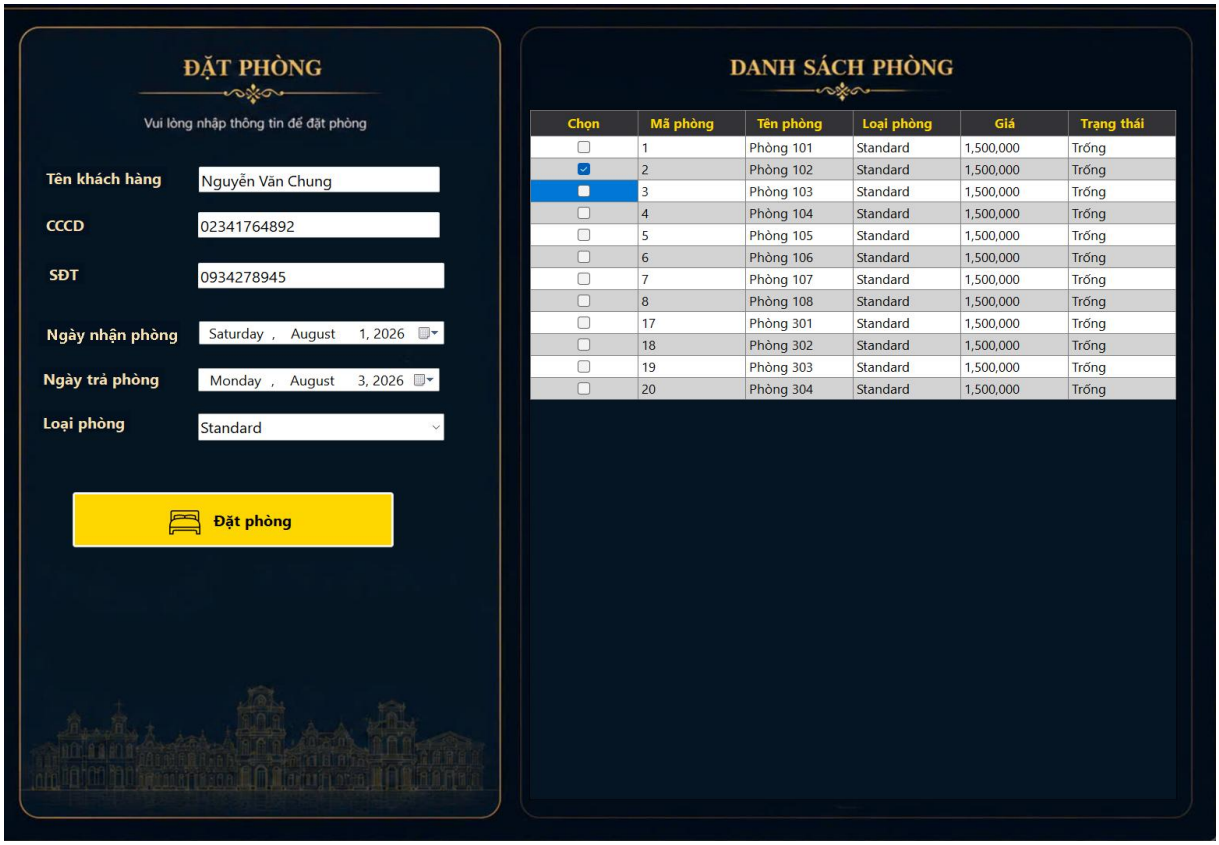
**c) Kết quả kiểm thử**

| Thông tin | Số lượng |
|---|---|
| Số lượng test case pass | 12 |
| Số lượng test case Failure | 0 |
| Số lượng test case Error | 0 |
| Số lượng test case chưa thực hiện | 0 |

| | |
|---|---|
| Tỷ lệ thành công | 100% |




*Hình 11.2-1: Giao diện đặt phòng trước khi nhập thông tin khách*




*Hình 11.2-2:Giao diện đặt phòng sau khi nhập thông tin khách.*

### 11.3. Đặt dịch vụ

**a)Đặc tả chức năng Đặt dịch vụ**

Đây là chức năng hỗ trợ Quản lý và Lễ tân thực hiện nghiệp vụ thêm các dịch vụ phát sinh trong thời gian khách lưu trú tại khách sạn. Người dùng có thể truy cập vào form Đặt dịch vụ để lựa chọn và quản lý các dịch vụ sử dụng với các chức năng sau:

- Tìm kiếm phòng hoặc đơn đặt phòng của khách đang lưu trú.
- Hiển thị danh sách các dịch vụ hiện có của khách sạn.
- Lựa chọn một hoặc nhiều dịch vụ cho phòng đang sử dụng.
- Nhập hoặc cập nhật số lượng sử dụng của từng dịch vụ.
- Tự động tính thành tiền của từng dịch vụ theo số lượng và đơn giá.
- Lưu thông tin dịch vụ vào cơ sở dữ liệu và cập nhật chi tiết hóa đơn của khách hàng.

**Thông tin nhập vào và điều kiện hợp lệ:**

| Tên trường | Bắt buộc | Điều kiện hợp lệ | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| Tên khách hàng | Không | Có thể nhập một phần hoặc toàn bộ họ tên khách hàng. | Tự động hiển thị khi chọn đơn đặt phòng trên danh sách hoặc dùng để tìm kiếm khách hàng. |
| Mã đặt phòng | Có | Phải là mã đặt phòng tồn tại và chưa bị hủy. | Dùng để xác định đơn đặt phòng cần thêm dịch vụ. |
| Loại dịch vụ | Có | Phải chọn một dịch vụ có trong danh sách dịch vụ của khách sạn. | Danh sách được lấy từ bảng Dịch vụ. |
| Ngày sử dụng | Có | Không được nhỏ hơn ngày nhận phòng và không được lớn hơn ngày trả phòng của đơn đặt phòng. | Dùng để ghi nhận thời điểm khách sử dụng dịch vụ. |
| Giờ sử dụng | Có | Phải là thời gian hợp lệ. | Kết hợp với ngày sử dụng để lưu thời điểm sử dụng dịch vụ. |
| Số lượng | Có | Là số nguyên lớn hơn 0. | Dùng để tính thành tiền của dịch vụ. |

**Mô tả hành vi hệ thống khi thực hiện thao tác:**

- **Tìm kiếm khách hàng:**
  - Tìm kiếm khách hàng theo tên hoặc mã đặt phòng.
  - Truy vấn danh sách các đơn đặt phòng phù hợp.
  - Hiển thị kết quả tìm kiếm trên danh sách phòng đã đặt.
- **Chọn đơn đặt phòng:**
  - Người dùng chọn một đơn đặt phòng từ danh sách phòng đã đặt.
  - Hệ thống tự động hiển thị tên khách hàng và mã đặt phòng tương ứng.
- **Chọn dịch vụ:**
  - Hiển thị danh sách các dịch vụ hiện có của khách sạn.
  - Người dùng lựa chọn dịch vụ cần sử dụng cho khách hàng.
- **Đặt dịch vụ:**
  - Kiểm tra tính hợp lệ của thông tin dịch vụ, ngày sử dụng, giờ sử dụng và số lượng.
  - Lưu thông tin vào bảng ChiTietDichVu.
  - Liên kết dịch vụ với đơn đặt phòng tương ứng.
- **Tự động tính tiền:**
  - Tính thành tiền của dịch vụ dựa trên đơn giá và số lượng sử dụng.
  - Cập nhật chi phí dịch vụ vào bảng ChiTietHoaDon.
  - Cập nhật tổng tiền trên hóa đơn của khách hàng.

**b)Thiết kế test case**

*Bảng 11.3:Test case của chức năng Đặt dịch vụ*

| Case | Chức năng | Mục tiêu kiểm thử | Điều kiện tiên quyết | Dữ liệu đầu vào | Các bước thực hiện | Kết quả | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC_DV_01 | Đặt dịch vụ | Đặt dịch vụ khi chưa chọn phòng đã đặt | Đang ở màn hình Đặt dịch vụ | txtMaDP = rỗng (chưa chọn phòng) | 1. Không chọn phòng đã đặt<br>2. Chọn dịch vụ<br>3. Nhấn Đặt dịch vụ | Hiển thị thông báo "Vui lòng chọn một phòng đã đặt!" | Pass |
| TC_DV_02 | Đặt dịch vụ | Đặt dịch vụ khi chưa chọn dịch vụ | Đã chọn phòng đã đặt hợp lệ | cbLoaiDV = (None) - chưa chọn | 1. Chọn phòng đã đặt<br>2. Không chọn dịch vụ<br>3. Nhấn Đặt dịch vụ | Hiển thị thông báo "Vui lòng chọn dịch vụ!" | Pass |

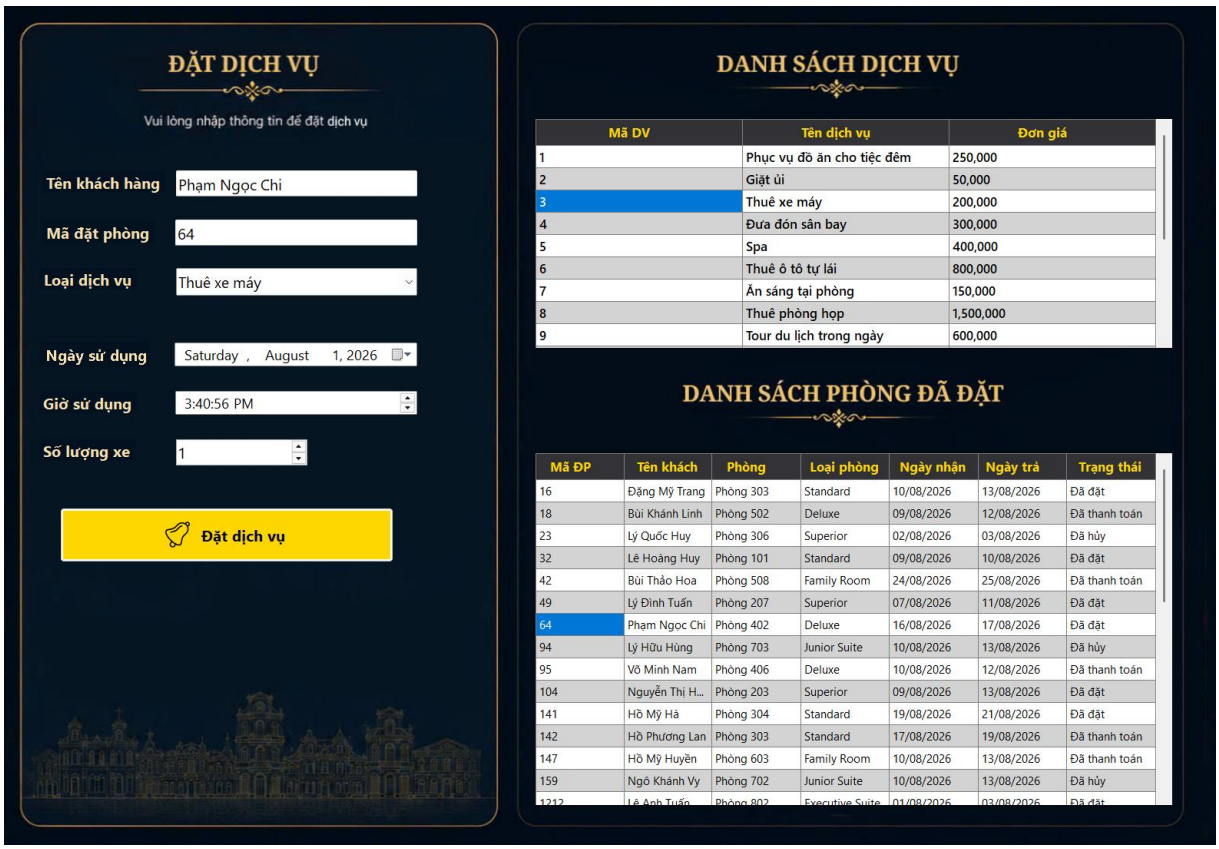
| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC_DV_03 | Đặt dịch vụ | Mã đặt phòng không tồn tại thông tin tương ứng | Mã đặt phòng nhập vào không khớp dữ liệu hệ thống | Mã đặt phòng không hợp lệ/đã bị xóa | 1. Chọn mã đặt phòng không còn tồn tại<br>2. Chọn dịch vụ<br>3. Nhấn Đặt dịch vụ | Hiển thị thông báo "Không tìm thấy thông tin đặt phòng tương ứng!" | Pass |
| TC_DV_04 | Đặt dịch vụ | Ngày sử dụng dịch vụ nằm ngoài khoảng ngày nhận - trả phòng | Đã có thông tin đặt phòng với ngày nhận/trả cụ thể | Ngày sử dụng dịch vụ < ngày nhận hoặc > ngày trả phòng | 1. Chọn phòng đã đặt và dịch vụ hợp lệ<br>2. Chọn ngày sử dụng dịch vụ ngoài khoảng ngày ở/trả phòng<br>3. Nhấn Đặt dịch vụ | Hiển thị thông báo "Ngày sử dụng dịch vụ không hợp lệ!" kèm khoảng ngày cho phép | Pass |
| TC_DV_05 | Đặt dịch vụ | Đặt dịch vụ thành công với dữ liệu hợp lệ | Đã chọn phòng đã đặt, dịch vụ và ngày sử dụng hợp lệ | Ngày sử dụng dịch vụ nằm trong khoảng ngày nhận - trả phòng | 1. Chọn phòng đã đặt<br>2. Chọn dịch vụ và số lượng hợp lệ<br>3. Chọn ngày sử dụng dịch vụ hợp lệ<br>4. Nhấn Đặt dịch vụ | Hiển thị thông báo "Đặt dịch vụ thành công!", dữ liệu được lưu vào cơ sở dữ liệu | Pass |
| TC_DV_06 | Tìm kiếm phòng đã đặt | Tên khách hàng không hợp lệ | Đăng nhập bằng tài khoản nhân viên, đang ở màn hình Đặt dịch vụ | txtTenKH = "Nguyen123" hoặc "Nguyễn@An" | 1. Nhập tên khách hàng không hợp lệ.<br>2. Nhấn Enter. | Hiển thị thông báo "Tên khách hàng không hợp lệ! Vui lòng chỉ nhập chữ cái.". Con trỏ quay lại ô Tên | Pass |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | khách hàng. | |
| TC_DV_07 | Tìm kiếm phòng đã đặt | Không tìm thấy khách hàng | Đăng nhập bằng tài khoản nhân viên, đang ở màn hình Đặt dịch vụ | txtTenKH = "Nguyễn Văn XYZ" (không tồn tại) | 1. Nhập tên khách hàng không tồn tại.<br>2. Nhấn Enter. | Hiển thị thông báo "Không tìm thấy phòng nào đã đặt cho khách hàng: 'Nguyễn Văn XYZ'". Bảng danh sách phòng trống. | Pass |
| TC_DV_08 | Đặt dịch vụ | Mã đặt phòng không phải số | Đang ở màn hình Đặt dịch vụ | txtMaDP = "ABC" | 1. Nhập ABC vào Mã đặt phòng<br>2. Chọn dịch vụ<br>3. Nhấn Đặt dịch vụ | Hiển thị "Mã đặt phòng không hợp lệ!" | Pass |
| TC_DV_09 | Đặt dịch vụ | Số lượng nhỏ nhất hợp lệ | Đã chọn phòng đã đặt và dịch vụ hợp lệ | Số lượng = 1 | 1. Chọn phòng đã đặt.<br>2. Chọn một dịch vụ.<br>3. Nhập số lượng 1.<br>4. Chọn ngày sử dụng hợp lệ.<br>5. Nhấn Đặt dịch vụ. | Hiển thị thông báo "Đặt dịch vụ thành công!". Dữ liệu được lưu vào CSDL với số lượng = 1. | Pass |
| TC_DV_10 | Đặt dịch vụ | Số lượng lớn nhất hợp lệ | Đã chọn phòng đã đặt và | Số lượng = 20 | 1. Chọn phòng đã đặt.<br>2. Chọn một | Hiển thị thông báo "Đặt dịch | Pass |

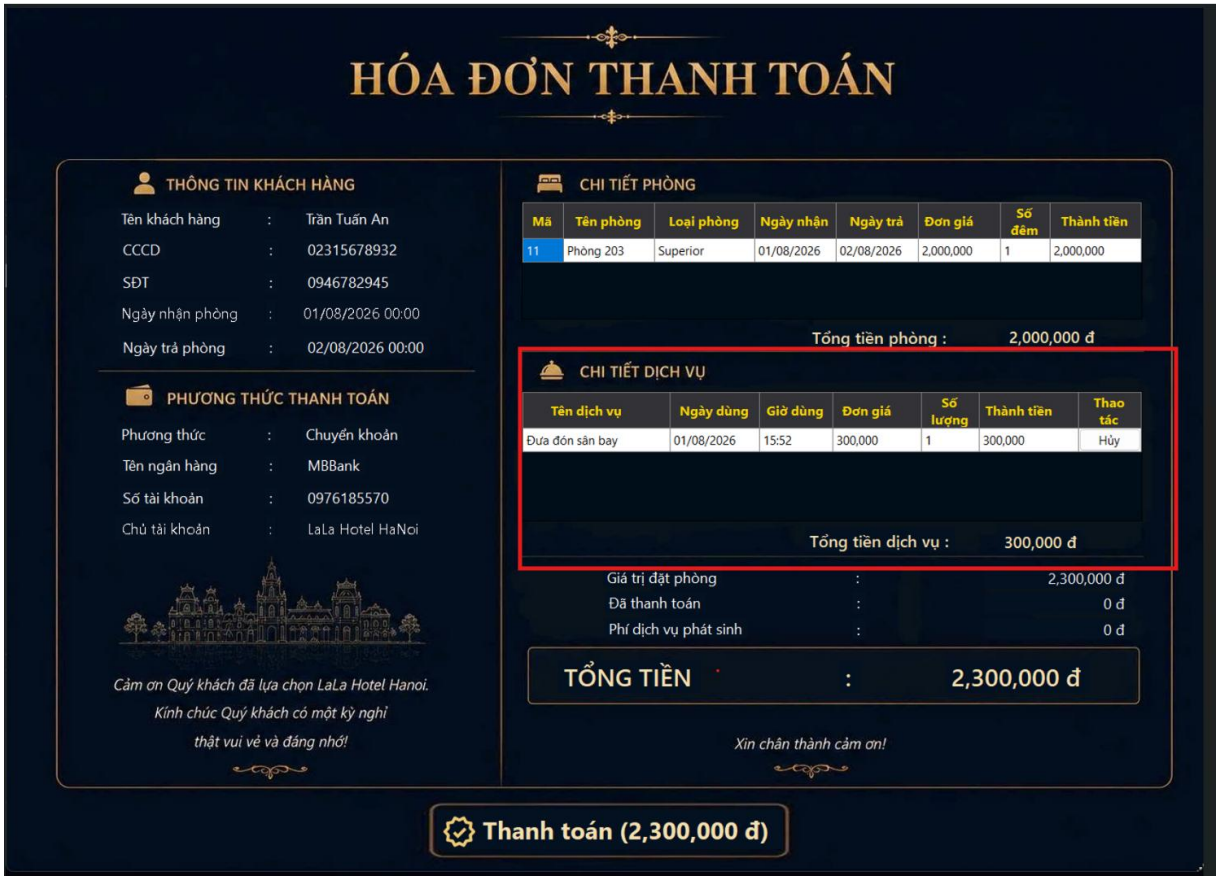
| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | dịch vụ hợp lệ | | dịch vụ.<br>3. Nhập số lượng 20.<br>4. Chọn ngày sử dụng hợp lệ.<br>5. Nhấn Đặt dịch vụ. | vụ thành công!". Dữ liệu được lưu vào CSDL với số lượng = 20. | |
| TC_DV_11 | Đặt dịch vụ | Kiểm tra dữ liệu lưu sau khi đặt | Đặt dịch vụ thành công | Dữ liệu hợp lệ | 1. Thực hiện đặt dịch vụ thành công.<br>2. Mở bảng ChiTietDichVu trong SQL Server.<br>3. Kiểm tra bản ghi vừa tạo. | Thêm bản ghi mới vào bảng ChiTietDichVu, Thành tiền tính đúng (Số lượng × Đơn giá). | Pass |
| TC_DV_12 | Đặt dịch vụ | Kiểm tra giao diện sau khi đặt thành công | Đặt dịch vụ thành công | Dữ liệu hợp lệ | 1. Thực hiện đặt dịch vụ thành công.<br>2. Quan sát lại giao diện sau khi thông báo thành công xuất hiện. | Form được reset: Mã ĐP rỗng, ComboBox về "(None)", Số lượng = 1, Grid bỏ chọn. | Pass |

**c) Kết quả kiểm thử**

| Thông tin | Số lượng |
|---|---|
| Số lượng test case pass | 12 |
| Số lượng test case Failure | 0 |
| Số lượng test case Error | 0 |
| Số lượng test case chưa thực hiện | 0 |
| Tỷ lệ thành công | 100% |




*Hình 11.3-1:Giao diện đặt dịch vụ*




*Hình 11.3-2: Giao diện chi tiết dịch vụ*

### 11.4. Quản lý phòng

**a)Đặc tả chức năng quản lý phòng**

Đây là chức năng quản lý các phòng đã đặt/chưa đặt trong hệ thống của chương trình quản lý khách sạn. Quản lý có thể truy cập vào form Quản lý phòng trong chương trình để thực hiện các thao tác quản lý phòng gồm:

- Thêm, sửa các thông tin cơ bản của phòng nghỉ
- Tìm kiếm phòng khách sạn theo loại(Standard, Deluxe, ...)
- Làm mới, reset lại form
- Tra cứu tình trạng của phòng theo khoảng thời gian tùy chọn
- Xem danh sách tổng các phòng trong khách sạn hiện có

**Thông tin nhập vào và điều kiện hợp lệ:**

| Tên trường | Bắt buộc | Điều kiện hợp lệ |
|---|---|---|
| **Tên phòng** | Có | Chuỗi ký tự. Không được để trống. Tên phòng nhập vào **không được trùng lặp** với tên phòng đã tồn tại trong hệ thống. |
| **Loại phòng** | Có | Bắt buộc phải chọn một loại phòng từ danh sách (combobox). Không được bỏ trống khi thêm hoặc sửa. |
| **Ngày bắt đầu (Tra cứu)** | Có | Định dạng ngày tháng. Ngày bắt đầu **không được lớn hơn** ngày kết thúc. |
| **Ngày kết thúc (Tra cứu)** | Có | Định dạng ngày tháng. Ngày kết thúc phải **lớn hơn hoặc bằng** ngày bắt đầu. |
| **Thêm** | Không | Kích hoạt khi bấm nút. Hệ thống sẽ kiểm tra tính hợp lệ của "Tên phòng" và "Loại phòng". Nếu hợp lệ, phòng mới sẽ được thêm và danh sách phòng được cập nhật. |
| **Sửa** | Không | Kích hoạt khi bấm nút. **Bắt buộc phải chọn 1 phòng từ danh sách** (dưới bảng) trước khi sửa. Dùng để cập nhật tên hoặc loại phòng mới.. |
| **Làm mới** | Không | Xóa trắng các ô nhập liệu, đưa các ô nhập liệu về trống, làm mới lại dữ liệu trong bảng |
| **Tra cứu** | Không | Kích hoạt khi bấm nút. Thực hiện truy vấn tình trạng phòng trong khoảng thời gian (từ *Ngày bắt đầu* đến *Ngày kết thúc*) đã chọn hợp lệ. |

**Mô tả hành vi hệ thống khi thực hiện thao tác (Quản lý phòng):**

- **Thêm phòng:**
  - Kiểm tra hợp lệ: Tên phòng và Loại phòng không được để trống. Hệ thống kiểm tra trùng lặp, nếu Tên phòng đã tồn tại thì chặn lại và báo lỗi.
  - Sau khi hoàn tất: Ghi dữ liệu phòng mới vào cơ sở dữ liệu, hiển thị thông báo thành công và reload lại danh sách phòng.
- **Sửa thông tin phòng:**
  - Kiểm tra người dùng đã chọn một phòng từ danh sách (bảng) hay chưa.
  - Cập nhật các thông tin được thay đổi (Tên phòng, Loại phòng) vào hệ thống và làm mới danh sách.
- **Tra cứu tình trạng phòng:**
  - Kiểm tra tính hợp lệ của thời gian: Ngày bắt đầu không được lớn hơn ngày kết thúc.
  - Sau khi hoàn tất: Hệ thống thực hiện truy vấn và cập nhật danh sách tình trạng phòng tương ứng với khoảng ngày đã chọn.
- **Làm mới:** Reset các ô nhập liệu, đưa bộ lọc về mặc định, tải lại toàn bộ bảng và cập nhật thống kê

**b)Thiết kế Test case**

*Bảng 11.4:Test case của chức năng Quản lý Phòng*

| Mã Test Case | Chức năng | Mục tiêu kiểm thử | Điều kiện tiên quyết | Dữ liệu đầu vào | Các bước thực hiện | Kết quả | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC01 | Quản lý phòng | Thêm phòng - bỏ trống Tên phòng | Đang ở màn hình Quản lý phòng, tab Thêm mới | Tên phòng = rỗng | 1. Để trống ô tên phòng<br>2. Chọn loại phòng<br>3. Nhấn “Thêm” | Hiển thị thông báo "Vui lòng nhập tên phòng!" | Pass |
| TC02 | Quản lý phòng | Thêm phòng - chưa chọn Loại phòng | Đang ở màn hình Quản lý phòng | cbLoai = rỗng | 1. Nhập tên phòng<br>2. Không chọn loại phòng | Hiển thị thông báo "Vui lòng chọn | Pass |

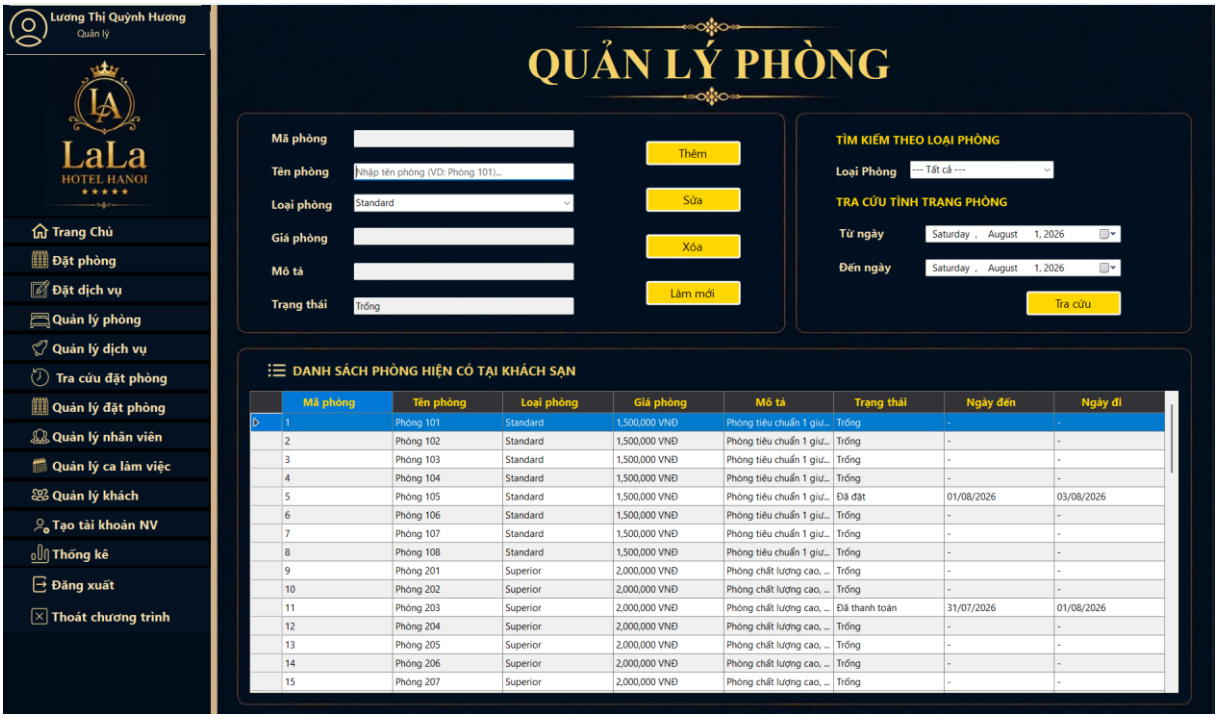
| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 3. Nhấn “Thêm” | loại phòng!" | |
| TC03 | Quản lý phòng | Thêm phòng với Tên phòng đã tồn tại | Đã tồn tại phòng cùng tên trong hệ thống | Tên phòng trùng với phòng đã có, VD 'P101' | 1. Nhập tên phòng đã tồn tại<br>2. Chọn loại phòng<br>3. Nhấn “Thêm” | Hiển thị thông báo "Tên phòng đã tồn tại!"" | Pass |
| TC04 | Quản lý phòng | Thêm phòng thành công | Tên phòng chưa tồn tại, đã chọn loại phòng | Tên phòng mới hợp lệ, loại phòng hợp lệ | 1. Nhập tên phòng mới, chưa trùng<br>2. Chọn loại phòng<br>3. Nhấn “Thêm” | Hiển thị thông báo "Thêm phòng thành công!", danh sách phòng cập nhật | Pass |
| TC05 | Quản lý phòng | Sửa thông tin phòng thành công | Chưa chọn dòng nào trong DataGridView danh sách phòng | Không chọn dòng nào | 1. Không chọn phòng trong danh sách<br>2. Nhấn “Sửa” | Hiển thị thông báo "Vui lòng chọn phòng cần sửa từ danh sách!" | Pass |
| TC06 | Quản lý phòng | Đã chọn 1 phòng từ danh sách | Đã chọn 1 phòng từ danh sách | Thông tin cập nhật hợp lệ | 1. Chọn 1 phòng từ danh sách<br>2. Thay đổi thông tin(Tên/Loại) | Hiển thị thông báo "Cập nhật thông | Pass |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 3. Nhấn “Sửa” | tin phòng thành công!" | |
| TC7 | Quản lý phòng | Tra cứu tình trạng phòng - ngày bắt đầu lớn hơn ngày kết thúc | Đang ở chức năng tra cứu tình trạng phòng theo khoảng ngày | Ngày bắt đầu > Ngày kết thúc | 1.Chọn ngày bắt đầu lớn hơn ngày kết thúc<br>2. Nhấn “Tra cứu” | Hiển thị thông báo "Ngày bắt đầu không được lớn hơn ngày kết thúc!" | Pass |
| TC8 | Quản lý phòng | Tra cứu tình trạng phòng thành công | Khoảng ngày hợp lệ | Ngày bắt đầu <= Ngày kết thúc | 1. Chọn khoảng ngày hợp lệ<br>2. Nhấn “Tra cứu” | Hiển thị thông báo đã tra cứu thành công kèm khoảng ngày, danh sách tình trạng phòng cập nhật đúng | Pass |

**c)Kết quả kiểm thử**

| Thông tin | Số lượng |
|---|---|
| Số lượng test case pass | 8 |
| Số lượng test case Failure | 0 |

| | |
|---|---|
| Số lượng test case Error | 0 |
| Số lượng test case chưa thực hiện | 0 |
| Tỷ lệ thành công | 100% |




*Hình 11.4:Giao diện quản lý phòng*

## 11.5. Quản lý dịch vụ

### a)Đặc tả chức năng quản lý dịch vụ

Đây là chức năng quản lý các dịch vụ có trong hệ thống của chương trình quản lý khách sạn. Quản lý có thể truy cập vào form Quản lý dịch vụ để thực hiện các thao tác quản lý bao gồm:

- Thêm, sửa, xóa dịch vụ
- Xem danh sách các dịch vụ hiện có
- Làm mới, reset lại form nhập liệu

**Thông tin nhập vào và điều kiện hợp lệ**

| Tên trường | Bắt buộc | Điều kiện hợp lệ |
|---|---|---|
| **Tên dịch vụ** | Có | Chuỗi ký tự. Khi thêm/sửa: Không được để trống và **không được trùng lặp** với tên dịch vụ khác đã tồn tại trong hệ thống. |
| **Giá dịch vụ** | Có | Chuỗi chữ số. Giá dịch vụ bắt buộc phải là số hợp lệ và có giá trị **lớn hơn hoặc bằng 0**. |

| | | |
|---|---|---|
| | | Không được để trống, nhập giá âm hoặc ký tự chữ. |
| **Thêm** | Có | Kích hoạt khi bấm nút. Kiểm tra tính hợp lệ của Tên dịch vụ và Giá. Nếu thỏa mãn điều kiện, thêm dịch vụ mới vào danh sách và thông báo thành công. |
| **Sửa** | Có | Kích hoạt khi bấm nút. **Bắt buộc phải chọn 1 dịch vụ từ danh sách** trước khi sửa. Cho phép cập nhật tên và giá mới thỏa mãn điều kiện hợp lệ. |
| **Xóa** | Có | Kích hoạt khi bấm nút. Phải chọn 1 dịch vụ từ danh sách và xác nhận (Yes/No).<br><br>• **Điều kiện ràng buộc:** Chỉ được phép xóa các dịch vụ **chưa từng được khách hàng sử dụng** (chưa có trong chi tiết sử dụng dịch vụ). Nếu đã có chi tiết sử dụng, hệ thống từ chối xóa để đảm bảo toàn vẹn dữ liệu. |
| **Làm mới** | Có | Xóa trắng các ô nhập liệu, reset dữ liệu trong bảng |

- **Mô tả hành vi hệ thống khi thực hiện thao tác:**
- **Thêm dịch vụ:**
  - **Kiểm tra hợp lệ đầu vào:** Hệ thống kiểm tra Tên dịch vụ (không được để trống) và Giá dịch vụ (bắt buộc phải là số hợp lệ và $\ge 0$).
  - **Kiểm tra trùng lặp:** Kiểm tra xem Tên dịch vụ nhập vào đã tồn tại trong hệ thống chưa, nếu trùng lặp sẽ chặn lại và báo lỗi.
  - **Sau khi hoàn tất:** Nếu dữ liệu hợp lệ, hệ thống tiến hành lưu dịch vụ mới vào cơ sở dữ liệu, hiển thị thông báo "Thêm dịch vụ thành công!" và tải lại danh sách dịch vụ trên màn hình.
- **Sửa thông tin dịch vụ:**
  - **Kiểm tra điều kiện:** Yêu cầu người dùng phải chọn một dịch vụ cụ thể từ danh sách hiển thị trước khi nhấn nút.
  - **Kiểm tra hợp lệ thay đổi:** Đảm bảo Tên dịch vụ mới không bị xóa rỗng và đặc biệt không được trùng với tên của một dịch vụ **khác** đang có trong hệ thống.

- **Sau khi hoàn tất:** Cập nhật các thông tin mới (Tên, Giá) vào cơ sở dữ liệu, hiển thị thông báo thành công và làm mới lại danh sách.

- **Xóa dịch vụ:**
  - **Kiểm tra điều kiện & Xác nhận:** Yêu cầu chọn dịch vụ từ danh sách và hiển thị hộp thoại xác nhận (Yes/No) trước khi thực hiện xóa.
  - **Kiểm tra ràng buộc dữ liệu (Quan trọng):** Hệ thống sẽ kiểm tra xem dịch vụ này đã từng được khách hàng nào đặt hay chưa. Nếu **đã có chi tiết sử dụng** trong dữ liệu khách hàng, hệ thống sẽ cảnh báo không thể xóa để bảo đảm toàn vẹn dữ liệu.
  - **Sau khi hoàn tất:** Nếu hợp lệ (dịch vụ chưa từng được sử dụng), hệ thống tiến hành xóa dịch vụ, báo thành công và cập nhật lại bảng danh sách dịch vụ.

**b)Thiết kế test case**

*Bảng 11.5:Test case của chức năng Quản lý dịch vụ*

| Mã Test Case | Chức năng | Mục tiêu kiểm thử | Điều kiện tiên quyết | Dữ liệu đầu vào | Các bước thực hiện | Kết quả | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC01 | Quản lý dịch vụ | Thêm dịch vụ - bỏ trống Tên dịch vụ | Đang ở màn hình Quản lý dịch vụ | Tên dịch vụ = rỗng | 1. Để trống tên dịch vụ<br>2. Nhập giá<br>3. Nhấn “Thêm” | Hiển thị thông báo "Vui lòng nhập Tên dịch vụ!" | Pass |
| TC02 | Quản lý dịch vụ | Thêm dịch vụ - Giá không hợp lệ (âm/không phải số) | Đang ở màn hình Quản lý dịch vụ | Giá = '-50000' hoặc ký tự chữ | 1. Nhập tên dịch vụ hợp lệ<br>2. Nhập giá âm hoặc không phải số | Hiển thị thông báo "Giá dịch vụ phải là số hợp lệ (>= 0)!" | Pass |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 3. Nhấn “Thêm” | | |
| TC03 | Quản lý dịch vụ | Thêm dịch vụ với Tên đã tồn tại | Dịch vụ cùng tên đã tồn tại trong hệ thống | Tên dịch vụ trùng, VD 'Giặt ủi' | 1. Nhập tên dịch vụ đã tồn tại<br>2. Nhập giá hợp lệ<br>3. Nhấn “Thêm” | Hiển thị thông báo "Tên dịch vụ này đã tồn tại!" | Pass |
| TC04 | Quản lý dịch vụ | Thêm dịch vụ thành công | Tên dịch vụ chưa tồn tại | Tên và giá hợp lệ | 1. Nhập tên dịch vụ mới<br>2. Nhập giá hợp lệ<br>3. Nhấn “Thêm” | Hiển thị thông báo "Thêm dịch vụ thành công!" | Pass |
| TC05 | Quản lý dịch vụ | Sửa dịch vụ khi chưa chọn dịch vụ từ danh sách | Chưa chọn dòng nào | Không chọn dịch vụ | 1. Không chọn dịch vụ<br>2. Nhấn “Sửa” | Hiển thị thông báo "Vui lòng chọn dịch vụ cần sửa từ danh sách!" | Pass |
| TC06 | Quản lý dịch vụ | Sửa dịch vụ - để trống Tên dịch vụ | Đã chọn 1 dịch vụ để sửa | Tên dịch vụ = rỗng | 1. Chọn dịch vụ<br>2. Xóa trắng tên dịch vụ | Hiển thị thông báo "Tên dịch vụ không | Pass |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 3. Nhấn “Sửa” | được để trống!" | |
| TC07 | Quản lý dịch vụ | Sửa dịch vụ - tên trùng với dịch vụ khác | Đã chọn 1 dịch vụ hợp lệ | Tên dịch vụ mới trùng với dịch vụ khác đã tồn tại | 1.Chọn dịch vụ A<br>2. Đổi tên thành tên của dịch vụ B đã tồn tại<br>3. Nhấn “Sửa” | Hiển thị thông báo "Tên dịch vụ này trùng với dịch vụ khác!" | Pass |
| TC08 | Quản lý dịch vụ | Cập nhật dịch vụ thành công | Đã chọn 1 dịch vụ hợp lệ | Đã chọn 1 dịch vụ hợp lệ | 1. Chọn dịch vụ<br>2. Sửa tên/ giá hợp lệ<br>3. Nhấn “Sửa” | Hiển thị thông báo "Cập nhật dịch vụ thành công!" | Pass |
| TC09 | Quản lý dịch vụ | Xóa dịch vụ đã có chi tiết sử dụng (đã từng được đặt) | Dịch vụ đã tồn tại trong bảng ChiTietDichVu | Chọn dịch vụ đã được khách đặt | 1. Chọn dịch vụ đã có khách sử dụng<br>2. Nhấn “Xóa”<br>3. Nhấn “Yes” | Hiển thị thông báo "Không thể xóa dịch vụ này vì đã có chi tiết sử dụng dịch vụ trong dữ liệu khách | Pass |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | hàng!", dịch vụ không bị xóa | |
| TC10 | Quản lý dịch vụ | Xóa dịch vụ thành công (chưa từng sử dụng) | Dịch vụ chưa phát sinh giao dịch | Chọn dịch vụ mới, chưa được đặt lần nào | 1. Chọn dịch vụ chưa từng được sử dụng<br>2. Nhấn “Xóa”<br>3. Xác nhận “Yes” | Hiển thị thông báo "Xóa dịch vụ thành công!" | Pass |

**c)Kết quả kiểm thử**

| Thông tin | Số lượng |
|---|---|
| Số lượng test case pass | 10 |
| Số lượng test case Failure | 0 |
| Số lượng test case Error | 0 |
| Số lượng test case chưa thực hiện | 0 |
| Tỷ lệ thành công | 100% |




*Hình 11.5:Giao diện quản lý dịch vụ*

## 11.6 Quản lý khách hàng

### a)Đặc tả chức năng quản lý khách hàng

Đây là chức năng quản lý chính trong chương trình quản lý khách sạn. Quản lý có thể truy cập vào form Quản lý khách hàng để thực hiện các thao tác quản lý hồ sơ khách hàng bao gồm các chức năng sau:

- Quản lý thông tin của khách hàng
- Thêm, sửa, xóa hồ sơ khách hàng
- Tìm kiếm khách hàng theo Tên/SDT/CCCD
- Làm mới , reset lại form

**Thông tin nhập vào và điều kiện hợp lệ:**

| Tên trường | Bắt buộc | Điều kiện hợp lệ |
|---|---|---|
| **Họ và tên** | Có | Chuỗi ký tự. Khi tìm kiếm: lọc gần đúng. Khi sửa: cập nhật họ tên mới. |
| **SDT** | Có | Chuỗi chữ số. Khi tìm kiếm: lọc gần đúng. Khi sửa: cập nhật số điện thoại mới |
| **CCCD** | Có | Chuỗi chữ số. Khi tìm kiếm: lọc gần đúng. Khi sửa: cập nhật số CCCD mới. |
| **Trạng thái** | Có | Chọn 1 trong các giá trị có sẵn: *Tất cả, Đang lưu trú, Chưa nhận phòng, Đã trả phòng, Đã hủy*. |

| | | |
|---|---|---|
| **Tìm kiếm nhân viên theo tên/CCCD/SDT** | Có | Kích hoạt khi bấm nút. Thực hiện truy vấn theo các điều kiện đã nhập/chọn. |
| **Thêm** | Có | Kích hoạt khi bấm nút. Mở Form đặt phòng (frmDatPhong) để tạo mới khách hàng/đặt phòng. |
| **Sửa** | Có | Bắt buộc phải chọn 1 khách hàng trên bảng. Cập nhật thông tin mới vào CSDL. |
| **Xóa** | Có | Bắt buộc phải chọn 1 khách hàng trên bảng. Chặn xóa nếu khách đã có giao dịch/đặt phòng thành công. |
| **Làm mới** | Có | Xóa trắng các ô nhập liệu, đưa Combobox về "Tất cả", reset mã khách chọn và reload lại bảng. |
| **Lịch sử** | | Bấm trực tiếp vào cột *Thao tác* trên DataGridView. Mở Form xem lịch sử (frmXemLichSu) theo MaKH. |

**Mô tả hành vi hệ thống khi thực hiện thao tác:**

- **Tìm kiếm khách hàng:** Lọc danh sách theo HoTen, CCCD, SDT và TrangThai trong bảng KhachHang
- **Thêm khách hàng (Đặt phòng):**
  - Mở màn hình frmDatPhong
  - Sau khi hoàn tất: Ghi dữ liệu, reload lại bảng KhachHang và cập nhật thống kê
- **Sửa thông tin khách hàng:**Cập nhật HoTen, CCCD, SDT vào bảng KhachHang theo MaKH
- **Xóa khách hàng:**
  - Kiểm tra nếu có đơn đặt phòng thành công (TrangThai != "Đã hủy") thì không cho xóa
  - Nếu hợp lệ: Xóa các đơn bị hủy trong bảng DatPhong trước, sau đó xóa trong bảng KhachHang
- **Làm mới:** Reset các ô nhập liệu, đưa bộ lọc về mặc định, tải lại toàn bộ bảng và cập nhật thống kê
- **Xem lịch sử:**
  - Mở màn hình frmXemLichSu theo MaKH
  - Sau khi đóng: Cập nhật lại số liệu thống kê, giữ nguyên trạng thái danh sách khách hàng

**b) Thiết kế test case**

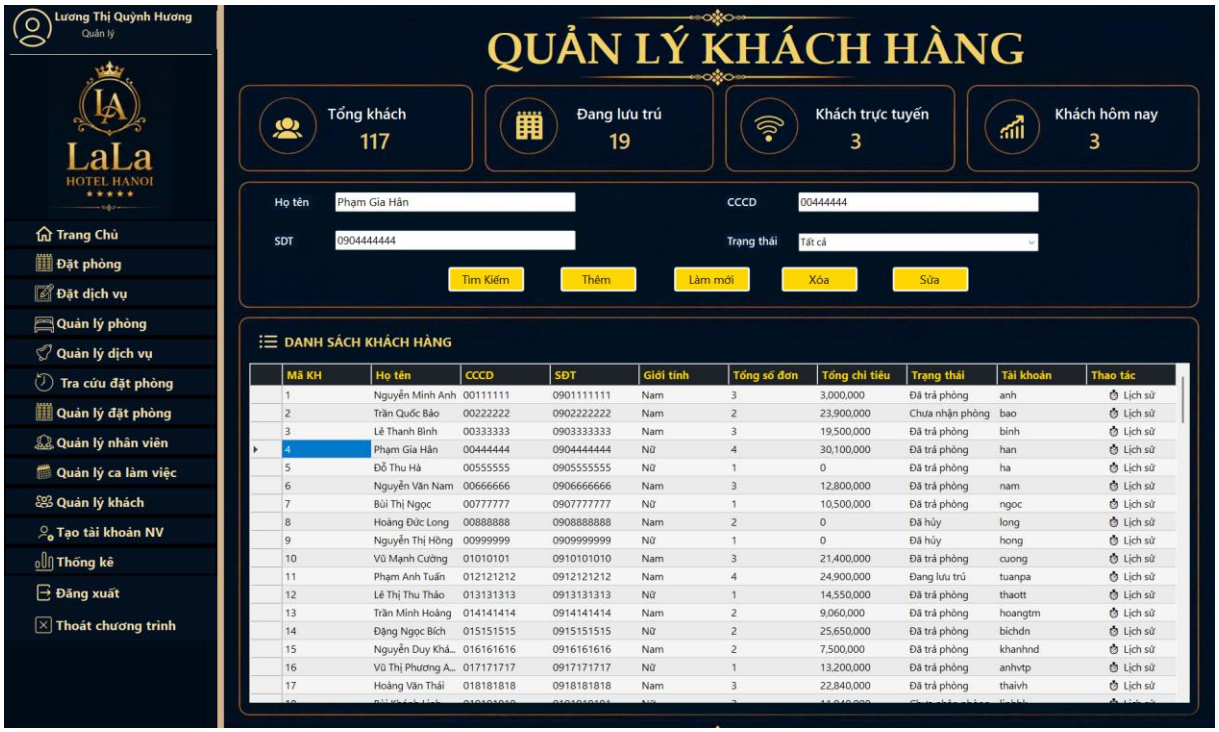
*Bảng 11.6:Test case của chức năng Quản lý khách hàng*

| Mã Test Case | Chức năng | Mục tiêu kiểm thử | Điều kiện tiên quyết | Dữ liệu đầu vào | Các bước thực hiện | Kết quả | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC01 | Quản lý khách hàng | Sửa thông tin khách hàng khi chưa chọn khách hàng | Chưa chọn dòng nào trong danh sách khách hàng | Không chọn khách hàng | 1. Không chọn khách hàng<br>2. Nhấn Sửa | Hiển thị thông báo "Vui lòng chọn khách hàng từ bảng để chỉnh sửa!" | Pass |
| TC02 | Quản lý khách hàng | Cập nhật thông tin khách hàng thành công | Đã chọn 1 khách hàng hợp lệ | Thông tin cập nhật hợp lệ | 1. Chọn khách hàng từ danh sách<br>2. Sửa thông tin hợp lệ<br>3. Nhấn Sửa | Hiển thị thông báo "Cập nhật thông tin khách hàng thành công!" | Pass |
| TC03 | Quản lý khách hàng | Xóa khách hàng khi chưa chọn | Chưa chọn dòng nào | Không chọn khách hàng | 1. Không chọn khách hàng<br>2. Nhấn Xóa | Hiển thị thông báo "Vui lòng chọn khách hàng cần xóa từ bảng!" | Pass |
| TC04 | Quản lý khách hàng | Xóa khách hàng đã có lịch sử giao dịch/đặt phòng | Khách hàng đã từng đặt phòng trong hệ thống | Chọn khách hàng đã có đơn đặt phòng | 1. Chọn khách hàng đã có lịch sử đặt phòng | Hiển thị thông báo cảnh báo "Khách hàng này đã có lịch sử giao | Pass |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2. Nhấn Xóa | dịch/đặt phòng, không thể xóa để đảm bảo toàn vẹn dữ liệu!", không cho xóa | |
| TC05 | Quản lý khách hàng | Xóa khách hàng thành công (chưa có giao dịch) | Khách hàng chưa từng đặt phòng | Chọn khách hàng mới, chưa phát sinh giao dịch | 1. Chọn khách hàng chưa có giao dịch<br>2. Nhấn Xóa<br>3. Xác nhận Yes | Hiển thị thông báo "Xóa khách hàng thành công!" | Pass |
| TC06 | Quản lý khách hàng | Xóa khách hàng(chưa có giao dịch) - hủy xác nhận (No) | Đã chọn khách hàng hợp lệ để xóa | Chọn khách hàng bất kỳ | 1. Chọn khách hàng<br>2. Nhấn Xóa<br>3. Chọn No khi được hỏi xác nhận | Khách hàng không bị xóa, dữ liệu giữ nguyên | Pass |
| TC07 | Quản lý khách hàng | Tìm kiếm khách hàng theo tên/CCCD/SĐT | Danh sách khách hàng đã có dữ liệu | Nhập từ khóa tìm kiếm hợp lệ | 1. Nhập từ khóa vào ô tìm kiếm<br>2. Nhấn Enter/nút tìm kiếm | Danh sách hiển thị đúng các khách hàng khớp với từ khóa | Pass |

**c) Kết quả kiểm thử**

| Thông tin | Số lượng |
|---|---|
| Số lượng test case pass | 7 |
| Số lượng test case Failure | 0 |
| Số lượng test case Error | 0 |
| Số lượng test case chưa thực hiện | 0 |
| Tỷ lệ thành công | 100% |




*Hình 11.6:Giao diện quản lý khách hàng*

## 11.7 Quản lý nhân viên

### a) Đặc tả chức năng quản lý nhân viên

Đây là chức năng quản lý chính trong chương trình quản lý khách sạn. Quản lý có thể truy cập vào form Quản lý nhân viên để thực hiện các thao tác quản lý hồ sơ nhân viên bao gồm các chức năng sau:

- Quản lý thông tin cá nhân của nhân viên
- Thêm, sửa, xóa hồ sơ nhân viên
- Tìm kiếm nhân viên theo họ và tên , SDT
- Làm mới , reset lại form
- Thoát khỏi giao diện để trở về trang chủ

**Thông tin nhập vào và điều kiện hợp lệ:**

| Tên trường | Bắt buộc | Điều kiện hợp lệ | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| **Mã NV** | Không | Do hệ thống **tự động tạo mới** khi thêm mới nhân viên | Mã định danh duy nhất của nhân viên do hệ thống quản lý. |
| **Họ và tên** | Có | Không rỗng, không số | Nhập tay |
| **SDT** | Có | Không rỗng, phải thuộc định dạng số và bắt đầu từ số 0, bao gồm đúng 10 số | Dùng để liên lạc nhân viên |
| **Email** | Có | Không rỗng, đúng định dạng email (username@domain.ext), **Duy nhất** trong hệ thống. | |
| **Chức vụ** | Có | Chọn 1 trong các giá trị có sẵn:Bán hàng, Thu ngân, Kỹ thuật,... | |
| **Ngày sinh** | Có | Định dạng MM/DD/YYYY. Độ tuổi phải từ **đủ 18 tuổi** tính đến ngày hiện tại. | |
| **Thêm/Sửa/Xóa** | Có | Khi điền đầy đủ thông tin hợp lệ | Thao tác quản lý hồ sơ |
| **Tìm kiếm nhân viên theo tên hoặc SDT** | Có | Không rỗng, điền thông tin họ tên hoặc SDT | |
| **Làm mới** | Có | Không yêu cầu | Xóa trắng dữ liệu nhập liệu trên các ô và tải lại danh sách ban đầu |
| **Quay lại** | Có | Không yêu cầu | Đóng giao diện hiện tại và quay trở về giao diện Trang chủ (frmTrangChu) |

Mô tả hành vi hệ thống khi thực hiện thao tác:

- **Thêm nhân viên:** Lưu thông tin vào bảng NhanVien

- **Sửa nhân viên:** Cập nhật thông tin theo manv
- **Xóa nhân viên:** Xóa khỏi bảng NhanVien theo manv
- **Tìm kiếm nhân viên:**
  - Truy vấn bảng NhanVien theo hoten hoặc sdt
  - Hiển thị kết quả tìm kiếm lên bảng
- **Làm mới:**
  - Xóa trắng các ô nhập liệu trên form
  - Tải lại toàn bộ dữ liệu từ bảng NhanVien
- **Quay lại:** Đóng form hiện tại và chuyển hướng về frmTrangChu

**b) Thiết kế test case**

*Bảng 11.7:Test case của chức năng Quản lý Nhân viên*

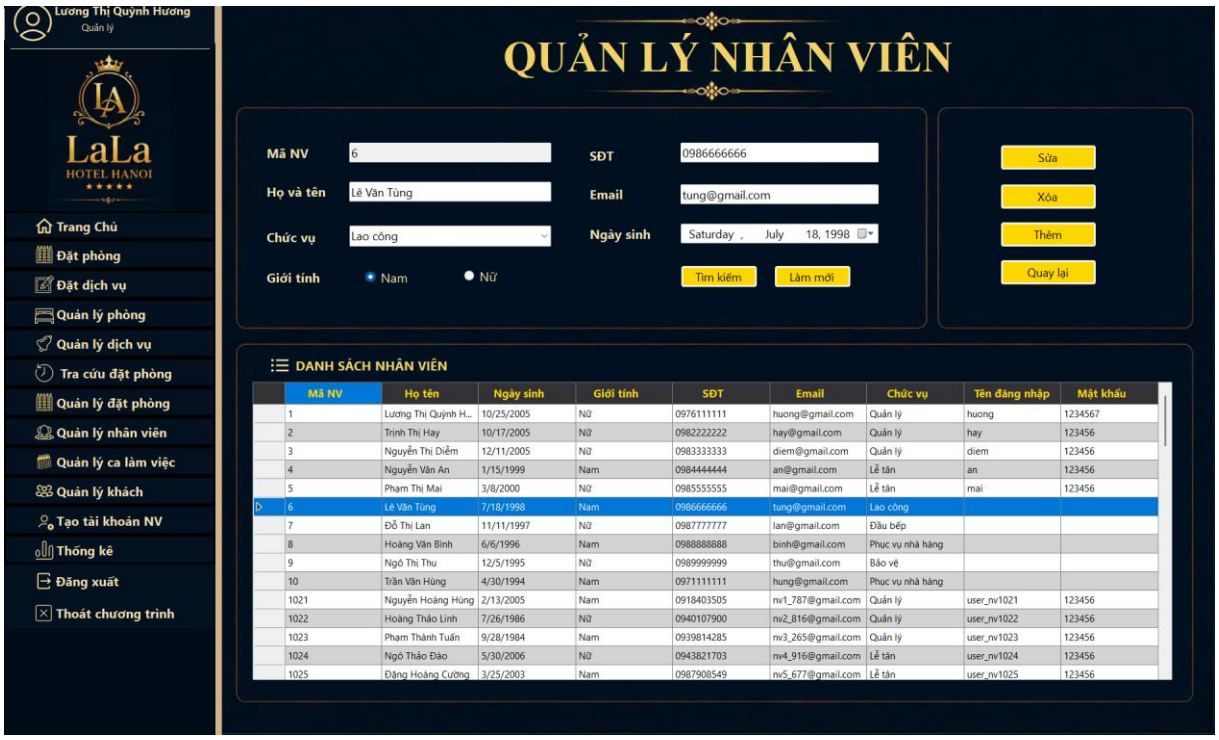
| Mã Test Case | Chức năng | Mục tiêu kiểm thử | Điều kiện tiên quyết | Dữ liệu đầu vào | Các bước thực hiện | Kết quả | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC01 | Quản lý nhân viên | Thêm nhân viên - bỏ trống Họ tên | Đang ở màn hình Quản lý nhân viên | Họ tên =rỗng | 1. Để trống Họ tên<br>2. Nhập các thông tin khác<br>3. Nhấn Thêm | Hiển thị thông báo "Vui lòng nhập Họ tên nhân viên!" | Pass |
| TC02 | Quản lý nhân viên | Thêm nhân viên - bỏ trống Số điện thoại | Đang ở màn hình Quản lý nhân viên | SĐT = rỗng | 1. Nhập Họ tên<br>2. Để trống SĐT<br>3. Nhấn Thêm | Hiển thị thông báo "Vui lòng nhập số điện thoại!" | Pass |
| TC03 | Quản lý nhân viên | Thêm nhân viên - SĐT sai định dạng | Đang ở màn hình Quản lý nhân viên | SĐT = '12345' (không đủ 10 | 1. Nhập SĐT sai định dạng | Hiển thị thông báo "Số điện thoại | Pass |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | số/không bắt đầu bằng 0) | 2. Nhấn Thêm | không hợp lệ (Phải gồm 10 số bắt đầu bằng 0)!" | |
| TC04 | Quản lý nhân viên | Thêm nhân viên - bỏ trống Email | Đang ở màn hình Quản lý nhân viên | Email = rỗng | 1. Để trống Email<br>2. Nhấn Thêm | Hiển thị thông báo "Vui lòng nhập Email!" | Pass |
| TC05 | Quản lý nhân viên | Thêm nhân viên - Email sai định dạng | Đang ở màn hình Quản lý nhân viên | Email = 'abc123' (thiếu @, tên miền) | 1. Nhập Email sai định dạng<br>2. Nhấn Thêm | Hiển thị thông báo "Định dạng Email không hợp lệ!" | Pass |
| TC06 | Quản lý nhân viên | Thêm nhân viên thành công | Thông tin đầy đủ và hợp lệ | Họ tên/SĐT/ Email hợp lệ, chưa trùng | 1. Nhập đầy đủ thông tin hợp lệ<br>2. Nhấn Thêm | Hiển thị thông báo "Thêm nhân viên thành công!" | Pass |
| TC07 | Quản lý nhân viên | Sửa nhân viên khi chưa chọn từ bảng | Chưa chọn dòng nào | Không chọn nhân viên | 1. Không chọn nhân viên<br>2. Nhấn Sửa | Hiển thị thông báo "Vui lòng chọn nhân viên cần sửa từ bảng!" | Pass |
| TC08 | Quản lý nhân viên | Cập nhật thông tin nhân viên thành công | Đã chọn nhân viên hợp lệ | Thông tin hợp lệ, xác nhận Yes | 1. Chọn nhân viên<br>2. Sửa thông tin hợp lệ<br>3. Nhấn Sửa<br>4. Xác | Hiển thị thông báo "Cập nhật thông tin nhân viên thành công!" | Pass |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | nhận Yes | | |
| TC09 | Quản lý nhân viên | Xóa nhân viên khi chưa chọn | Chưa chọn dòng nào | Không chọn nhân viên | 1. Không chọn nhân viên 2. Nhấn Xóa | Hiển thị thông báo "Vui lòng chọn nhân viên muốn xóa!" | Pass |
| TC10 | Quản lý nhân viên | Xóa nhân viên thành công | Nhân viên chưa có dữ liệu liên quan | Chọn nhân viên mới, chưa phát sinh dữ liệu | 1. Chọn nhân viên hợp lệ 2. Nhấn Xóa 3. Xác nhận Yes | Hiển thị thông báo "Xóa nhân viên thành công!" | Pass |
| TC11 | Quản lý nhân viên | Tìm kiếm nhân viên theo tên/mã | Danh sách nhân viên đã có dữ liệu | Nhập từ khóa hợp lệ | 1. Nhập từ khóa tìm kiếm 2. Nhấn Enter/Tìm kiếm | Danh sách hiển thị đúng nhân viên khớp từ khóa | Pass |

**c) Kết quả kiểm thử**

| Thông tin | Số lượng |
|---|---|
| Số lượng test case pass | 11 |
| Số lượng test case Failure | 0 |
| Số lượng test case Error | 0 |
| Số lượng test case chưa thực hiện | 0 |
| Tỷ lệ thành công | 100% |




Hình 11.7:Giao diện quản lý nhân viên

## 11.8 Chức năng tạo tài khoản nhân viên

### a) Đặc tả chức năng tạo tài khoản nhân viên

Chức năng Tạo tài khoản nhân viên là chức năng dành cho Quản lý trong chương trình quản lý khách sạn, cho phép tạo mới tài khoản đăng nhập cho nhân viên để sử dụng hệ thống. Quản lý truy cập vào giao diện Tạo tài khoản nhân viên để nhập thông tin nhân viên và thông tin tài khoản. Sau khi dữ liệu hợp lệ, hệ thống sẽ lưu thông tin nhân viên và tài khoản vào cơ sở dữ liệu, đồng thời liên kết tài khoản với nhân viên tương ứng. Chức năng này bao gồm các thao tác sau:

- Nhập thông tin nhân viên (Họ tên, Ngày sinh, Giới tính, Số điện thoại, Email, Chức vụ).
- Nhập thông tin tài khoản (Tên đăng nhập, Mật khẩu, Xác nhận mật khẩu).
- Kiểm tra tính hợp lệ của các thông tin đã nhập.
- Kiểm tra tên đăng nhập, số điện thoại và email không bị trùng trong hệ thống.
- Tạo mới tài khoản và lưu thông tin nhân viên vào cơ sở dữ liệu.
- Hủy thao tác tạo tài khoản và quay về giao diện trước.

**Thông tin nhập vào và điều kiện hợp lệ**

| Tên trường | Bắt buộc | Điều kiện hợp lệ | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| Họ tên | Có | Không được để trống, chỉ chứa chữ cái và khoảng trắng, độ dài không | Lưu thông tin nhân viên. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | quá 100 ký tự. | |
| Ngày sinh | Có | Không được để trống, ngày sinh phải nhỏ hơn ngày hiện tại và nhân viên phải đủ 18 tuổi. | Dùng để lưu thông tin cá nhân |
| Giới tính | Có | Phải chọn Nam hoặc Nữ. | Lưu thông tin nhân viên. |
| Số điện thoại | Có | Không được để trống, gồm đúng 10 chữ số và chưa tồn tại trong hệ thống. | Dùng để liên hệ nhân viên. |
| Email | Có | Không được để trống, đúng định dạng email và chưa tồn tại trong hệ thống. | Dùng để liên hệ nhân viên. |
| Chức vụ | Có | Phải chọn một chức vụ trong danh sách. | Xác định quyền của nhân viên. |
| Tên đăng nhập | Có | Không được để trống, không chứa khoảng trắng, chưa tồn tại trong hệ thống. | Dùng để đăng nhập hệ thống. |
| Mật khẩu | Có | Không được để trống, tối thiểu 6 ký tự. | Dùng để xác thực tài khoản. |
| Xác nhận mật khẩu | Có | Phải trùng với mật khẩu đã nhập. | Đảm bảo người dùng nhập đúng mật khẩu. |

**Mô tả hành vi hệ thống khi thực hiện thao tác**

- Hệ thống hiển thị giao diện Tạo tài khoản nhân viên khi Quản lý chọn chức năng tương ứng.

- Quản lý nhập đầy đủ thông tin nhân viên và thông tin tài khoản, sau đó nhấn nút Tạo tài khoản.
- Hệ thống kiểm tra dữ liệu người dùng nhập:
    - Nếu thiếu một hoặc nhiều trường bắt buộc, hệ thống hiển thị thông báo yêu cầu nhập đầy đủ thông tin.
    - Nếu số điện thoại không đúng định dạng hoặc đã tồn tại, hệ thống hiển thị thông báo lỗi và yêu cầu nhập lại.
    - Nếu email không đúng định dạng hoặc đã tồn tại, hệ thống hiển thị thông báo lỗi và yêu cầu nhập lại.
    - Nếu tên đăng nhập đã tồn tại, hệ thống hiển thị thông báo lỗi và yêu cầu nhập tên đăng nhập khác.
    - Nếu mật khẩu có ít hơn 6 ký tự, hệ thống hiển thị thông báo yêu cầu nhập lại.
    - Nếu mật khẩu và xác nhận mật khẩu không trùng khớp, hệ thống hiển thị thông báo lỗi và yêu cầu nhập lại.
- Nếu tất cả thông tin đều hợp lệ:
    - Hệ thống lưu thông tin nhân viên vào bảng Nhân viên.
    - Hệ thống tạo tài khoản và lưu vào bảng Tài khoản.
    - Hệ thống liên kết tài khoản với nhân viên vừa tạo.
    - Hệ thống hiển thị thông báo **"Tạo tài khoản nhân viên thành công."**
- Khi người dùng chọn nút **Hủy**, hệ thống hủy thao tác tạo tài khoản và quay về giao diện trước mà không lưu dữ liệu.

**b)Thiết kế Test case**

*Bảng 11.8:Test case của chức năng Tạo tài khoản nhân viên*

| Mã Test Case | Chức năng | Mục tiêu kiểm thử | Điều kiện tiên quyết | Dữ liệu đầu vào | Các bước thực hiện | Kết quả | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC_TTK_01 | Tạo tài khoản NV | Tạo tài khoản - bỏ trống thông tin bắt buộc | Đang ở màn hình Tạo tài khoản nhân viên | Một trong các trường bắt buộc để trống | 1. Để trống 1 trường bắt buộc bất kỳ 2. Nhấn Tạo tài khoản | Hiển thị thông báo "Vui lòng nhập đầy đủ toàn bộ thông tin!" | Pass |

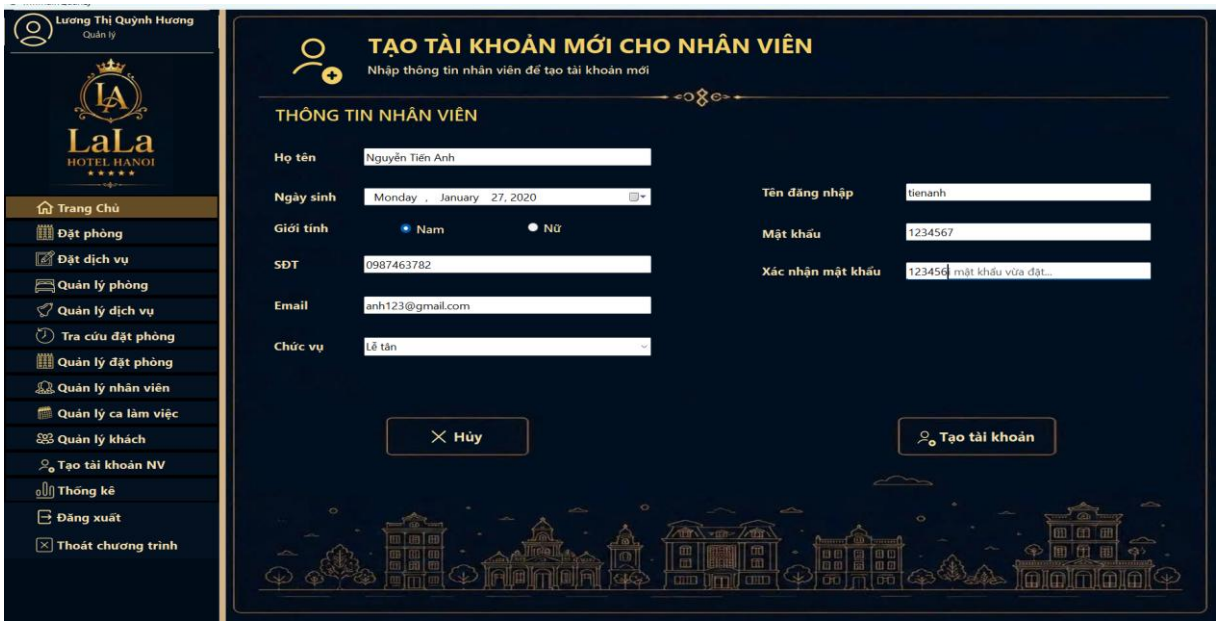
| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC_TTK_02 | Tạo tài khoản NV | Tạo tài khoản - chưa chọn giới tính | Đang ở màn hình Tạo tài khoản nhân viên | Giới tính chưa được chọn | 1. Nhập đủ thông tin khác, không chọn giới tính<br>2. Nhấn Tạo tài khoản | Hiển thị thông báo "Vui lòng chọn giới tính!" | Pass |
| TC_TTK_04 | Tạo tài khoản NV | Tạo tài khoản - Email sai định dạng | Đang ở màn hình Tạo tài khoản nhân viên | Email = 'nv@' (không đúng định dạng) | 1. Nhập Email sai định dạng<br>2. Nhấn Tạo tài khoản | Hiển thị thông báo "Định dạng Email không hợp lệ (Ví dụ: nv@gmail.com)!" | Pass |
| TC_TTK_05 | Tạo tài khoản NV | Tạo tài khoản - SĐT sai định dạng | Đang ở màn hình Tạo tài khoản nhân viên | SĐT không đủ 10 số hoặc không bắt đầu bằng 0 | 1. Nhập SĐT sai định dạng<br>2. Nhấn Tạo tài khoản | Hiển thị thông báo "Số điện thoại không hợp lệ! (Phải bắt đầu bằng số 0 và đúng 10 chữ số)" | Pass |
| TC_TTK_06 | Tạo tài khoản NV | Tạo tài khoản - Mật khẩu dưới 6 ký tự | Đang ở màn hình Tạo tài khoản nhân viên | Mật khẩu = '123' (dưới 6 ký tự) | 1. Nhập mật khẩu dưới 6 ký tự<br>2. Nhấn Tạo tài khoản | Hiển thị thông báo "Mật khẩu phải có độ dài tối thiểu 6 ký tự!" | Pass |
| TC_TTK_07 | Tạo tài khoản NV | Tạo tài khoản - Xác nhận mật khẩu không khớp | Đang ở màn hình Tạo tài khoản nhân viên | Mật khẩu và Xác nhận mật khẩu khác nhau | 1. Nhập Mật khẩu và Xác nhận mật khẩu khác nhau<br>2. Nhấn Tạo tài khoản | Hiển thị thông báo "Mật khẩu xác nhận không trùng khớp!" | Pass |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC_TTK_08 | Tạo tài khoản NV | Tạo tài khoản - Nhân viên chưa đủ 18 tuổi | Đang ở màn hình Tạo tài khoản nhân viên | Ngày sinh khiến tuổi < 18 | 1. Nhập ngày sinh của người dưới 18 tuổi<br>2. Nhấn Tạo tài khoản | Hiển thị thông báo "Nhân viên chưa đủ 18 tuổi (Tuổi hiện tại: {tuổi})!" | Pass |
| TC_TTK_09 | Tạo tài khoản NV | Tạo tài khoản - Tên đăng nhập đã tồn tại | Tên đăng nhập đã có trong hệ thống | Tên đăng nhập trùng với tài khoản đã có | 1. Nhập tên đăng nhập đã tồn tại<br>2. Nhấn Tạo tài khoản | Hiển thị thông báo "Tên đăng nhập đã tồn tại trong hệ thống!" | Pass |
| TC_TTK_10 | Tạo tài khoản NV | Tạo tài khoản - SĐT đã đăng ký cho nhân viên khác | SĐT đã tồn tại ở nhân viên khác | SĐT trùng với nhân viên đã có | 1. Nhập SĐT đã có nhân viên khác sử dụng<br>2. Nhấn Tạo tài khoản | Hiển thị thông báo "Số điện thoại này đã được đăng ký cho nhân viên khác!" | Pass |
| TC_TTK_11 | Tạo tài khoản NV | Tạo tài khoản - Email đã đăng ký cho nhân viên khác | Email đã tồn tại ở nhân viên khác | Email trùng với nhân viên đã có | 1. Nhập Email đã có nhân viên khác sử dụng<br>2. Nhấn Tạo tài khoản | Hiển thị thông báo "Email này đã được đăng ký cho nhân viên khác!" | Pass |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC_TTK_12 | Tạo tài khoản NV | Tạo tài khoản nhân viên mới thành công | Toàn bộ thông tin hợp lệ, đủ 18 tuổi, không trùng dữ liệu Nhân viên đã tồn tại trong danh sách nhân viên | Thông tin đầy đủ, hợp lệ | 1. Nhập đầy đủ, đúng định dạng toàn bộ thông tin<br>2. Chọn giới tính, chức vụ hợp lệ<br>3. Nhấn Tạo tài khoản | Hiển thị thông báo "Tạo tài khoản nhân viên mới thành công!", tài khoản mới xuất hiện trong hệ thống | Pass |

**c)Kết quả kiểm thử**

| Thông tin | Số lượng |
|---|---|
| Số lượng test case pass | 12 |
| Số lượng test case Failure | 0 |
| Số lượng test case Error | 0 |
| Số lượng test case chưa thực hiện | 0 |
| Tỷ lệ thành công | 100% |




*Hình 11.8:Giao diện tạo tài khoản cho nhân viên*

## 11.9. Quản lý ca làm việc

### a) Đặc tả chức năng Quản lý phân công

Đây là chức năng hỗ trợ Quản lý theo dõi, sắp xếp và điều hành lịch phân công làm việc của nhân viên trong khách sạn. Người dùng có thể truy cập vào form Quản lý lịch phân công để giám sát tình trạng ca trực và thực hiện các nghiệp vụ sau:

- Theo dõi tổng số lượng nhân viên và thống kê số lượng ca làm việc trong ngày hôm nay (Ca sáng, Ca chiều, Ca đêm/tối).
- Lọc nhanh danh sách ca làm việc trong ngày hôm nay theo từng ca trực cụ thể (Ca sáng, Ca chiều, Ca đêm) hoặc xem toàn bộ lịch làm việc trong ngày bằng nút chức năng.
- Hiển thị danh sách lịch phân công cùng đầy đủ thông tin: Mã lịch, Tên nhân viên, Số điện thoại, Ngày làm, Ca làm, Giờ bắt đầu, Giờ kết thúc và Ghi chú.
- Tìm kiếm danh sách lịch phân công theo Mã nhân viên hoặc Họ tên nhân viên (hỗ trợ tìm kiếm nhanh bằng phím Enter trên ô nhập).
- Lọc danh sách lịch phân công linh hoạt theo từng điều kiện kết hợp: Từ khóa Nhân viên, Ngày làm việc (dtpTimNgayLam) và Ca làm việc (cbTimCaLam).
- Tự động kiểm tra và ngăn chặn các trường hợp phân công không hợp lệ: Mã nhân viên không tồn tại, trùng ca làm việc trong ngày, hoặc bị chồng chéo khung giờ làm việc giữa các ca (bao gồm ca đêm kéo dài sang ngày hôm sau).
- Thực hiện thêm mới lịch phân công cho nhân viên sau khi hệ thống xác nhận dữ liệu hợp lệ và không bị xung đột thời gian.
- Thực hiện cập nhật/chỉnh sửa thông tin ca làm việc, ngày làm hoặc ghi chú cho lịch phân công đã chọn trên bảng.
- Thực hiện xóa lịch phân công khỏi hệ thống với hộp thoại xác nhận an toàn trước khi xóa bản ghi.

- Tự động cập nhật lại các chỉ số thống kê, làm sạch vùng nhập liệu và tải lại bảng dữ liệu sau khi hoàn thành từng nghiệp vụ (Thêm, Sửa, Xóa, Làm mới).

**Thông tin nhập vào và điều kiện hợp lệ:**

| Tên trường | Bắt buộc | Điều kiện hợp lệ | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| Nhân viên | Có | Nhập gần đúng tên nhân viên | Dùng để xác định nhân viên được phân công. |
| Thêm/Sửa/Xóa | Có | Khi điền đầy đủ thông tin hợp lệ | Thao tác quản lý hồ sơ |

- **Hiển thị danh sách lịch phân công:**
  - Truy vấn dữ liệu từ các bảng Lịch phân công và Nhân viên.
  - Hiển thị danh sách lịch phân công cùng các thông tin: Mã lịch, Tên nhân viên, Số điện thoại, Ngày làm, Ca làm, Giờ bắt đầu, Giờ kết thúc và Ghi chú.
- **Tìm kiếm & Lọc lịch phân công:**
  - **Tìm kiếm nhanh:** Người dùng nhập Mã NV hoặc Họ tên vào ô tìm kiếm và nhấn Enter. Hệ thống truy xuất và hiển thị danh sách lịch phân công tương ứng của nhân viên đó.
  - **Lọc theo điều kiện:** Người dùng chọn Ngày làm việc và Ca làm việc, nhấn nút Tìm kiếm. Hệ thống truy vấn CSDL và lọc danh sách thỏa mãn đồng thời các điều kiện.
  - **Lọc ca hôm nay:** Người dùng chọn nút Ca sáng, Ca chiều hoặc Ca đêm. Hệ thống tự động thiết lập ngày lọc là Hôm nay và hiển thị danh sách nhân viên trực ca tương ứng.
- **Thêm lịch phân công:**
  - Kiểm tra Mã/Tên nhân viên nhập vào có tồn tại trong hệ thống.
  - Kiểm tra nhân viên chưa được phân công ca làm này trong cùng ngày.
  - Kiểm tra khung giờ làm việc của ca mới không bị trùng hoặc chồng chéo thời gian với các ca trực khác của nhân viên (bao gồm ca đêm kéo dài sang ngày hôm sau).
  - Cập nhật dữ liệu mới vào CSDL, làm sạch ô nhập liệu và tải lại danh sách hiển thị cùng các chỉ số thống kê.
- **Sửa lịch phân công:**
  - Người dùng chọn một dòng lịch phân công trên danh sách.
  - Kiểm tra tính hợp lệ của Mã nhân viên và dữ liệu cần chỉnh sửa.
  - Kiểm tra thông tin chỉnh sửa không vi phạm quy tắc trùng ca hoặc trùng khung giờ làm việc với các lịch khác của nhân viên đó.
  - Cập nhật thông tin ca làm, ngày làm hoặc ghi chú mới vào CSDL và tải lại giao diện.

- **Xóa lịch phân công:**
  - Người dùng chọn một dòng lịch phân công trên danh sách.
  - Hệ thống hiển thị hộp thoại xác nhận yêu cầu xóa từ người dùng.
  - Kiểm tra xác nhận: Nếu người dùng đồng ý (Yes), hệ thống tiến hành xóa bản ghi lịch phân công khỏi CSDL, cập nhật lại thống kê và danh sách hiển thị.

**b) Thiết kế test case**

*Bảng 11.9:Test case của chức năng Quản lý ca làm việc*

| Mã Test Case | Chức năng | Mục tiêu kiểm thử | Điều kiện tiên quyết | Dữ liệu đầu vào | Các bước thực hiện | Kết quả | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC01 | Tìm kiếm NV theo Mã (nhấn Enter) | Kiểm tra tìm kiếm lịch phân công theo Mã NV hợp lệ khi nhấn Enter tại txtNV | Form đã load, trong CSDL có nhân viên mã 1 và có lịch phân công của NV này | txtNV = "1" | 1. Mở form frmQLLichPhanCong<br>2. Nhập "1" vào ô Mã NV/Họ tên<br>3. Nhấn phím Enter | DataGridView hiển thị toàn bộ lịch phân công (không giới hạn ngày) của nhân viên có MaNV = 1 | Pass |
| TC02 | Tìm kiếm NV theo Họ tên (nhấn Enter) | Kiểm tra tìm kiếm lịch phân công theo tên nhân viên (không phải số) khi nhấn Enter | Form đã load, có nhân viên tên "Nguyễn Văn An" trong CSDL | txtNV = "Nguyễn Văn An" | 1. Nhập "Nguyễn Văn An" vào ô txtNV<br>2. Nhấn Enter | DataGridView hiển thị các dòng lịch phân công có NhanVien.HoTen chứa "nguyễn văn an" (không phân biệt hoa/thường) | Pass |
| TC03 | Tìm kiếm NV để trống rồi Enter | Kiểm tra khi ô txtNV rỗng và nhấn Enter thì hệ thống load | Form đã load | txtNV = "" (để trống) | 1. Xóa trắng ô txtNV (nếu có)<br>2. Đặt con trỏ vào ô txtNV | Hàm LoadDGVAll() được gọi, DataGridView hiển thị toàn bộ danh sách lịch phân | Pass |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | lại toàn bộ danh sách | | | 3. Nhấn Enter | công, không lỗi | |
| TC04 | Tìm kiếm NV không tồn tại | Kiểm tra tìm kiếm với mã NV hoặc tên không tồn tại trong CSDL | Form đã load | txtNV = "9999" | 1. Nhập "9999" vào ô txtNV<br>2. Nhấn Enter | DataGridView không hiển thị dòng nào (danh sách rỗng), không phát sinh lỗi ngoại lệ | Pass |
| TC05 | Tìm kiếm nâng cao (nút Tìm) theo Ngày + Ca | Kiểm tra chức năng lọc lịch phân công theo Ngày làm và Ca làm bằng nút btnTim | Form đã load, có lịch phân công ngày hiện tại, ca sáng | dtpTimNgayLam = ngày hiện tại; cbTimCaLam = "Ca sáng" | 1. Chọn ngày hiện tại tại dtpTimNgayLam<br>2. Chọn "Ca sáng" tại cbTimCaLam<br>3. Nhấn nút "Tìm" | DataGridView chỉ hiển thị các lịch phân công đúng ngày và Ca làm chứa từ khóa "ca sáng" | Pass |
| TC06 | Tìm kiếm nâng cao với Ca = "Tất cả" | Kiểm tra khi chọn "Tất cả" ở cbTimCaLam thì không lọc theo ca, chỉ lọc theo ngày | Form đã load, có nhiều lịch phân công trong cùng 1 ngày với các ca khác nhau | cbTimCaLam.SelectedIndex = 0 ("Tất cả") | 1. Chọn ngày cần tìm tại dtpTimNgayLam<br>2. Giữ cbTimCaLam ở "Tất cả"<br>3. Nhấn nút "Tìm" | DataGridView hiển thị tất cả lịch phân công trong ngày đã chọn, bất kể ca làm nào | Pass |
| TC07 | Thêm phân công thành công | Kiểm tra thêm mới 1 lịch phân công hợp lệ, không | NV mã 2 tồn tại và chưa có lịch phân công ca | txtNV = "2"; dtpNgayLam = ngày mai; | 1. Nhập mã NV "2" vào txtNV<br>2. Chọn ngày mai tại dtpNgayLam | Hiển thị MessageBox "Thêm lịch phân công thành công!"; bản ghi mới | Pass |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | trùng ca, không chồng chéo giờ | sáng ngày mai | cbCaLam = "Ca sáng (6:00 - 14:00)"; txtGhiChu = "Trực sảnh" | 3. Chọn "Ca sáng" tại cbCaLam<br>5. Nhấn nút "Thêm" | được lưu vào CSDL; form reset về trạng thái ban đầu; DataGridView và thống kê được cập nhật | |
| TC08 | Thêm phân công - Mã NV rỗng/không hợp lệ | Kiểm tra ràng buộc khi ô txtNV để trống hoặc nhập ký tự không phải mã NV/tên hợp lệ | Form đã load | txtNV = "" hoặc txtNV = "abc123" | 1. Để trống hoặc nhập giá trị không hợp lệ vào txtNV<br>2. Nhấn nút "Thêm" | Hiển thị MessageBox cảnh báo "Vui lòng nhập Mã nhân viên (hoặc Tên) hợp lệ!"; con trỏ focus về txtNV; không lưu dữ liệu | Pass |
| TC09 | Thêm phân công - Trùng ca trong ngày | Kiểm tra ràng buộc không cho phép 1 NV được phân công 2 lần cùng 1 ca trong cùng 1 ngày | NV mã 2 đã có lịch "Ca sáng" vào ngày X | txtNV = "2"; dtpNgayLam = ngày X; cbCaLam = "Ca sáng (6:00 - 14:00)" | 1. Nhập mã NV "2"<br>2. Chọn lại đúng ngày X<br>3. Chọn "Ca sáng"<br>4. Nhấn nút "Thêm" | Hiển thị MessageBox cảnh báo trùng ca: "Nhân viên [...] đã được phân công Ca sáng trong ngày .../.../....!"; không lưu thêm bản ghi mới | Pass |
| TC10 | Thêm phân công - Chồng chéo thời gian (ca | Kiểm tra hàm KiemTraTrungGioLam phát hiện | NV mã 3 đã có "Ca đêm (22:00 - 6:00)" vào ngày X | txtNV = "3"; dtpNgayLam = ngày X+1; | 1. Nhập mã NV "3"<br>2. Chọn ngày X+1<br>3. Chọn "Ca sáng" | Hiển thị MessageBox cảnh báo trùng/chồng chéo thời gian làm việc, | Pass |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | đêm qua ngày hôm sau) | chồng chéo giờ làm khi NV đã có ca đêm hôm trước kéo dài qua sáng hôm sau | | cbCaLam = "Ca sáng (6:00 - 14:00)" | 4. Nhấn nút "Thêm" | không cho lưu bản ghi vì khung giờ 22:00-6:00 (ngày X) chồng lấn 6:00 (ngày X+1) | |
| TC11 | Sửa phân công - Chưa chọn dòng nào | Kiểm tra ràng buộc khi bấm nút Sửa mà chưa chọn dòng nào trên DataGrid View | maLichDangChon = -1 (chưa click chọn dòng) | Không chọn dòng nào trong DataGridView | 1. Mở form, không click vào dòng nào<br>2. Nhấn nút "Sửa" | Hiển thị MessageBox "Vui lòng chọn 1 dòng lịch phân công bên dưới bảng để sửa!"; không thực hiện cập nhật | Pass |
| TC12 | Sửa phân công thành công | Kiểm tra cập nhật thông tin 1 lịch phân công đã chọn với dữ liệu hợp lệ | Đã chọn 1 dòng lịch phân công hợp lệ trên DataGrid View | Ghi chú mới = "Đổi ca theo yêu cầu" | 1. Click chọn 1 dòng lịch phân công trên DataGridView<br>2. Sửa nội dung ô Ghi chú<br>3. Nhấn nút "Sửa" | Hiển thị MessageBox "Cập nhật lịch phân công thành công!"; dữ liệu trong CSDL được cập nhật; DataGridView và thống kê được làm mới | Pass |
| TC13 | Sửa phân công - Trùng ca với lịch khác | Kiểm tra khi sửa lịch dẫn đến trùng ca làm với 1 bản ghi khác của cùng NV | NV đã có 2 lịch: lịch A (đang sửa) và lịch B cùng Ca sáng ngày Y | Sửa lịch A: đổi ngày/ca trùng với lịch B | 1. Chọn lịch A trên DataGridView<br>2. Đổi ngày và ca trùng với lịch B | Hiển thị MessageBox "Nhân viên này đã có lịch làm việc trong ca và ngày này!"; | Pass |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 3. Nhấn nút "Sửa" | không lưu thay đổi | |
| TC14 | Xóa phân công - Xác nhận Yes | Kiểm tra chức năng xóa 1 lịch phân công khi người dùng xác nhận Yes | Đã chọn 1 dòng lịch phân công hợp lệ | Chọn dòng có mã lịch bất kỳ | 1. Click chọn 1 dòng trên DataGridView<br>2. Nhấn nút "Xóa"<br>3. Chọn "Yes" trên hộp thoại xác nhận | Hiển thị MessageBox "Xóa thành công!"; bản ghi bị xóa khỏi CSDL; DataGridView và thống kê được cập nhật; form reset | Pass |
| TC15 | Xóa phân công - Xác nhận No | Kiểm tra khi người dùng chọn No trên hộp thoại xác nhận xóa thì dữ liệu không bị xóa | Đã chọn 1 dòng lịch phân công hợp lệ | Chọn dòng có mã lịch bất kỳ | 1. Click chọn 1 dòng trên DataGridView<br>2. Nhấn nút "Xóa"<br>3. Chọn "No" trên hộp thoại xác nhận | Bản ghi không bị xóa; DataGridView giữ nguyên dữ liệu | Pass |
| TC16 | Xóa phân công - Chưa chọn dòng nào | Kiểm tra ràng buộc khi bấm nút Xóa mà chưa chọn dòng nào | maLichDangChon = -1 | Không chọn dòng nào | 1. Không click chọn dòng nào<br>2. Nhấn nút "Xóa" | Hiển thị MessageBox "Vui lòng chọn 1 dòng lịch phân công để xóa!"; không có hộp thoại xác nhận nào xuất hiện | Pass |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC17 | Lọc nhanh Ca sáng/chiều/đêm hôm nay | Kiểm tra các nút lọc nhanh btnSang, btnChieu, btnDem hiển thị đúng lịch phân công của ngày hôm nay theo từng ca | Có lịch phân công cho cả 3 ca trong ngày hôm nay | Không cần nhập liệu, chỉ click nút lọc | 1. Nhấn nút "Ca sáng"<br>2. Quan sát DataGridView<br>3. Lặp lại với nút "Ca chiều" và "Ca đêm" | dtpTimNgayLam tự set về hôm nay; DataGridView chỉ hiển thị đúng các lịch phân công của ca tương ứng trong ngày hôm nay | Pass |
| TC18 | Nút Hôm nay | Kiểm tra nút btnHomNay hiển thị toàn bộ lịch phân công của ngày hiện tại (không lọc ca) | Có lịch phân công trong ngày hôm nay với nhiều ca khác nhau | Không cần nhập liệu | 1. Nhấn nút "Hôm nay" | dtpTimNgayLam và cbTimCaLam reset về mặc định (Tất cả); DataGridView hiển thị toàn bộ lịch phân công của ngày hôm nay | Pass |
| TC19 | Nút Hiển thị (reset bộ lọc) | Kiểm tra nút btnHienThi đưa bộ lọc tìm kiếm về mặc định và hiển thị toàn bộ danh sách | Đang có bộ lọc tìm kiếm khác mặc định | Không cần nhập liệu | 1. Thiết lập một số điều kiện lọc bất kỳ<br>2. Nhấn nút "Hiển thị" | cbTimCaLam về "Tất cả", dtpTimNgayLam về ngày hiện tại, DataGridView hiển thị toàn bộ danh sách lịch phân công (LoadDGVAll) | Pass |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC20 | Nút Làm mới | Kiểm tra nút btnLamMoi xóa trắng các ô nhập liệu và đưa form nhập về trạng thái mặc định | Đang có dữ liệu trong txtNV, txtGhiChu, đã chọn 1 dòng trên DataGrid View | Không cần nhập liệu | 1. Nhập dữ liệu vào txtNV, txtGhiChu, chọn 1 dòng bất kỳ<br>2. Nhấn nút "Làm mới" | txtNV và txtGhiChu được xóa trắng; dtpNgayLam về ngày hiện tại; cbCaLam về "Ca sáng"; maLichDangChon = -1; con trỏ focus vào txtNV | Pass |
| TC21 | Click chọn dòng trên DataGrid View | Kiểm tra khi click vào 1 dòng trên DataGrid View, các ô nhập liệu tự động điền đúng dữ liệu của dòng đó | DataGrid View đang hiển thị ít nhất 1 dòng dữ liệu | Click vào 1 dòng bất kỳ trong DataGridView | 1. Click vào 1 dòng dữ liệu bất kỳ trên DataGridView | txtNV hiển thị đúng "Mã NV - Tên NV"; dtpNgayLam hiển thị đúng ngày làm; cbCaLam chọn đúng ca tương ứng; txtGhiChu hiển thị đúng ghi chú của dòng đó; maLichDangChon được cập nhật đúng mã lịch | Pass |

**c) Kết quả kiểm thử**

| Thông tin | Số lượng |
|---|---|
| Số lượng test case pass | 21 |
| Số lượng test case Failure | 0 |
| Số lượng test case Error | 0 |

| | |
|---|---|
| Số lượng test case chưa thực hiện | 0 |
| Tỷ lệ thành công | 100% |




*Hình 11.9:Giao diện quản lý phân công*

## 11.10. Quản lý đặt phòng

### a) Đặc tả chức năng Quản lý đặt phòng

Đây là chức năng hỗ trợ Quản lý theo dõi và điều hành quá trình lưu trú của khách hàng trong khách sạn. Người dùng có thể truy cập vào form Quản lý đặt phòng để giám sát tình trạng đặt phòng và thực hiện các nghiệp vụ sau:

- Theo dõi số lượng khách check-in trong ngày và check-in ngày mai.
- Hiển thị số lượng đơn đã thanh toán và chờ thanh toán.
- Hiển thị các cảnh báo như đến hạn thanh toán, phòng cần chuẩn bị và khách sắp check-out.
- Hiển thị danh sách các đơn đặt phòng cùng thông tin khách hàng, phòng, thời gian lưu trú, dịch vụ sử dụng, tổng tiền và trạng thái.
- Thực hiện thanh toán cho các đơn đặt phòng, cập nhật trạng thái thanh toán và hình thức thanh toán.
- Thực hiện nhận phòng (Check-in) đối với các đơn đặt phòng đủ điều kiện.
- Thực hiện trả phòng (Check-out) sau khi khách hoàn tất quá trình lưu trú.
- Cập nhật trạng thái đơn đặt phòng, trạng thái phòng và các thông tin liên quan sau khi hoàn thành từng nghiệp vụ.

**Thông tin nhập vào và điều kiện hợp lệ:**

| Tên trường | Bắt buộc | Điều kiện hợp lệ | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| Đơn đặt phòng | Có | Phải chọn một đơn đặt phòng trong danh sách. | Là đối tượng thực hiện các nghiệp vụ quản lý. |
| Thanh toán | Không | Chỉ thực hiện khi đơn chưa được thanh toán. | Cập nhật trạng thái thanh toán và hình thức thanh toán. |
| Nhận phòng | Không | Chỉ thực hiện đối với đơn đã đặt và chưa nhận phòng. | Cập nhật trạng thái phòng sang Đang thuê. |
| Trả phòng | Không | Chỉ thực hiện đối với đơn đang thuê và đã hoàn tất thanh toán. | Cập nhật trạng thái phòng về Trống và kết thúc đơn đặt phòng. |

**Mô tả hành vi hệ thống khi thực hiện thao tác:**

- **Hiển thị danh sách đặt phòng:**
  - Truy vấn dữ liệu từ các bảng Đặt phòng, Khách hàng, Phòng, Hóa đơn và Dịch vụ.
  - Hiển thị danh sách các đơn đặt phòng cùng thông tin khách hàng, phòng, thời gian lưu trú, tổng tiền và trạng thái.
- **Xem hóa đơn:**
  - Người dùng chọn một đơn đặt phòng trên danh sách.
  - Hệ thống truy xuất thông tin hóa đơn và chi tiết hóa đơn tương ứng.
  - Hiển thị đầy đủ thông tin thanh toán, tiền phòng, dịch vụ, tiền cọc, phí phát sinh và tổng tiền của đơn đặt phòng.
- **Thanh toán:**
  - Kiểm tra trạng thái thanh toán của đơn đặt phòng.
  - Cập nhật trạng thái hóa đơn sang Đã thanh toán.
- **Nhận phòng (Check-in):**
  - Kiểm tra đơn đặt phòng có đủ điều kiện nhận phòng.
  - Cập nhật trạng thái đơn đặt phòng sang Đang thuê.
  - Cập nhật trạng thái phòng sang Đang có khách.
- **Trả phòng (Check-out):**
  - Kiểm tra đơn đặt phòng đã hoàn tất thanh toán.
  - Cập nhật trạng thái đơn đặt phòng sang Đã hoàn thành.

- Cập nhật trạng thái phòng sang Trống để sẵn sàng phục vụ lượt khách tiếp theo.

- **Hiển thị thống kê và cảnh báo:**
  - Tự động thống kê số lượng khách check-in hôm nay, check-in ngày mai, đã thanh toán và chờ thanh toán.
  - Hiển thị các cảnh báo về đến hạn thanh toán, phòng cần chuẩn bị và khách sắp check-out.

**b) Thiết kế test case**

*Bảng 11.10:Test case của chức năng Quản lý Đặt Phòng*

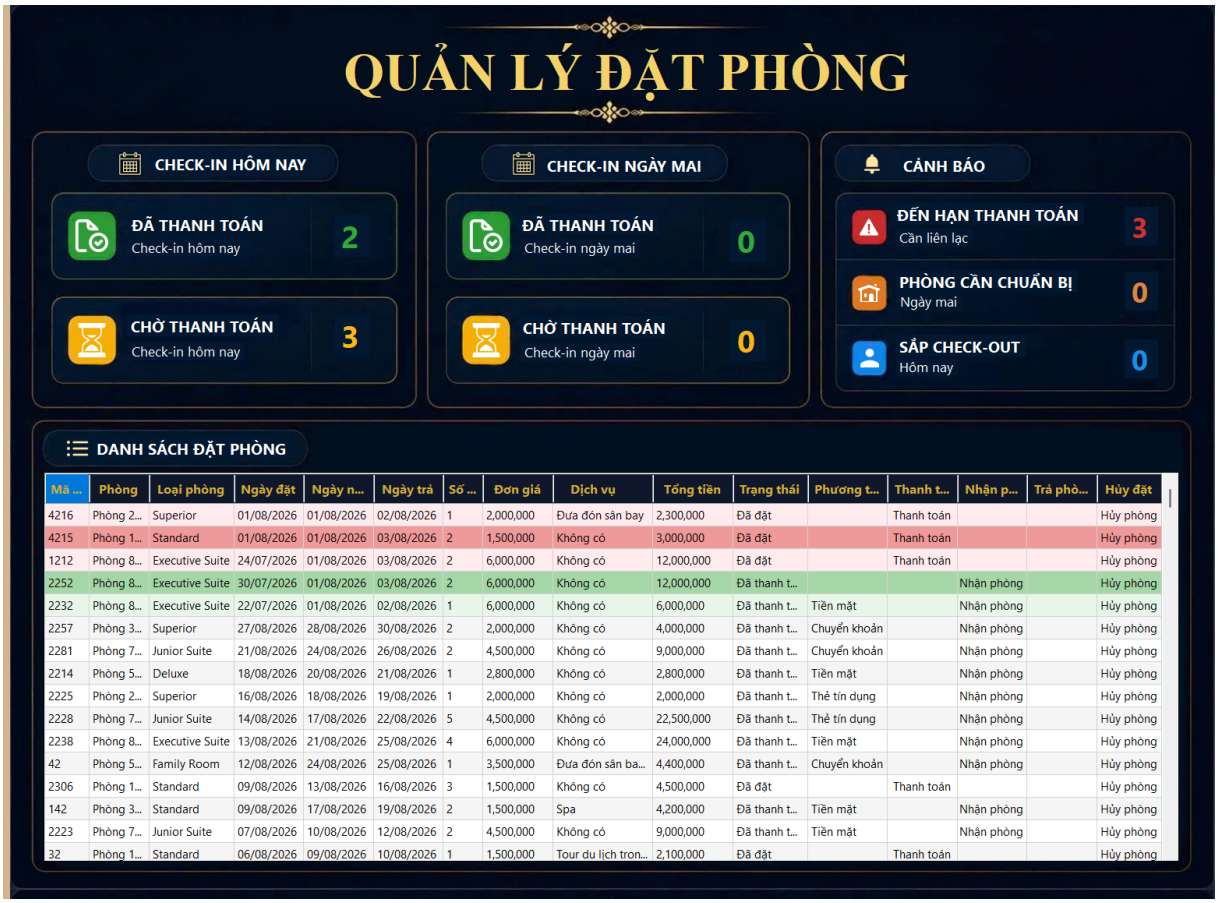
| Mã Test Case | Chức năng | Mục tiêu kiểm thử | Điều kiện tiên quyết | Dữ liệu đầu vào | Các bước thực hiện | Kết quả | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC_QLDP_01 | Quản lý đặt phòng | Xác nhận thanh toán cho đơn ở trạng thái 'Đã đặt'/'Chờ thanh toán' | Đơn đặt phòng đang ở trạng thái 'Đã đặt' hoặc 'Chờ thanh toán' | Chọn đơn hợp lệ, xác nhận Yes | 1. Chọn đơn đặt phòng có trạng thái 'Đã đặt'<br>2. Nhấn nút Thanh toán<br>3. Xác nhận Yes | Hiển thị thông báo "Xác nhận thanh toán thành công! Giờ bạn có thể bấm 'Nhận phòng'.", trạng thái chuyển thành 'Đã thanh toán' | Pass |
| TC_QLDP_02 | Quản lý đặt phòng | Nhận phòng (Check-in) khi đơn đã ở trạng thái 'Đã thanh toán' | Đơn đặt phòng ở trạng thái 'Đã thanh toán' | Chọn đơn hợp lệ, xác nhận Yes | 1. Chọn đơn đã thanh toán<br>2. Nhấn nút Nhận phòng<br>3. Xác nhận Yes | Hiển thị thông báo "Khách đã nhận phòng thành công! Trạng thái chuyển sang | Pass |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 'Đang thuê'." | |
| TC_QLDP_03 | Quản lý đặt phòng | Trả phòng (Check-out) khi khách còn nợ tiền dịch vụ | Đơn ở trạng thái 'Đang thuê', còn công nợ dịch vụ chưa thanh toán | Đơn có tổng tiền dịch vụ chưa thu > tiền đã trả | 1. Chọn đơn 'Đang thuê' còn nợ tiền dịch vụ<br>2. Nhấn nút Trả phòng | Hiển thị cảnh báo số tiền còn nợ, tự động mở form Hóa đơn để thu tiền dịch vụ trước, KHÔNG cho trả phòng ngay | Pass |
| TC_QLDP_04 | Quản lý đặt phòng | Trả phòng (Check-out) thành công khi đã hết công nợ | Đơn ở trạng thái 'Đang thuê', đã thanh toán hết dịch vụ | conNo = 0, xác nhận Yes | 1. Chọn đơn 'Đang thuê' đã hết nợ dịch vụ<br>2. Nhấn nút Trả phòng<br>3. Xác nhận Yes | Trạng thái đơn chuyển thành 'Đã trả phòng' | Pass |
| TC_QLDP_05 | Quản lý đặt phòng | Xem chi tiết hóa đơn khi click vào cột khác | Đơn đặt phòng bất kỳ đang hiển thị trong danh sách | Click vào cột không phải nút trạng thái | 1. Click vào 1 ô bất kỳ (không phải nút Thanh toán/Nhận phòng/Trả phòng) của 1 dòng | Mở form chi tiết Hóa đơn (frmHoaDonKhach) tương ứng với mã đặt phòng của dòng đó | Pass |

**c) Kết quả kiểm thử**

| Thông tin | Số lượng |
|---|---|
| Số lượng test case pass | 5 |

| | |
|---|---|
| Số lượng test case Failure | 0 |
| Số lượng test case Error | 0 |
| Số lượng test case chưa thực hiện | 0 |
| Tỷ lệ thành công | 100% |




| Mã ... | Phòng | Loại phòng | Ngày đặt | Ngày n... | Ngày trả | Số ... | Đơn giá | Dịch vụ | Tổng tiền | Trạng thái | Phương t... | Thanh t... | Nhận p... | Trả phò... | Hủy đặt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4216 | Phòng 2... | Superior | 01/08/2026 | 01/08/2026 | 02/08/2026 | 1 | 2,000,000 | Đưa đón sân bay | 2,300,000 | Đã đặt | | Thanh toán | | | Hủy phòng |
| 4215 | Phòng 1... | Standard | 01/08/2026 | 01/08/2026 | 03/08/2026 | 2 | 1,500,000 | Không có | 3,000,000 | Đã đặt | | Thanh toán | | | Hủy phòng |
| 1212 | Phòng 8... | Executive Suite | 24/07/2026 | 01/08/2026 | 03/08/2026 | 2 | 6,000,000 | Không có | 12,000,000 | Đã đặt | | Thanh toán | | | Hủy phòng |
| 2252 | Phòng 8... | Executive Suite | 30/07/2026 | 01/08/2026 | 03/08/2026 | 2 | 6,000,000 | Không có | 12,000,000 | Đã thanh t... | | | Nhận phòng | | Hủy phòng |
| 2232 | Phòng 8... | Executive Suite | 22/07/2026 | 01/08/2026 | 02/08/2026 | 1 | 6,000,000 | Không có | 6,000,000 | Đã thanh t... | Tiền mặt | | Nhận phòng | | Hủy phòng |
| 2257 | Phòng 3... | Superior | 27/08/2026 | 28/08/2026 | 30/08/2026 | 2 | 2,000,000 | Không có | 4,000,000 | Đã thanh t... | Chuyển khoản | | Nhận phòng | | Hủy phòng |
| 2281 | Phòng 7... | Junior Suite | 21/08/2026 | 24/08/2026 | 26/08/2026 | 2 | 4,500,000 | Không có | 9,000,000 | Đã thanh t... | Chuyển khoản | | Nhận phòng | | Hủy phòng |
| 2214 | Phòng 5... | Deluxe | 18/08/2026 | 20/08/2026 | 21/08/2026 | 1 | 2,800,000 | Không có | 2,800,000 | Đã thanh t... | Tiền mặt | | Nhận phòng | | Hủy phòng |
| 2225 | Phòng 2... | Superior | 16/08/2026 | 18/08/2026 | 19/08/2026 | 1 | 2,000,000 | Không có | 2,000,000 | Đã thanh t... | Thẻ tín dụng | | Nhận phòng | | Hủy phòng |
| 2228 | Phòng 7... | Junior Suite | 14/08/2026 | 17/08/2026 | 22/08/2026 | 5 | 4,500,000 | Không có | 22,500,000 | Đã thanh t... | Thẻ tín dụng | | Nhận phòng | | Hủy phòng |
| 2238 | Phòng 8... | Executive Suite | 13/08/2026 | 21/08/2026 | 25/08/2026 | 4 | 6,000,000 | Không có | 24,000,000 | Đã thanh t... | Tiền mặt | | Nhận phòng | | Hủy phòng |
| 42 | Phòng 5... | Family Room | 12/08/2026 | 24/08/2026 | 25/08/2026 | 1 | 3,500,000 | Đưa đón sân ba... | 4,400,000 | Đã thanh t... | Chuyển khoản | | Nhận phòng | | Hủy phòng |
| 2306 | Phòng 1... | Standard | 09/08/2026 | 13/08/2026 | 16/08/2026 | 3 | 1,500,000 | Không có | 4,500,000 | Đã đặt | | Thanh toán | | | Hủy phòng |
| 142 | Phòng 3... | Standard | 09/08/2026 | 17/08/2026 | 19/08/2026 | 2 | 1,500,000 | Spa | 4,200,000 | Đã thanh t... | Tiền mặt | | Nhận phòng | | Hủy phòng |
| 2223 | Phòng 7... | Junior Suite | 07/08/2026 | 10/08/2026 | 12/08/2026 | 2 | 4,500,000 | Không có | 9,000,000 | Đã thanh t... | Tiền mặt | | Nhận phòng | | Hủy phòng |
| 32 | Phòng 1... | Standard | 06/08/2026 | 09/08/2026 | 10/08/2026 | 1 | 1,500,000 | Tour du lịch tron... | 2,100,000 | Đã đặt | | Thanh toán | | | Hủy phòng |

*Hình 11.10:Giao diện quản lý đặt phòng*

## 11.11. Tra cứu và Hủy đặt phòng

### a) Đặc tả chức năng Tra cứu và Hủy đặt phòng

Đây là chức năng hỗ trợ khách hàng tra cứu thông tin đơn đặt phòng và thực hiện hủy đặt phòng khi đáp ứng các điều kiện của khách sạn. Người dùng có thể truy cập vào form Tra cứu và Hủy đặt phòng để thực hiện các nghiệp vụ sau:

- Tra cứu đơn đặt phòng theo Mã đặt phòng, Ngày đặt, Trạng thái đơn hoặc kết hợp nhiều điều kiện tìm kiếm.
- Hiển thị đầy đủ thông tin của các đơn đặt phòng thỏa mãn điều kiện tra cứu.
- Kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu tìm kiếm và thông báo khi không tìm thấy đơn đặt phòng phù hợp.
- Xem chi tiết thông tin hóa đơn của từng đơn đặt phòng, bao gồm thông tin phòng, khách hàng, dịch vụ sử dụng, tiền đã trả (tiền cọc), phí phát sinh, tổng tiền thanh toán,...

- Thực hiện hủy đặt phòng đối với các đơn còn đủ điều kiện hủy.
- Kiểm tra các điều kiện hủy như: đơn chưa bị hủy, đơn đã hoàn tất và thời điểm hủy phải trước thời gian nhận phòng tối thiểu 24 giờ.
- Cập nhật trạng thái đơn đặt phòng thành Đã hủy sau khi hủy thành công.
- Hiển thị thông báo tương ứng cho từng trường hợp hủy thành công hoặc không đủ điều kiện hủy.

**Thông tin nhập vào và điều kiện hợp lệ:**

| Tên trường | Bắt buộc | Điều kiện hợp lệ | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| Mã đặt phòng | Không | Phải là số nguyên nếu nhập. | Có thể kết hợp với các tiêu chí khác để tra cứu. |
| Ngày đặt | Không | Là ngày hợp lệ. | Dùng để lọc danh sách đơn đặt phòng. |
| Trạng thái đơn | Không | Phải thuộc các trạng thái có trong hệ thống. | Hỗ trợ lọc theo trạng thái đơn. |
| Điều kiện tra cứu | Không | Có thể nhập một hoặc nhiều tiêu chí tìm kiếm. | Nếu không nhập tiêu chí, hệ thống hiển thị toàn bộ danh sách đơn đặt phòng. |
| Đơn đặt phòng | Có | Phải chọn một đơn trong danh sách kết quả. | Là đối tượng thực hiện các thao tác Xem chi tiết hoặc **Hủy đặt phòng**. |
| Xem chi tiết | Không | Chỉ thực hiện khi người dùng chọn một đơn đặt phòng hợp lệ. | Hiển thị đầy đủ thông tin hóa đơn, phòng, khách hàng, dịch vụ và tổng tiền của đơn đặt phòng. |
| Xác nhận hủy | Có (khi hủy) | Người dùng phải chọn Đồng ý (Yes) để xác nhận hủy. | Nếu chọn No thì hệ thống không hủy đơn. |
| Điều kiện hủy | Có | Đơn chưa bị hủy, chưa hoàn tất và còn trước thời điểm nhận phòng ít nhất 24 giờ. | Nếu không đáp ứng điều kiện, hệ thống từ chối hủy và hiển thị thông báo. |

**Mô tả hành vi hệ thống khi thực hiện thao tác:**

- **Tra cứu đơn đặt phòng:**
  - Người dùng có thể tra cứu đơn đặt phòng theo Mã đặt phòng, Ngày đặt, Trạng

thái đơn hoặc kết hợp nhiều điều kiện tìm kiếm.

○ Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu tìm kiếm (ví dụ: Mã đặt phòng phải là số nguyên).

○ Truy vấn dữ liệu từ cơ sở dữ liệu theo các điều kiện đã nhập.

○ Hiển thị danh sách các đơn đặt phòng phù hợp cùng các thông tin như khách hàng, phòng, thời gian đặt, thời gian lưu trú, trạng thái đơn và trạng thái thanh toán.

○ Nếu không tìm thấy dữ liệu phù hợp, hệ thống hiển thị thông báo cho người dùng.

● **Xem chi tiết hóa đơn:**

○ Người dùng chọn nút Xem chi tiết tương ứng với một đơn đặt phòng trong danh sách.

○ Hệ thống truy xuất hóa đơn và các chi tiết hóa đơn của đơn đặt phòng đã chọn.

○ Hiển thị đầy đủ thông tin gồm tiền phòng, tiền dịch vụ, tiền cọc, các khoản phát sinh (nếu có), tổng tiền, phương thức thanh toán và trạng thái thanh toán.

● **Hủy đặt phòng:**

○ Người dùng chọn một đơn đặt phòng hợp lệ và thực hiện thao tác hủy.

○ Hệ thống kiểm tra trạng thái đơn đặt phòng và thời gian nhận phòng.

○ Chỉ cho phép hủy khi đơn chưa bị hủy, chưa hoàn tất và thời điểm hủy còn trước thời gian nhận phòng ít nhất 24 giờ**.**

○ Nếu đủ điều kiện, hệ thống cập nhật trạng thái đơn đặt phòng sang Đã hủy**,** đồng thời cập nhật trạng thái phòng để có thể tiếp tục nhận đặt phòng mới.

○ Nếu không đủ điều kiện hủy, hệ thống hiển thị thông báo lý do và không thay đổi dữ liệu.

**b) Thiết kế test case**

*Bảng 11.4:Test case của chức năng Quản lý Phong*

| Mã Test Case | Chức năng | Mục tiêu kiểm thử | Điều kiện tiên quyết | Dữ liệu đầu vào | Các bước thực hiện | Kết quả | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC_TCDP_01 | Tra cứu đặt phòng | Tra cứu với Mã đặt phòng không phải số nguyên | Đang ở màn hình Tra cứu đặt phòng | Mã đặt phòng = 'abc' | 1. Nhập mã đặt phòng không phải số<br>2. Nhấn Tìm kiếm | Hiển thị thông báo "Mã đặt phòng phải là số nguyên!" | Pass |

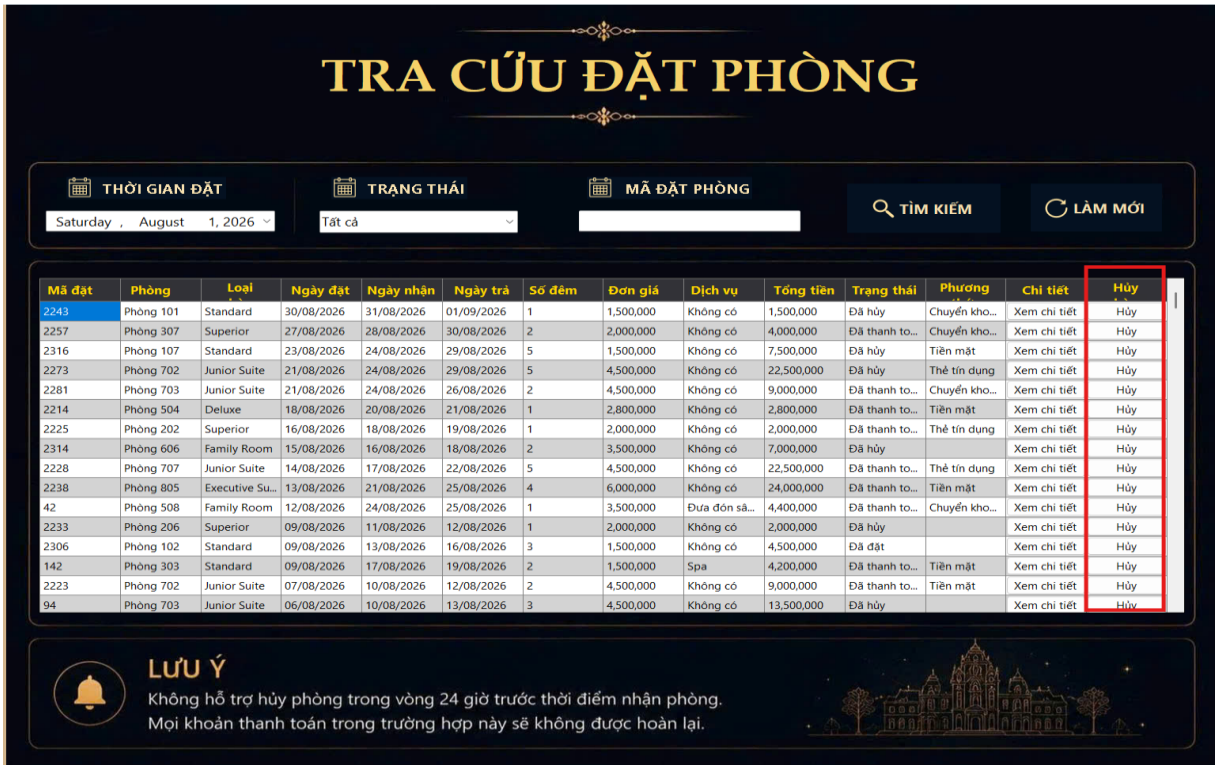
| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC_TCDP_02 | Tra cứu đặt phòng | Tra cứu không tìm thấy đơn đặt phòng hợp lệ | Mã đặt phòng không tồn tại trong hệ thống | Mã đặt phòng hợp lệ về định dạng nhưng không tồn tại | 1. Nhập mã đặt phòng không tồn tại<br>2. Nhấn Tìm kiếm | Hiển thị thông báo "Không tìm thấy đơn đặt phòng hợp lệ." | Pass |
| TC_TCDP_03 | Tra cứu đặt phòng | Hủy đặt phòng đã được hủy trước đó | Đơn đặt phòng đã ở trạng thái 'Đã hủy' | Chọn đơn đã hủy | 1. Chọn đơn đã có trạng thái Đã hủy<br>2. Nhấn Hủy đặt phòng | Hiển thị thông báo "Đơn đặt phòng này đã được hủy trước đó rồi!" | Pass |
| TC_TCDP_04 | Tra cứu đặt phòng | Hủy đặt phòng đã hoàn tất (đã trả phòng) | Đơn đặt phòng đã ở trạng thái hoàn tất | Chọn đơn đã hoàn tất | 1. Chọn đơn đã hoàn tất (đã trả phòng)<br>2. Nhấn Hủy đặt phòng | Hiển thị thông báo "Đơn đặt phòng này đã hoàn tất, không thể hủy!" | Pass |
| TC_TCDP_05 | Tra cứu đặt phòng | Hủy đặt phòng trong vòng 24 giờ trước giờ nhận phòng | Thời điểm hiện tại cách giờ nhận phòng dưới 24 giờ | Ngày nhận phòng gần với hiện tại (< 24h) | 1. Chọn đơn có giờ nhận phòng trong vòng 24h tới<br>2. Nhấn Hủy đặt phòng | Hiển thị thông báo từ chối hủy do vi phạm quy định 24 giờ, kèm ngày nhận phòng, đơn KHÔNG bị hủy | Pass |
| TC_TCDP_06 | Tra cứu đặt phòng | Hủy đặt phòng thành công | Đơn hợp lệ để hủy (còn > 24h trước giờ nhận, chưa hủy, | Xác nhận Yes | 1. Chọn đơn đủ điều kiện hủy<br>2. Nhấn Hủy đặt phòng | Hiển thị thông báo "Hủy đặt phòng thành công!", | Pass |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | chưa hoàn tất) | | 3. Xác nhận Yes | trạng thái đơn chuyển thành Đã hủy. | |
| TC_TCDP_07 | Tra cứu đặt phòng | Tra cứu với Mã đặt phòng là số âm | Đang ở màn hình Tra cứu đặt phòng | Mã đặt phòng = -1 | 1. Nhập -1 vào ô Mã đặt phòng<br>2. Nhấn Tìm kiếm | Hiển thị thông báo "Không tìm thấy đơn đặt phòng hợp lệ." | Pass |
| TC_TCDP_08 | Tra cứu đặt phòng | Tra cứu với Mã đặt phòng bằng 0 | Đang ở màn hình Tra cứu đặt phòng | Mã đặt phòng = 0 | 1. Nhập 0 vào ô Mã đặt phòng<br>2. Nhấn Tìm kiếm | Hiển thị thông báo "Không tìm thấy đơn đặt phòng hợp lệ." | Pass |
| TC_TCDP_09 | Tra cứu đặt phòng | Tra cứu với Mã đặt phòng có khoảng trắng | Đang ở màn hình Tra cứu đặt phòng | Mã đặt phòng = " 15 " | 1. Nhập mã đặt phòng có khoảng trắng đầu/cuối<br>2. Nhấn Tìm kiếm | Hệ thống tự loại bỏ khoảng trắng và tra cứu đúng đơn đặt phòng | Pass |
| TC_TCDP_10 | Tra cứu đặt phòng | Hủy đặt phòng nhưng chọn No ở hộp thoại xác nhận | Đơn đặt phòng đủ điều kiện hủy | Xác nhận No | 1. Chọn đơn đủ điều kiện hủy<br>2. Nhấn Hủy đặt phòng<br>3. Chọn No | Hệ thống hủy thao tác, đơn đặt phòng vẫn giữ nguyên trạng thái ban đầu | Pass |
| TC_TCDP_11 | Tra cứu đặt phòng | Kiểm tra cập nhật trạng thái sau khi hủy thành công | Đơn đặt phòng đủ điều kiện hủy | Xác nhận Yes | 1. Chọn đơn đủ điều kiện hủy<br>2. Nhấn Hủy đặt phòng | Trạng thái trên danh sách được cập nhật ngay thành "Đã hủy" | Pass |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 3. Xác nhận Yes | mà không cần mở lại màn hình | |
| TC_TCDP_12 | Tra cứu đặt phòng | Tra cứu đơn đặt phòng đã hủy | Đơn đặt phòng đã ở trạng thái Đã hủy | Nhập mã đơn đã hủy | 1. Nhập mã đơn đã hủy<br>2. Nhấn Tìm kiếm | Hệ thống hiển thị đúng thông tin đơn đặt phòng cùng trạng thái "Đã hủy" | Pass |
| TC_TCDP_13 | Tra cứu đặt phòng | Tra cứu đơn đặt phòng đã hoàn tất | Đơn đặt phòng đã ở trạng thái Hoàn tất | Nhập mã đơn đã hoàn tất | 1. Nhập mã đơn đã hoàn tất<br>2. Nhấn Tìm kiếm | Hệ thống hiển thị đúng thông tin đơn đặt phòng cùng trạng thái "Hoàn tất" | Pass |

**c) Kết quả kiểm thử**

| Thông tin | Số lượng |
|---|---|
| Số lượng test case pass | 13 |
| Số lượng test case Failure | 0 |
| Số lượng test case Error | 0 |
| Số lượng test case chưa thực hiện | 0 |
| Tỷ lệ thành công | 100% |




*Hình 11.11:Giao diện tra cứu và hủy đặt phòng*

## 11.12. Theo dõi và xử lý hóa đơn

### a) Đặc tả chức năng

Đây là chức năng xử lý thanh toán của hệ thống khách sạn, giúp tự động hóa quá trình khởi tạo hóa đơn, tính toán tiền phòng, chi phí dịch vụ và quản lý trạng thái giao dịch. Chức năng dành cho quản lý và nhân viên có thể xem, tìm kiếm và đối soát thông tin thanh toán. Các chức năng chính bao gồm:

- Tạo hóa đơn tự động từ thông tin đặt phòng và dịch vụ đã sử dụng
- Tính toán tổng tiền phòng theo thời gian lưu trú và đơn giá
- Cộng chính xác chi phí các dịch vụ phát sinh vào hóa đơn
- Cập nhật và hiển thị số tiền đã thanh toán, phí dịch vụ phát sinh và tổng chi tiêu
- Cập nhật trạng thái hóa đơn sau khi hoàn tất thanh toán
- Xem lại chi tiết lịch sử hóa đơn của từng khách hàng cụ thể
- Tự động khóa/không cho phép hủy đơn đặt phòng trong vòng 24 giờ trước ngày nhận phòng

**Mô tả hành vi hệ thống cho chức năng**

- **Theo dõi hóa đơn**
  - **Quản lý trạng thái:** Xem chi tiết hóa đơn tại mục Tra cứu đặt phòng để biết phòng đã thanh toán hay chưa

- **Tra cứu & Cập nhật dữ liệu:** Hỗ trợ tìm kiếm, lọc hóa đơn theo phòng, khách hàng hoặc ngày lập. Tự động cộng dồn phát sinh (dịch vụ, phụ thu) vào hóa đơn tạm tính theo thời gian thực.

• **Xử lý hóa đơn**

- **Tính toán chi phí:** Tự động tổng hợp tiền phòng (theo giờ/ngày thực tế), tiền dịch vụ, áp dụng phụ thu/giảm giá và tính tổng thanh toán đã bao gồm thuế (VAT).
- **Chốt thanh toán & Đổi trạng thái:** Ghi nhận phương thức thanh toán (tiền mặt/chuyển khoản), chuyển trạng thái hóa đơn đã thanh toán và kích hoạt chế độ có thể nhận phòng

**b) Thiết kế test case**

*Bảng 11.12:Test case của chức năng Theo dõi xử lý hóa đơn*

| Mã Test Case | Chức năng | Mục tiêu kiểm thử | Điều kiện tiên quyết | Dữ liệu đầu vào | Các bước thực hiện | Kết quả | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HD01 | Tạo hóa đơn tự động | Kiểm tra hệ thống tạo hóa đơn đầy đủ từ đặt phòng và dịch vụ | Có đặt phòng và dịch vụ đã sử dụng | Phòng 202, Superior 2 đêm, dịch vụ phục vụ đồ ăn 250.000đ vs số lượng 3 | 1. Mở tra cứu đặt phòng<br>2. Chọn xem hóa đơn của mã đặt phòng<br>3. Kiểm tra thông tin | Hóa đơn hiển thị đầy đủ thông tin phòng, thời gian lưu trú và dịch vụ | Pass |
| HD02 | Tính tổng tiền phòng | Kiểm tra tiền phòng được tính đúng theo số ngày và đơn giá | Có đặt phòng | 2 đêm × 2.000.000đ | 1. Mở hóa đơn<br>2. Kiểm tra tiền phòng | Tiền phòng = 4.000.000đ | Pass |

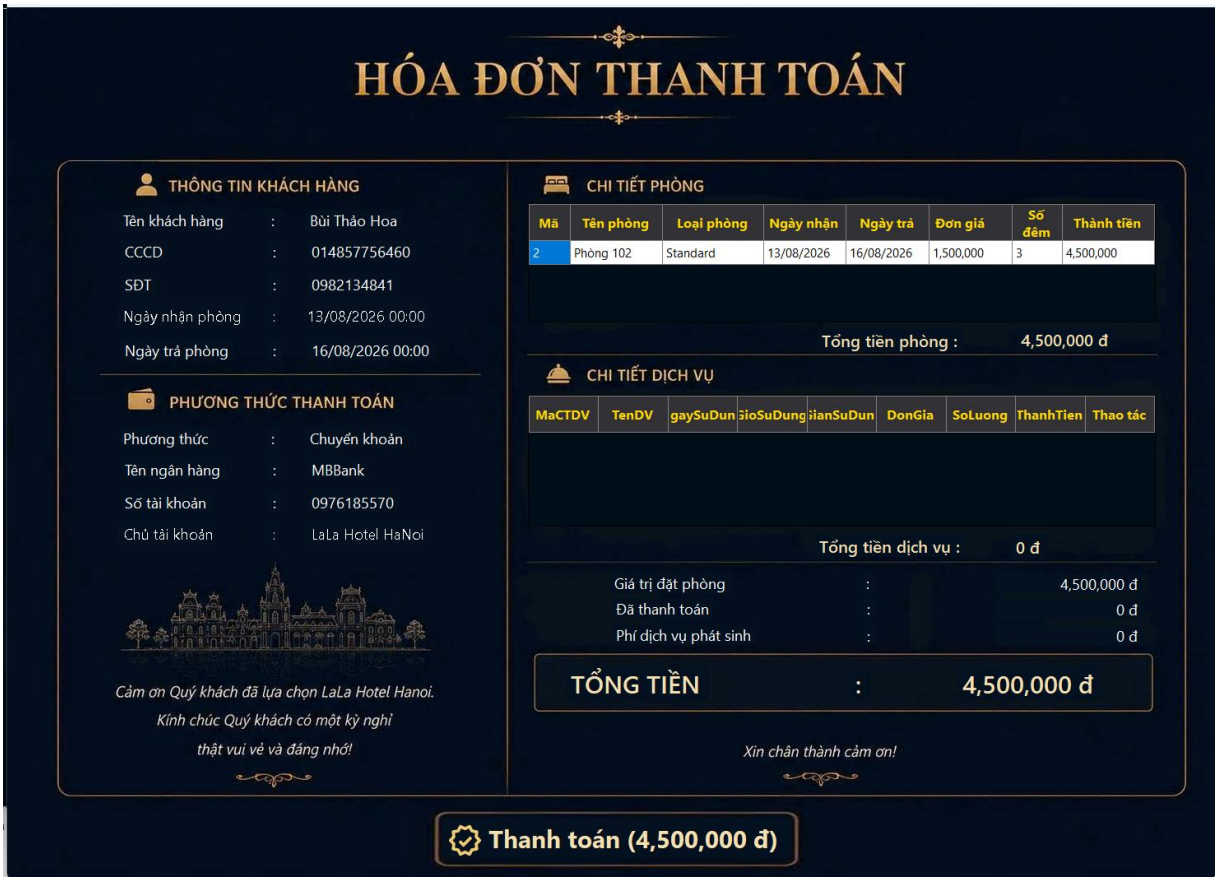
| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HD03 | Tính tổng tiền dịch vụ | Kiểm tra tổng chi phí dịch vụ được tính chính xác | Khách đã sử dụng dịch vụ | Phục vụ đồ ăn 250.000 × 3 | 1. Mở hóa đơn<br>2. Kiểm tra tiền dịch vụ | Tổng tiền dịch vụ = 750.000đ | Pass |
| HD04 | Tổng số tiền cần thanh toán | Kiểm tra giá trị đặt phòng, số tiền đã thanh toán và phí dịch vụ được cập nhật đúng | Có hóa đơn cần thanh toán | Tiền phòng 4.000.000đ, dịch vụ 750.000đ | 1. Mở hóa đơn<br>2. Thực hiện thanh toán<br>3. Kiểm tra thông tin | Các khoản tiền được hiển thị và cập nhật chính xác | Pass |
| HD05 | Xem lại hóa đơn khách hàng | Kiểm tra quản lý có thể xem lại hóa đơn của từng khách hàng | Khách hàng đã có hóa đơn | Khách hàng Nguyễn Văn A | 1. Tìm khách hàng<br>2. Chọn hóa đơn<br>3. Xem chi tiết | Hiển thị đầy đủ thông tin hóa đơn của khách hàng | Pass |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HD07 | Khóa hủy đơn trong 24h | Kiểm tra hệ thống không cho hủy đơn trong vòng 24h trước ngày nhận phòng | Có đơn đặt phòng còn dưới 24h trước ngày nhận | Ngày nhận phòng 01/08, thời điểm hủy 31/07 | 1. Chọn đơn đặt phòng<br>2. Nhấn hủy | Hệ thống không cho phép hủy đơn và hiển thị thông báo phù hợp | Pass |
| HD08 | Hủy đơn trước 24h | Kiểm tra hệ thống cho phép hủy khi còn trên 24h | Có đơn đặt phòng còn trên 24h | Ngày nhận phòng 03/08, thời điểm hủy 31/07 | 1. Chọn đơn đặt phòng<br>2. Nhấn hủy | Đơn đặt phòng được hủy thành công | Pass |
| HD09 | Hóa đơn không có dịch vụ | Kiểm tra hóa đơn khi khách không sử dụng dịch vụ | Có đặt phòng, không có dịch vụ | Phòng 101, 1 đêm × 1.500.000đ | 1. Mở hóa đơn<br>2. Kiểm tra tiền dịch vụ và tổng tiền | Tiền dịch vụ = 0đ; tổng tiền chỉ gồm tiền phòng | Pass |
| HD10 | Thanh toán phát sinh | Kiểm tra tiền dịch vụ phát sinh được | Hóa đơn đã có trước đó và khách | Phát sinh dịch vụ 150.000đ*3 | 1. Thêm dịch vụ<br>2. Mở lại hóa đơn | Hóa đơn được cập nhật thêm 450.000đ và số tiền cần thanh | Pass |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | cộng vào hóa đơn | phát sinh dịch vụ | | 3. Kiểm tra tổng tiền | toán được tính lại chính xác | |

**c) Kết quả kiểm thử**

| Thông tin | Số lượng |
|---|---|
| Số lượng test case pass | 9 |
| Số lượng test case Failure | 0 |
| Số lượng test case Error | 0 |
| Số lượng test case chưa thực hiện | 0 |
| Tỷ lệ thành công | 100% |




*Hình 11.12:Giao diện theo dõi và xử lý hóa đơn*

## 11.13. Chức năng Thống kê

### a) Đặc tả chức năng

Đây là chức năng thống kê từng phần, danh mục tồn tại trong hệ thống khách sạn: Tổng số hóa đơn, số đơn dịch vụ, tổng số khách, tổng số phòng, và tổng doanh thu. Là chức năng dành cho quản lý có thể xem, tìm kiếm rồi. Các chức năng chính bao gồm:

- Xem chi tiết từng danh mục
- Tìm kiếm danh sách thông kê theo khoảng ngày

**Thông tin nhập vào và điều kiện hợp lệ:**

| Tên trường | Bắt buộc | Điều kiện hợp lệ |
|---|---|---|
| **Ngày bắt đầu** | Có | Định dạng ngày tháng. Ngày bắt đầu **không được lớn hơn** ngày kết thúc. |
| **Ngày kết thúc** | Có | Định dạng ngày tháng. Ngày kết thúc phải **lớn hơn hoặc bằng** ngày bắt đầu. |
| **Lọc** | Có | Kích hoạt khi bấm nút. Thực hiện kiểm tra tính hợp lệ của khoảng thời gian trước khi truy vấn, tính toán và lọc số liệu lên màn hình. |

**Mô tả hành vi hệ thống khi thực hiện thao tác :**

- **Lọc dữ liệu:**
  - **Kiểm tra hợp lệ đầu vào:** Khi người dùng nhấn nút **Lọc**, hệ thống sẽ kiểm tra khoảng thời gian được chọn. Nếu **Ngày kết thúc nhỏ hơn Ngày bắt đầu**, hệ thống sẽ chặn thao tác và hiển thị thông báo lỗi (VD: *"Ngày kết thúc phải lớn hơn hoặc bằng ngày bắt đầu!"*).
  - **Truy xuất khi có dữ liệu:** Nếu khoảng thời gian hợp lệ, hệ thống thực hiện truy vấn và cập nhật đồng bộ các thành phần trên giao diện:
    - Cập nhật số liệu thống kê tổng quát lên 4 thẻ phía trên: **Số hóa đơn**, **Số đơn dịch vụ**, **Số khách**, và **Số phòng**.
    - Đổ dữ liệu chi tiết tương ứng vào bảng **DANH SÁCH THỐNG KÊ** (gồm các thông tin như Mã HD, Tên KH, Tiền phòng, Tổng tiền...).
    - Tính toán và cập nhật lại số tiền **Tổng cộng** hiển thị ở góc dưới cùng màn hình.

**b) Thiết kế test case**

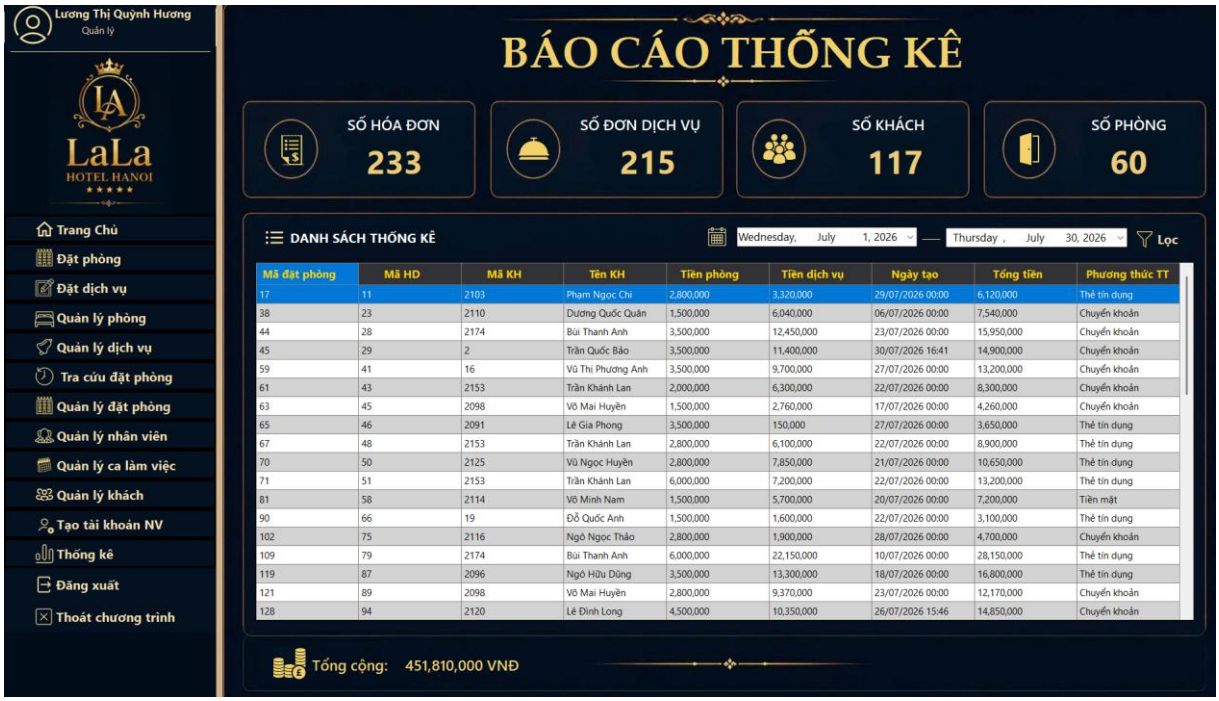
*Bảng 11.13:Test case của chức năng Thống kê*

| Mã Test Case | Chức năng | Mục tiêu kiểm thử | Điều kiện tiên quyết | Dữ liệu đầu vào | Các bước thực hiện | Kết quả | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC_TK01 | Thống Kê | Thống kê với khoảng ngày không hợp lệ (ngày kết thúc < ngày bắt đầu) | Đang ở màn hình Thống kê | Ngày kết thúc < Ngày bắt đầu | 1. Chọn Ngày kết thúc nhỏ hơn ngày bắt đầu<br>2. Nhấn “Lọc” | Hiển thị thông báo "Ngày kết thúc phải lớn hơn hoặc bằng ngày bắt đầu!" | Pass |
| TC_TK02 | Thống kê thành công với khoảng ngày hợp lệ | Thống kê thành công với khoảng ngày hợp lệ | Có dữ liệu đặt phòng/dịch vụ/hóa đơn trong khoảng ngày chọn | Ngày kết thúc >= ngày bắt đầu ệ | 1. Chọn khoảng ngày hợp lệ<br>2. Nhấn “Lọc” | Hiển thị đúng số liệu thống kê (doanh thu, số lượt đặt phòng, dịch vụ...) tương ứng với khoảng ngày đã chọn | Pass |
| TC_TK03 | Thống kê | Thống kê khi không có dữ liệu trong khoảng ngày chọn | Không có giao dịch nào trong khoảng ngày đã chọn | Chọn khoảng ngày không có dữ liệu | 1. Chọn khoảng ngày không phát sinh giao dịch<br>2. Nhấn “Thống kê” | Hiển thị số liệu bằng 0/biểu đồ trống, không phát sinh lỗi hệ thống | Pass |

**b) Kết quả kiểm thử**

| Thông tin | Số lượng |
|---|---|
| Số lượng test case pass | 3 |
| Số lượng test case Failure | 0 |
| Số lượng test case Error | 0 |
| Số lượng test case chưa thực hiện | 0 |
| Tỷ lệ thành công | 100% |




*Hình 11.13: Giao diện báo cáo thống kê*

## 11.14. Chức năng thông tin cá nhân & sửa thông tin nhân viên

### a) Đặc tả chức năng Xem thông tin tài khoản và Sửa thông tin tài khoản

### 10.14.1.Chức năng xem thông tin tài khoản

Chức năng Xem thông tin tài khoản cho phép nhân viên hoặc quản lý sau khi đăng nhập có thể xem thông tin cá nhân và tài khoản của mình. Người dùng truy cập vào giao diện Thông tin tài khoản, hệ thống sẽ tự động lấy dữ liệu từ cơ sở dữ liệu và hiển thị đầy đủ thông tin. Chức năng này bao gồm các thao tác sau:

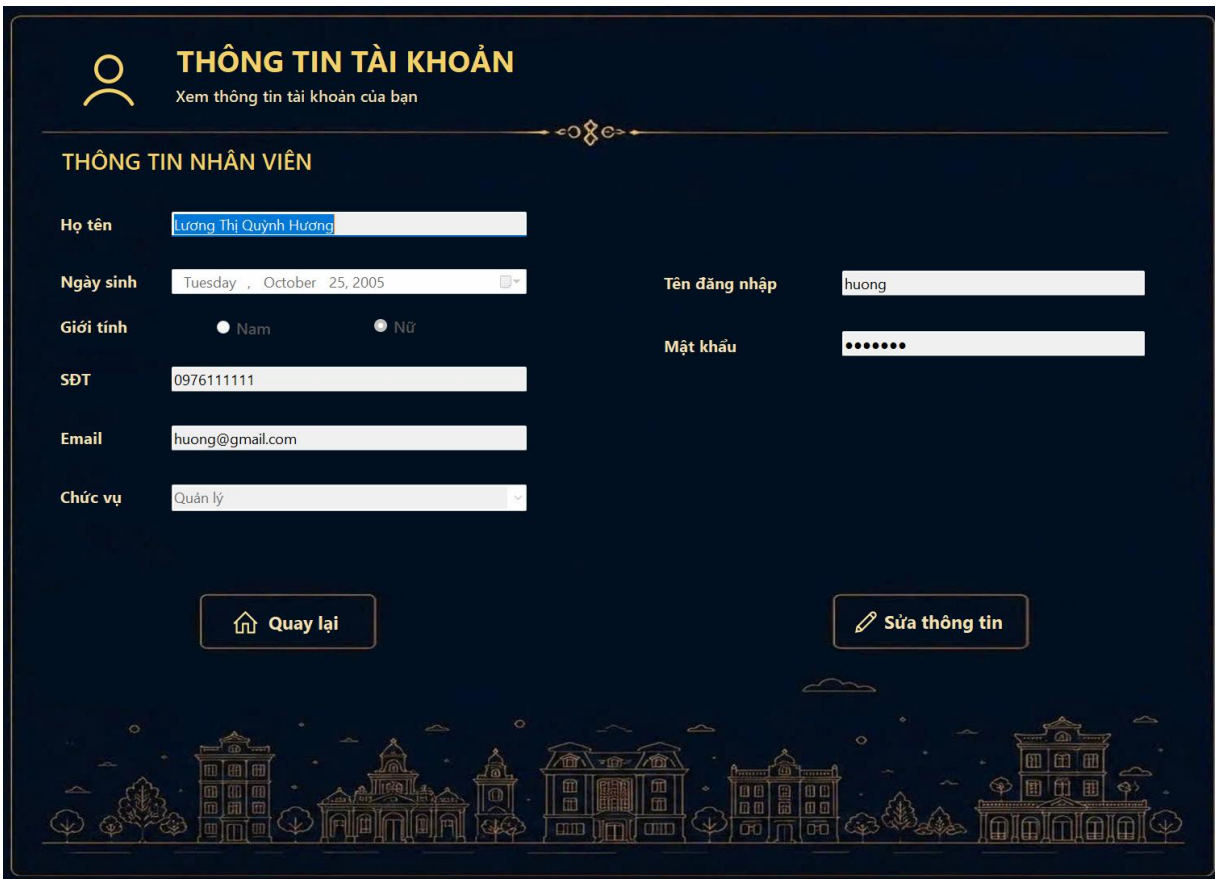
- Hiển thị thông tin cá nhân của nhân viên.
- Hiển thị thông tin tài khoản đăng nhập.
- Chỉ cho phép xem, không cho phép chỉnh sửa trực tiếp.
- Chuyển sang chức năng Sửa thông tin khi người dùng chọn nút Sửa thông tin.
- Quay về giao diện chính khi người dùng chọn nút Quay lại.

**Thông tin hiển thị**

| Tên trường | Hiển thị | Ghi chú |
|---|---|---|
| **Họ tên** | Có | Hiển thị họ tên của nhân viên. |
| **Ngày sinh** | Có | Hiển thị ngày sinh của nhân viên. |
| **Giới tính** | Có | Hiển thị Nam hoặc Nữ. |
| **Số điện thoại** | Có | Hiển thị số điện thoại đã lưu. |
| **Email** | Có | Hiển thị email đã lưu. |
| **Chức vụ** | Có | Hiển thị chức vụ của nhân viên. |
| **Tên đăng nhập** | Có | Hiển thị tên đăng nhập của tài khoản. |
| **Mật khẩu** | Có | Hiển thị dưới dạng ký tự ẩn (••••••). |

**Mô tả hành vi hệ thống khi thực hiện thao tác**

- Sau khi đăng nhập thành công, người dùng chọn chức năng Thông tin tài khoản.
- Hệ thống lấy thông tin nhân viên và tài khoản từ cơ sở dữ liệu.
- Hệ thống hiển thị đầy đủ thông tin trên giao diện.
- Người dùng chỉ được xem thông tin, không thể chỉnh sửa trực tiếp.
- Khi chọn Sửa thông tin, hệ thống chuyển sang giao diện Sửa thông tin tài khoản.
- Khi chọn Quay lại, hệ thống quay về giao diện chính theo quyền của người dùng.




*Hình 11.14:Giao diện xem thông tin cá nhân*

### 10.14.2.Chức năng sửa thông tin tài khoản

Chức năng Sửa thông tin tài khoản cho phép người dùng cập nhật thông tin cá nhân và thay đổi mật khẩu của chính mình. Người dùng truy cập vào giao diện Sửa thông tin tài khoản, chỉnh sửa các thông tin cần thiết và lưu lại. Hệ thống sẽ kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu trước khi cập nhật vào cơ sở dữ liệu. Chức năng này bao gồm các thao tác sau:

- Cập nhật họ tên.
- Cập nhật ngày sinh.
- Cập nhật giới tính.
- Cập nhật số điện thoại.
- Cập nhật email.
- Thay đổi mật khẩu.
- Kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu.
- Hủy thao tác chỉnh sửa.

**Thông tin nhập vào và điều kiện hợp lệ**

| Tên trường | Bắt buộc | Điều kiện hợp lệ | Ghi chú |
|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Họ tên** | Có | Không được để trống, tối đa 100 ký tự. | Cập nhật thông tin cá nhân. |
| **Ngày sinh** | Có | Nhỏ hơn ngày hiện tại, nhân viên đủ 18 tuổi. | Cập nhật thông tin cá nhân. |
| **Giới tính** | Có | Phải chọn Nam hoặc Nữ. | Cập nhật thông tin cá nhân. |
| **Số điện thoại** | Có | Gồm đúng 10 chữ số, không trùng với nhân viên khác. | Dùng để liên hệ. |
| **Email** | Có | Đúng định dạng email, không trùng với nhân viên khác. | Dùng để liên hệ. |
| **Tên đăng nhập** | Không | Chỉ hiển thị, không được chỉnh sửa. | Đảm bảo tính duy nhất của tài khoản. |
| **Mật khẩu hiện tại** | Có (khi đổi mật khẩu) | Phải đúng với mật khẩu hiện tại của tài khoản. | Xác thực người dùng. |
| **Mật khẩu mới** | Không | Nếu nhập thì tối thiểu 6 ký tự. | Bỏ trống nếu không muốn đổi mật khẩu. |
| **Xác nhận mật khẩu** | Không | Phải trùng với mật khẩu mới. | Kiểm tra tính chính xác khi đổi mật khẩu. |

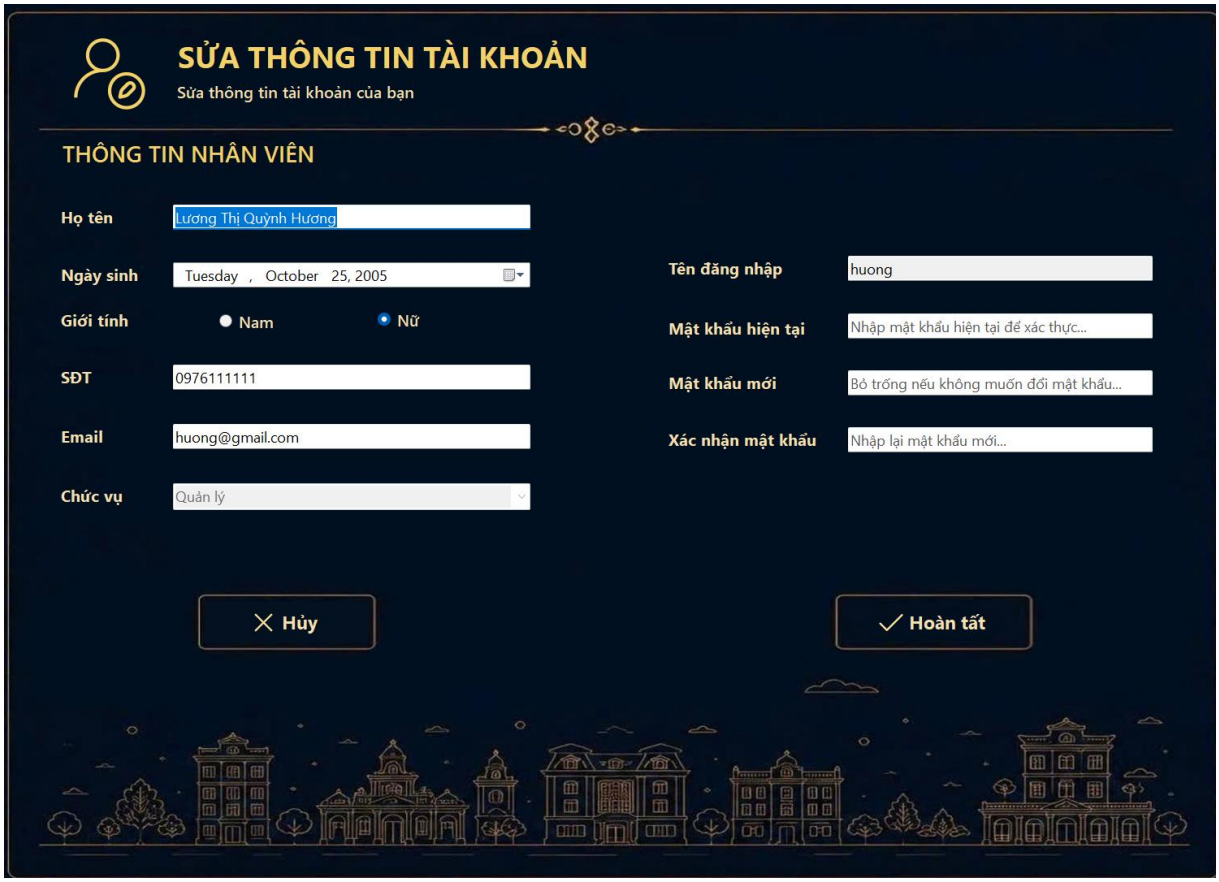
**Mô tả hành vi hệ thống khi thực hiện thao tác**

- Người dùng chọn nút Sửa thông tin từ giao diện Thông tin tài khoản.
- Hệ thống hiển thị giao diện chỉnh sửa với các thông tin hiện tại.
- Người dùng chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc thay đổi mật khẩu rồi nhấn Hoàn tất.
- Hệ thống kiểm tra dữ liệu:
    - Nếu bỏ trống các trường bắt buộc, hệ thống hiển thị thông báo yêu cầu nhập đầy đủ thông tin.
    - Nếu số điện thoại hoặc email không đúng định dạng hoặc bị trùng, hệ

thống hiển thị thông báo lỗi.

- Nếu người dùng nhập mật khẩu mới thì bắt buộc phải nhập đúng mật khẩu hiện tại.
- Nếu mật khẩu hiện tại không đúng, hệ thống hiển thị thông báo lỗi.
- Nếu mật khẩu mới và xác nhận mật khẩu không khớp, hệ thống hiển thị thông báo lỗi.

- Nếu dữ liệu hợp lệ:
  - Hệ thống cập nhật thông tin nhân viên.
  - Nếu có thay đổi mật khẩu, hệ thống cập nhật mật khẩu mới cho tài khoản.
  - Hệ thống hiển thị thông báo "Cập nhật thông tin thành công."
  - Hệ thống quay lại giao diện Thông tin tài khoản và hiển thị dữ liệu đã được cập nhật.
- Khi người dùng chọn nút Hủy, hệ thống hủy các thay đổi và quay về giao diện Thông tin tài khoản mà không lưu dữ liệu.




*Hình 11.14:Giao diện sửa thông tin cá nhân*

**b)Thiết kế Test Case**

*Bảng 11.14:Test case của chức năng Thông tin cá nhân*

| Mã Test Case | Chức năng | Mục tiêu kiểm thử | Điều kiện tiên quyết | Dữ liệu đầu vào | Các bước thực hiện | Kết quả | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC_TT_01 | Thông tin cá nhân | Sửa thông tin cá nhân - bỏ trống thông tin bắt buộc | Đang ở màn hình Sửa thông tin nhân viên | Một trường bắt buộc để trống | 1. Để trống 1 trường thông tin cá nhân bắt buộc<br>2. Nhấn Hoàn tất | Hiển thị thông báo "Vui lòng nhập đầy đủ thông tin cá nhân!" | Pass |
| TC_TT_02 | Thông tin cá nhân | Đổi mật khẩu - chưa nhập Mật khẩu hiện tại | Đang ở màn hình Sửa thông tin nhân viên, có nhập mật khẩu mới | Mật khẩu hiện tại = rỗng | 1. Để trống Mật khẩu hiện tại<br>2. Nhập Mật khẩu mới<br>3. Nhấn Hoàn tất | Hiển thị thông báo "Vui lòng nhập Mật khẩu hiện tại để xác thực!" | Pass |
| TC_TT_03 | Thông tin cá nhân | Sửa thông tin - Email sai định dạng | Đang ở màn hình Sửa thông tin nhân viên | Email sai định dạng | 1. Nhập Email sai định dạng<br>2. Nhấn Hoàn tất | Hiển thị thông báo "Định dạng Email không hợp lệ!" | Pass |
| TC_TT_04 | Thông tin cá nhân | Sửa thông tin - SĐT sai định dạng | Đang ở màn hình Sửa thông tin nhân viên | SĐT không đủ 10 số/không bắt đầu bằng 0 | 1. Nhập SĐT sai định dạng<br>2. Nhấn Hoàn tất | Hiển thị thông báo "Số điện thoại phải gồm 10 chữ số và bắt đầu bằng số 0!" | Pass |
| TC_TT_05 | Thông tin cá nhân | Sửa thông tin - SĐT/Email đã thuộc về | SĐT hoặc Email trùng với nhân viên khác | Nhập SĐT/Email đã có người | 1. Nhập SĐT hoặc Email đã tồn tại ở nhân viên | Hiển thị thông báo tương ứng "Số điện thoại này đã | Pass |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | nhân viên khác | | khác dùng | khác<br>2. Nhấn Hoàn tất | thuộc về nhân viên khác!" hoặc "Email này đã thuộc về nhân viên khác!" | |
| TC_TT_06 | Thông tin cá nhân | Đổi mật khẩu - Mật khẩu hiện tại không chính xác | Đang thực hiện đổi mật khẩu | Nhập sai mật khẩu hiện tại | 1. Nhập sai Mật khẩu hiện tại<br>2. Nhập Mật khẩu mới<br>3. Nhấn Hoàn tất | Hiển thị thông báo "Mật khẩu hiện tại không chính xác!" | Pass |
| TC_TT_07 | Thông tin cá nhân | Đổi mật khẩu - Mật khẩu mới dưới 6 ký tự | Mật khẩu hiện tại nhập đúng | Mật khẩu mới < 6 ký tự | 1. Nhập đúng Mật khẩu hiện tại<br>2. Nhập Mật khẩu mới dưới 6 ký tự<br>3. Nhấn Hoàn tất | Hiển thị thông báo "Mật khẩu mới phải có tối thiểu 6 ký tự!" | Pass |
| TC_TT_08 | Thông tin cá nhân | Đổi mật khẩu - Xác nhận mật khẩu mới không khớp | Mật khẩu hiện tại đúng, Mật khẩu mới hợp lệ | Xác nhận mật khẩu khác với Mật khẩu mới | 1. Nhập đúng Mật khẩu hiện tại<br>2. Nhập Mật khẩu mới và Xác nhận khác nhau<br>3. Nhấn Hoàn tất | Hiển thị thông báo "Xác nhận mật khẩu mới không trùng khớp!" | Pass |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC_TT_09 | Thông tin cá nhân | Cập nhật thông tin cá nhân/đổi mật khẩu thành công | Toàn bộ thông tin hợp lệ | Dữ liệu hợp lệ, không trùng, đúng mật khẩu hiện tại | 1. Nhập đầy đủ, đúng định dạng thông tin cần sửa<br>2. (Nếu đổi mật khẩu) nhập đúng mật khẩu hiện tại và mật khẩu mới hợp lệ, khớp xác nhận<br>3. Nhấn Hoàn tất | Hiển thị thông báo "Cập nhật thông tin thành công!" | Pass |

**c) Kết quả kiểm thử**

| Thông tin | Số lượng |
|---|---|
| Số lượng test case pass | 9 |
| Số lượng test case Failure | 0 |
| Số lượng test case Error | 0 |
| Số lượng test case chưa thực hiện | 0 |
| Tỷ lệ thành công | 100% |

## 12.GIAN BIỂU VÀ ƯỚC LƯỢNG

Lịch trình và ước lượng thời gian cho từng giai đoạn kiểm thử được đề xuất như sau (thời lượng cụ thể có thể điều chỉnh tùy theo tiến độ thực tế của dự án):

| STT | Giai đoạn | Thời gian dự kiến | Nội dung công việc | Kết quả |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lập kế hoạch kiểm thử | Tuần 1 | Xác định phạm vi, mục tiêu, công cụ, môi trường, tiêu chí | Test Plan |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Entry/Exit và phân công nhân sự. | |
| 2 | Thiết kế Test case/Checklist | Tuần 2 | Xây dựng test case và checklist chi tiết cho từng chức năng dựa trên đặc tả yêu cầu | Bộ Test case, Checklist |
| 3 | Thực thi kiểm thử vòng 1 | Tuần 3 | Thực thi thủ công toàn bộ test case, ghi nhận kết quả Pass/Fail, lập báo cáo lỗi. | Kết quả thực thi, Bug report |
| 4 | Sửa lỗi & Kiểm thử hồi quy (retest) | Tuần 4 | Khắc phục lỗi; Tester retest các lỗi đã sửa và các chức năng liên quan. | Kết quả retest |
| 5 | Đóng kiểm thử & Tổng kết | Tuần 4-5 | Đánh giá tiêu chí Exit Criteria, tổng hợp số liệu lỗi, đưa ra kết luận chất lượng phần mềm. | Test Summary Report |

## 13.QUẢN LÝ RỦI RO

Các rủi ro tiềm ẩn có thể ảnh hưởng đến tiến độ và chất lượng kiểm thử, cùng biện pháp giảm thiểu tương ứng, được xác định như sau:

| STT | Rủi ro | Biện pháp giảm thiểu |
|---|---|---|
| **1** | Thiếu nhân sự kiểm thử do trùng lịch học/làm việc của thành viên | Phân bổ công việc linh hoạt, ưu tiên kiểm thử các chức năng cốt lõi (Đặt phòng, Đặt dịch vụ, Quản lý đặt phòng) trước. |
| **2** | Yêu cầu phần mềm thay đổi trong quá trình kiểm thử | Áp dụng quy trình Quản lý Thay đổi ở mục 15, cập nhật lại test case bị ảnh hưởng trước khi test tiếp. |

| | | |
|---|---|---|
| **3** | Môi trường kiểm thử (CSDL, máy tính) gặp sự cố, mất dữ liệu test | Sao lưu (backup) cơ sở dữ liệu kiểm thử định kỳ trước mỗi vòng test; dùng CSDL riêng biệt với dữ liệu thực tế. |
| **4** | Một số chức năng menu chưa được lập trình xử lý (VD: một số handler của "Quản lý hóa đơn", "Thống kê") gây khó xác định lỗi thật hay tính năng chưa hoàn thiện | Trao đổi trực tiếp với Developer để xác nhận trạng thái hoàn thiện trước khi lập test case, ghi chú rõ trong mục 5 (Out of Scope) nếu chưa sẵn sàng. |
| **5** | Phát hiện lỗi nghiêm trọng muộn ở giai đoạn cuối làm trễ tiến độ | Ưu tiên kiểm thử sớm các luồng nghiệp vụ chính (Đặt phòng → Thanh toán → Nhận phòng → Trả phòng); thực hiện kiểm thử theo từng đợt (iterative) thay vì dồn vào cuối. |
| **6** | Sai sót do kiểm thử thủ công (bỏ sót bước, ghi nhận nhầm kết quả) | Sử dụng checklist chuẩn hoá trước khi chạy test case chi tiết; yêu cầu chụp ảnh minh chứng cho mỗi lần thực thi; Test Leader kiểm tra chéo (peer review) kết quả. |

## 14. QUẢN LÝ THAY ĐỔI

Trong quá trình kiểm thử, nếu phát sinh thay đổi về yêu cầu phần mềm, phạm vi kiểm thử, lịch trình hoặc nguồn lực, quy trình xử lý thay đổi được thực hiện như sau:

1. Mọi đề xuất thay đổi (từ yêu cầu khách hàng, phát hiện trong quá trình kiểm thử, hoặc từ nhóm phát triển) phải được ghi nhận bằng văn bản, nêu rõ lý do và mức độ ảnh hưởng.
2. Test Leader đánh giá tác động của thay đổi đến phạm vi kiểm thử (mục 3, 4, 5), bộ test case/checklist hiện có, lịch trình (mục 13) và nguồn lực (mục 12).
3. Các test case bị ảnh hưởng trực tiếp bởi thay đổi sẽ được cập nhật, bổ sung hoặc loại bỏ trước khi tiếp tục thực thi kiểm thử liên quan.
4. Thay đổi có ảnh hưởng lớn đến tiến độ hoặc phạm vi (ví dụ: bổ sung toàn bộ một module mới) cần được sự thống nhất giữa Test Leader và Developer/người phụ trách dự án trước khi áp dụng, và phải cập nhật lại tài liệu Kế hoạch Kiểm thử này.
5. Mọi thay đổi và phiên bản cập nhật của tài liệu Kế hoạch Kiểm thử, Test case, Checklist đều được lưu vết (version history) để đảm bảo khả năng truy vết và đối chiếu khi cần thiết

## 15.BÁO CÁO TỔNG KẾT KIỂM THỬ

### 15.1.Tóm tắt kết quả kiểm thử

| Chức năng | Tổng số ca | Pass | Fail | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| **Quản lý đăng nhập** | 13 | 13 | 0 | -Hoạt động ổn định, chính xác<br>!Hệ thống chưa tích hợp cơ chế bảo mật nâng cao như mã hóa mật khẩu mạnh hoặc giới hạn đăng nhập sai |
| **Đặt Phòng** | 12 | 12 | 0 | Kiểm thử đầy đủ nghiệp vụ tìm phòng, kiểm tra trùng lịch và xác thực thông tin khách hàng. |
| **Đặt dịch vụ** | 12 | 12 | 0 | Xác nhận số lượng, đơn giá và ngày sử dụng dịch vụ được tính toán chính xác. |
| **Quản lý phòng** | 8 | 8 | 0 | Ràng buộc trùng tên phòng và tra cứu tình trạng phòng theo khoảng ngày hoạt động đúng. |
| **Quản lý dịch vụ** | 10 | 10 | 0 | Ràng buộc không cho xóa dịch vụ đã phát sinh chi tiết sử dụng hoạt động đúng như thiết kế. |
| **Quản lý khách** | 7 | 7 | 0 | Ràng buộc không cho xóa khách hàng đã có lịch sử đặt phòng hoạt động chính xác. |
| **Quản lý nhân viên** | 11 | 11 | 0 | Kiểm tra trùng SĐT/Email và các điều kiện dữ liệu đầu vào hoạt động ổn định. |
| **Tạo tài khoản nhân viên** | 12 | 12 | 0 | Giao dịch tạo đồng thời Nhân viên và Tài khoản hoạt động ổn định, có cơ chế rollback khi lỗi. |
| **Quản lý ca làm việc** | 21 | 21 | 0 | Kiểm tra trùng ca và chồng chéo khung giờ (kể cả ca đêm qua ngày hôm sau) hoạt động chính xác. |
| **Quản lý đặt phòng** | 5 | 5 | 0 | Luồng Check-in/Check-out và kiểm tra công nợ dịch vụ trước khi trả phòng hoạt động đúng. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Tra cứu và hủy đặt phòng** | 13 | 13 | 0 | Điều kiện hủy đặt phòng trước thời gian nhận phòng tối thiểu 24 giờ được kiểm soát chặt chẽ. |
| **Theo dõi và xử lý hóa đơn** | 9 | 9 | 0 | Tính tổng tiền phòng, tiền dịch vụ và cập nhật trạng thái thanh toán chính xác. |
| **Thống kê** | 3 | 3 | 0 | Số liệu thống kê theo khoảng thời gian được tổng hợp đúng, không phát hiện sai lệch. |
| **Xem,sửa thông tin cá nhân** | 9 | 9 | 0 | Xác thực mật khẩu hiện tại trước khi cập nhật thông tin hoạt động đúng thiết kế. |

### 15.2.Các lỗi quan trọng đã phát hiện

Sau khi hoàn tất toàn bộ các đợt kiểm thử (tổng cộng 145 test case) trên 14 nhóm chức năng đã trình bày ở mục 11, nhóm không phát hiện lỗi nào ở mức độ nghiêm trọng (Critical/High) ảnh hưởng đến các luồng nghiệp vụ chính (đăng nhập, đặt phòng, thanh toán, quản lý dữ liệu). Trong quá trình kiểm thử, nhóm ghi nhận một số quan sát ở mức độ thấp (Low), mang tính khuyến nghị cải tiến và chưa ảnh hưởng đến khả năng phát hành phần mềm:

- Quản lý đăng nhập: hệ thống chưa tích hợp cơ chế bảo mật nâng cao như mã hóa (hash) mật khẩu hoặc giới hạn số lần đăng nhập sai liên tiếp; mật khẩu hiện được lưu và so khớp trực tiếp trong CSDL.
- Theo dõi và xử lý hóa đơn: một số nghiệp vụ liên quan đến xuất hóa đơn ra file/in ấn chưa được lập trình đầy đủ trong phiên bản hiện tại, đã được ghi nhận và loại trừ khỏi phạm vi kiểm thử tại mục 6.2.
- Giao diện: một vài màn hình (Thống kê, Quản lý đặt phòng) hiển thị đồng thời nhiều khối thông tin, có thể ảnh hưởng nhẹ đến trải nghiệm người dùng trên màn hình có độ phân giải thấp.

Các quan sát trên thuộc dạng khuyến nghị cải tiến (enhancement), không phải lỗi chức năng (functional defect) ảnh hưởng đến nghiệp vụ, do đó không tác động đến việc đáp ứng tiêu chí kết thúc kiểm thử đã xác định tại mục 3.2.

### 15.3.Đánh giá tổng thể

Căn cứ vào kết quả tổng hợp tại mục 15.1, với 145/145 test case đã lập kế hoạch được thực thi (đạt 100%), tỷ lệ Pass đạt 100% và không phát sinh lỗi mức độ Critical/High,

nhóm đánh giá phần mềm Quản lý khách sạn LaLa Hotel HaNoi đã đáp ứng đầy đủ các tiêu chí kết thúc kiểm thử (Exit Criteria) được xác định tại mục 3.2, cụ thể:

- Toàn bộ test case đã lập kế hoạch đã được thực thi, không còn test case ở trạng thái "Chưa test".
- Tỷ lệ test case đạt (Pass) là 100%, vượt mức tối thiểu 95% theo tiêu chí kết thúc đã đề ra.
- Không tồn tại lỗi mức độ Critical/High chưa khắc phục liên quan đến các luồng nghiệp vụ chính.
- Các quan sát mức Low nêu tại mục 15.2 đã được ghi nhận là khuyến nghị cải tiến (known issue), được nhóm thống nhất chấp nhận tạm thời và không ảnh hưởng đến chất lượng vận hành hiện tại.

Trên cơ sở đó, nhóm kết luận phần mềm đủ điều kiện chất lượng để đề xuất phát hành (release) phục vụ vận hành thử nghiệm tại khách sạn. Nhóm khuyến nghị bổ sung cơ chế bảo mật mật khẩu (mã hóa, giới hạn đăng nhập sai) và hoàn thiện các chức năng hiện đang nằm ngoài phạm vi kiểm thử (mục 6.2) trong các phiên bản nâng cấp tiếp theo.